

Indications de la transplantation hépatique chez l'adulte et l'enfant
Recommandations d'experts 2018
(Coordonné par Sébastien Dharancy)

I INTRODUCTION

Indications actuelles de la transplantation hépatique chez l'adulte et l'enfant	3•
Sébastien Dharancy	

I RECOMMANDATIONS D'EXPERTS

Indications de transplantation hépatique pour hépatites virales	5•
Expert : Didier Samuel, Relecteur : Audrey Coilly	
Indications de transplantation hépatique pour maladie liée à l'alcool	11•
Expert : Georges Philippe Pageaux, Relecteur : Philippe Mathurin	
Indications de transplantation combinée foie-coeur	16•
Expert : Jean-Yves Mabrut, Relecteur : François-René Pruvot	
Indications de retransplantation hépatique	19•
Experts : Karim Boudjema, Philippe Bachellier, Relecteur : Daniel Azoulay	
Indications de transplantation pour carcinome hépato-cellulaire	22•
Experts : Christophe Duvoux, Daniel Cherqui, Relecteur : Thomas Decaens	
Indications de transplantation pour candidat multidéfaillant et/ou score MELD élevé (en dehors des transplantations en super-urgence)	27•
Experts : Claire Francoz, Catherine Paugam-Burtz, François Durand, Relecteur : Samir Jaber	
Indications de transplantation hépatique pour cirrhose dysmétabolique – Candidat à la transplantation hépatique et obésité	32•
Experts : Jérôme Dumortier, Laurence Chiche, Relecteur : Jean Gugenheim	
Principales indications de transplantation hépatique pédiatrique	43•
Experts : Dominique Debray, Sophie Branchereau, Relecteur : Emmanuel Gonzales	
Indications de transplantation combinées foie-rein	51•
Expert : Olivier Soubrane, Relecteur : François-René Pruvot	

Association Française pour l'Étude du Foie
Association de Chirurgie Hépato-Bilio-Pancréatique et Transplantation
Groupe Francophone d'Hépatologie-Gastroentérologie et Nutrition Pédiatriques
Société Française d'Anesthésie et de Réanimation
Société Francophone de Transplantation

Indications actuelles de la transplantation hépatique chez l'adulte et l'enfant

Current indications for liver transplantation in adults and children

Sébastien Dharancy

CHRU Lille, Hôpital Claude Huriez,
Services des maladies de l'appareil
digestif et de la nutrition, 59037 Lille
Cedex

@ Correspondance : S. Dharancy
sebastien.dharancy@chru-lille.fr

Depuis la dernière conférence de consensus sur les indications de transplantation hépatique (TH) organisée à Lyon les 19 et 20 janvier 2005, des évolutions très significatives sont intervenues tant sur le plan volumétrique que le plan qualitatif. En effet, entre 2005 et 2019 l'activité de TH a augmenté de plus de 50 % (de 900 greffes à plus de 1 300/an) mais n'a pas réussi à contenir le différentiel croissant entre la ressource et la demande de greffon (2,4 receveurs inscrits sur liste par greffon disponible). Les indications et complications de la cirrhose menant à la TH se sont modifiées avec une augmentation rapide de la composante carcinome hépato-cellulaire (CHC) a conduit et l'effondrement de l'indication cirrhose virale C depuis l'utilisation large des antiviraux d'action directe de nouvelle génération. Pour le CHC, force est de constater que les critères de transplantabilité dits « de Milan » ont vécu et ont été supplantés par le score français AFP utilisé dès 2013. Les analyses préliminaires des résultats depuis son application n'ont pas mis en évidence de déviation dans son utilisation ou une inflexion dans les résultats post-TH. Les CHC uniques sur cirrhose compensée et curables par une autre technique curative (résection, ablation percutanée) ne constituent plus des indications de TH d'emblée et la stratégie « *ablate and wait* » a conduit à une modification des règles nationales d'allocation des greffons. Le traitement néo-adjuvant, non curatif, d'attente est systématiquement proposé, soit dans un objectif de réduction tumorale, soit pour stabiliser la

croissance tumorale et attendre le greffon, bien que son impact sur la survie sans récurrence post-TH n'a jamais été démontré.

Il y a encore quelques années, la cirrhose virale C était la principale indication de TH en Europe et aux États-Unis. Les données récentes issues d'études monocentriques et de plusieurs registres mettent dorénavant en évidence la baisse rapide de cette indication avec le constat d'une possibilité d'inactivation et/ou de sortie de liste d'attente grâce à l'amélioration du score MELD après obtention de la guérison virologique.

Des champs de l'activité de la TH n'avaient pas été précédemment traités en 2005 à Lyon. La transplantation hépatique pédiatrique par exemple. Les indications et la prise en charge sont très différentes de l'adulte et centrées sur l'atrésie de voies biliaires et des maladies cholestatiques. Nul doute que les données cumulatives de survie permettront dorénavant de mieux préciser la place et le moment de la TH. Chez l'adulte, une nouvelle complication de la cirrhose et une nouvelle indication focalisent l'attention des équipes par leur complexité et les risques encourus : les patients cirrhotiques multidéfaillants à score MELD élevé et les patients dysmétaboliques volontiers obèses morbides. Pour les premiers, les avancées dans la réanimation du patient cirrhotique multidéfaillant et le concept d'*Acute on Chronic Liver Failure* avec ses facteurs pronostiques ont fait bouger les lignes permettant, au cas par cas, de sauver des patients auparavant

Pour citer cet article : Dharancy S. Indications actuelles de la transplantation hépatique chez l'adulte et l'enfant. *Hépatogastro et Oncologie Digestive* 2020 ; 27 : 3-4. doi : 10.1684/hpg.2020.2060

Abréviations

ACLF	<i>Acute-on-Chronic Liver Failure</i>
AVD	antiviraux directs
CEC	circulation extracorporelle
CHC	carcinome hépato-cellulaire
HBIG	immunoglobulines anti-HBs
MFA	maladie du foie liée à l'alcool
MELD	<i>Model for End-stage Liver Disease</i>
RVS	réponse virologique soutenue
TH	transplantation hépatique
VHB	virus de l'hépatite B
VHC	virus de l'hépatite C

candidats à une procédure de limitation des thérapeutiques. Pour les seconds, la question de la chirurgie métabolique et bariatrique péri-TH se pose à l'instar des centres américains exposés de façon plus précoce aux conséquences du syndrome métabolique chez les candidats à la TH.

Ces recommandations d'experts ouvrent également de nouvelles perspectives comme l'a été le consensus de Lyon

pour le programme français hépatite alcoolique. Les équipes françaises, précurseurs dans ce champ de la maladie du foie liée à l'alcool, sont dorénavant globalement suivies dans cet axe par d'autres programmes internationaux. En revanche, il est évidemment nécessaire d'apprécier prudemment les résultats et le risque de rechute dans un cadre moderne de réflexion autour de l'alcool. Des évaluations originales sont actuellement en cours pour le cholangiocarcinome hilaire et les métastases hépatiques non résécables des cancers colorectaux. Une nouvelle fois les frontières du possible seront peut-être redéfinies et de nouvelles indications de TH chez des patients très sélectionnés émergeront à moyen terme. Pour terminer je ne peux que saluer et remercier sincèrement l'ensemble des experts, relecteurs et sociétés savantes pour le travail accompli.

Liens d'intérêts :

participation à un essai clinique en qualité d'investigateur principal : Bristol-Myers Squibb. Interventions ponctuelles pour les laboratoires Novartis, Astellas, Gilead, Intercept, Abbvie, Nanobiotix.

Indications de transplantation hépatique pour hépatites virales

Indications for liver transplantation for viral hepatitis

Expert : Didier Samuel¹
Relecteur : Audrey Coilly²

¹ AP-HP Hôpital Paul-Brousse, Centre Hépatobiliaire Université Paris-Sud, UMR-S 1193, Université Paris-Saclay Villejuif, FHU Hepatinov

² AP-HP Hôpital Paul-Brousse, Centre Hépatobiliaire, Université Paris-Sud, UMR-S 1193, Université Paris-Saclay Villejuif, FHU Hepatinov

@ Correspondance : D. Samuel
didier.samuel@aphp.fr

Quelle est l'épidémiologie des transplantations hépatiques réalisées pour hépatites virales B et C ?

La TH dans un contexte d'hépatite virale doit être envisagée en cas d'hépatite fulminante, de cirrhose décompensée et/ou de carcinome hépatocellulaire (CHC). Les TH liées au virus de l'hépatite C (VHC) représentaient 24 % de l'activité totale en 2000 mais sont descendues à 14 % de l'activité en 2017. Le nombre d'indications pour hépatite virale B semble rester stable au cours du temps, mais pourrait encore diminuer en renforçant la couverture vaccinale, le dépistage du CHC et le contrôle des hépatites chroniques par antiviraux directs (AVD) [1]. Le nombre d'indications pour hépatite virale C a commencé à diminuer grâce à l'accès universel aux AVD, particulièrement pour les indications de cirrhose virale C décompensée. Cette tendance devrait se poursuivre par la diminution du nombre de patients transplantés pour CHC.

Comment optimiser la prise en charge des patients transplantés pour hépatite virale B ?

Le bien-fondé de l'indication de TH pour hépatite B est unanimement

reconnu, et la survie à moyen et long terme est parmi les meilleures (75 % à 5 ans et 68 % à 10 ans dans le registre européen) [2]. Le principal enjeu en cas de transplantation pour hépatite B est la prévention de la récurrence sur le greffon, dont le risque était de l'ordre de 80 % avant l'instauration de mesures préventives [1].

Minimiser la récurrence de l'hépatite B après transplantation

Le risque de récurrence dépend principalement :

- de la charge virale au moment de la transplantation ;
- de l'indication de transplantation et de la présence de co-infections ;
- de la prophylaxie utilisée.

• Avant la transplantation

Généralités

Tout patient en attente de transplantation pour hépatite B chronique doit être traité par un AVD à haute barrière génétique de résistance (entécavir ou ténofovir), quelle que soit la charge virale [1]. Le profil de tolérance est excellent chez les patients ayant une cirrhose compensée (Child-Pugh-A). Chez les patients ayant une cirrhose décompensée, il existe un risque de toxicité rénale et d'acidose lactique (en particulier pour les patients avec un score MELD > 20) [3]. Ce risque ne doit pas contre-indiquer le traitement mais impose une

Pour citer cet article : Samuel D. Indications de transplantation hépatique pour hépatites virales. Hépatogastro et Oncologie Digestive 2020 ; 27 : 5-10. doi : 10.1684/hpg.2020.2061

surveillance rapprochée des patients traités les plus graves.

Cas de la réactivation virale B

En cas de réactivation virale B, deux problèmes peuvent survenir. En premier lieu, faut-il contre-indiquer ou différer la transplantation en cas de charge virale élevée ?

Le panel d'experts estime qu'il ne faut ni contre-indiquer ni différer la TH lorsqu'elle est indiquée car : 1) le risque vital prime : le pronostic vital est mis en jeu dans une réactivation virale B sévère ayant une indication de TH tandis que la récurrence virale B post-TH peut être prévenue ou traitée efficacement, 2) le risque de récurrence post-transplantation est faible avec le régime de prophylaxie actuel, même en cas de charge virale $> 5 \log_{10}$ UI/mL. Il faut cependant débiter au plus vite un AVD dès le diagnostic porté pour obtenir la charge virale la plus faible possible avant la TH [4].

En deuxième lieu, faut-il différer la transplantation pour permettre une amélioration des patients sous AVD ?

Le panel d'experts estime qu'en l'absence de facteurs prédictifs clairement établis, la décision doit être prise au cas par cas selon :

- la gravité initiale du patient évaluée par le score MELD ;
- la présence d'une encéphalopathie hépatique ou d'une défaillance rénale associée ;
- la présence d'une cirrhose sous-jacente.

Ces deux derniers éléments encouragent à la réalisation d'une TH.

La TH ne doit pas être différée au profit du traitement si le risque vital est immédiat. Dans les autres cas, en l'absence d'amélioration en quelques jours, il faut réévaluer l'indication (quelle que soit la réponse virologique qui n'est pas corrélée à la réponse clinique).

Cas de l'hépatite fulminante

Il n'y a ni justification ni preuve pour recommander l'utilisation d'AVD avant la TH chez les patients ayant une hépatite fulminante B. Le taux sérique d'ADN du VHB est souvent très faible et la transplantation doit être décidée lors d'un état d'urgence quelle que soit la charge virale. De plus, le risque de récurrence post-transplantation est faible avec le régime de prophylaxie actuel. La décision de transplantation doit être prise selon les critères en vigueur (i.e. Clichy-Villejuif ou King's College Hospital).

• Après la transplantation

La prophylaxie combinée d'immunoglobulines anti-HBs (HBIG) et d'AVD est la référence pour prévenir la récurrence de l'hépatite B après TH. Cependant, compte tenu de la disponibilité d'AVD à haute barrière de résistance génétique, l'utilisation et la dose d'HBIG peuvent être modulées en fonction du risque de récurrence [5].

Facteurs de risque de récurrence

Les patients ayant un risque de récurrence élevé sont ceux [6] :

- dont la charge virale est $> 20\,000$ UI/mL au moment de la TH ;
- ayant un Ag HBe positif ;
- aux antécédents de résistance antivirale ;
- dont les options thérapeutiques sont limitées en cas de récurrence ou de résistance (co-infection par le VIH ou le virus de l'hépatite D) ;
- transplantés pour CHC présentant un risque élevé de récurrence tumorale.

Les patients ayant un risque de récurrence faible sont ceux :

- dont la charge virale est $< 20\,000$ UI/mL au moment de la TH ;
- transplantés pour hépatite fulminante.

Prévention chez les patients à haut risque

La combinaison d'HBIG et d'AVD doit être maintenue à vie chez ces patients. Le titrage d'anti-HBs doit être maintenu à plus de 500 UI/L les trois premiers mois, puis > 100 -250 UI/L jusqu'au sixième mois et > 50 -100 UI/L par la suite.

Les HBIG doivent être administrées par voie intraveineuse à la posologie de 10 000 IU/jour pendant la phase d'anhépatie puis pendant la première semaine post-opératoire. Puis l'administration d'HBIG doit se faire à la demande pour maintenir les taux anti-HBs :

- de 2 000 à 10 000 UI par voie intraveineuse ;
- de 400 à 800 UI par voie intramusculaire ;
- de 500 à 1 000 UI par voie sous-cutanée.

Prévention chez les patients à faible risque

La combinaison d'HBIG et d'AVD est probablement excessive chez ces patients. Cependant, en l'absence d'étude randomisée, il est difficile de déterminer la stratégie optimale. On peut proposer une administration réduite HBIG dès la phase initiale pour un objectif de titrage d'anti-HBs > 50 -100 UI/L. Selon la voie d'administration, on peut proposer :

- par voie intraveineuse : 10 000 UI pendant la phase d'anhépatie puis 2 000 UI/jour pendant la première semaine post-opératoire, puis 2 000 UI à la demande ;
- par voie intramusculaire : 400 à 800 UI/jour la première semaine puis mensuelle ;
- par voie sous-cutanée : 500-1 000 UI toutes les 1-2 semaines en relais de la voie intraveineuse requise pour la phase d'anhépatie et la première semaine post-opératoire.

Le maintien d'une prophylaxie unique par AVD est possible. Il n'y a pas à l'heure actuelle de consensus de la durée minimale d'administration des HBIG. En l'état actuel des connaissances, l'arrêt de toute prophylaxie n'est pas recommandé en dehors d'études dédiées.

Utilisation des greffons de donneurs anti-HBc+

Les greffons provenant de donneurs anti-HBc+ sont des greffons dits marginaux, dont l'utilisation permet de lutter contre la pénurie de greffons. En France, ces greffons ne sont plus dérogoires depuis 2010. Cependant, le panel d'experts recommande l'information et l'obtention du consentement des patients avant leur attribution. Théoriquement, tout patient en attente de TH peut se voir attribuer un greffon anti-HBc+, surtout si l'urgence de la TH le justifie. Cependant, le panel encourage à proposer ces greffons aux receveurs Ag-HBs+ chez qui le risque de récurrence n'est pas augmenté par ces greffons et qui doivent recevoir une prophylaxie systématique contre la récurrence du VHB [7].

Chez les receveurs Ag-HBs- ayant des anti-HBs+ et/ou des anti-HBc+, le risque d'infection de novo est faible (< 3 %). Une mono-prophylaxie à base d'AVD suffit, après une injection d'HBIG durant l'anhépatie.

Les receveurs « naïfs » (anti-HBs et anti-HBc négatifs) sont les plus à risque de développer une infection de novo. Il est donc important de proposer et maximiser la vaccination anti-VHB de tout candidat à la transplantation hépatique.

Comment optimiser la prise en charge des patients transplantés pour hépatite virale C ?

Minimiser la récurrence de l'hépatite C après transplantation

• Avant la transplantation

Généralités

La commercialisation des AVD, combinés entre eux et sans interféron, a bouleversé le traitement de l'hépatite C, particulièrement pour les patients les plus graves, cirrhotiques décompensés, en attente de transplantation, ou transplantés hépatiques. Les schémas thérapeutiques ne seront pas abordés ici (cf. Recommandations AFEF pour l'élimination de l'infection par le virus de l'hépatite C en France. Mars 2018).

La cirrhose, même décompensée, n'est plus une contre-indication au traitement, au contraire. Toutes les études des combinaisons d'AVD montrent une efficacité équivalente en cas de cirrhose compensée par rapport à des stades de fibrose moins sévères [8]. La tolérance semble identique. Aussi, tout patient en attente de TH et ayant une hépatite C chronique y compris au stade de cirrhose compensée doit être traité sans délai. L'objectif est d'obtenir une réponse virologique soutenue (RVS) avant la TH qui annihile le risque de récurrence. En cas de charge virale négative au moment de la TH, sans obtention d'une RVS, la récurrence après transplantation est de l'ordre de 20 % [9].

Cas de la cirrhose décompensée

S'il ne semble pas y avoir de différence d'efficacité pour les patients cirrhotiques compensés, certaines études montrent de moins bons résultats chez les patients ayant une cirrhose décompensée, avec des taux de RVS allant de 72 à plus de 90 % [9]. Plusieurs événements indésirables potentiellement graves ont aussi été décrits chez ces patients comme des événements cardiologiques, des poussées d'hypertension artérielle pulmonaire mais aussi des acidoses lactiques ainsi que des décompensations hépatiques. En revanche, le retrait de liste pour amélioration semble être possible chez 20 à 40 % des patients. Aussi, l'initiation d'un traitement antiviral chez un patient candidat à la TH et ayant une cirrhose décompensée doit être décidée en RCP d'un centre expert. En l'absence de facteurs prédictifs robustes de retrait de liste, le traitement des patients Child-C ayant un MELD élevé doit probablement être différé après la transplantation (figure 1).

Cas du CHC

Une étude rétrospective espagnole a suggéré que le traitement antiviral de l'hépatite C sans interféron était associé à un risque plus élevé de récurrence tumorale chez les patients avec cirrhose virale C déjà traité pour CHC [10]. De nombreuses études, de qualité variable, sont venues contredire ces résultats ou les appuyer, suggérant pour certaines non pas une augmentation de l'incidence du CHC mais de l'agressivité tumorale. Une étude française incluant trois cohortes multicentriques de l'ANRS a montré que le taux de récurrence tumorale chez les patients avec un antécédent de CHC était de 10,6 % chez 189 patients traités par antiviraux contre 18,7 % chez 267 patients non traités (différence non significative) [11]. Il semble raisonnable dans ce contexte d'éliminer la présence d'un CHC actif chez tout patient en attente de TH pour cirrhose décompensée par la réalisation d'une imagerie en coupe avant l'initiation du traitement. En cas de TH pour CHC, l'initiation d'un traitement antiviral doit être décidée en RCP d'un centre expert.

Existe-t-il des contre-indications virologiques ?

À l'heure actuelle, aucune étude ne permet de contre-indiquer la TH pour des raisons virologiques, comme la présence de virus multirésistant. L'initiation d'un traitement antiviral doit être décidée en RCP d'un centre expert. On peut suggérer de traiter ces patients en attente de TH et de les amener jusqu'à la TH, avec une charge virale négative pour réduire le risque de récurrence.

• Après la transplantation

Généralités

La récurrence virale C a été la première cause de morbi-mortalité des patients transplantés avec une charge virale

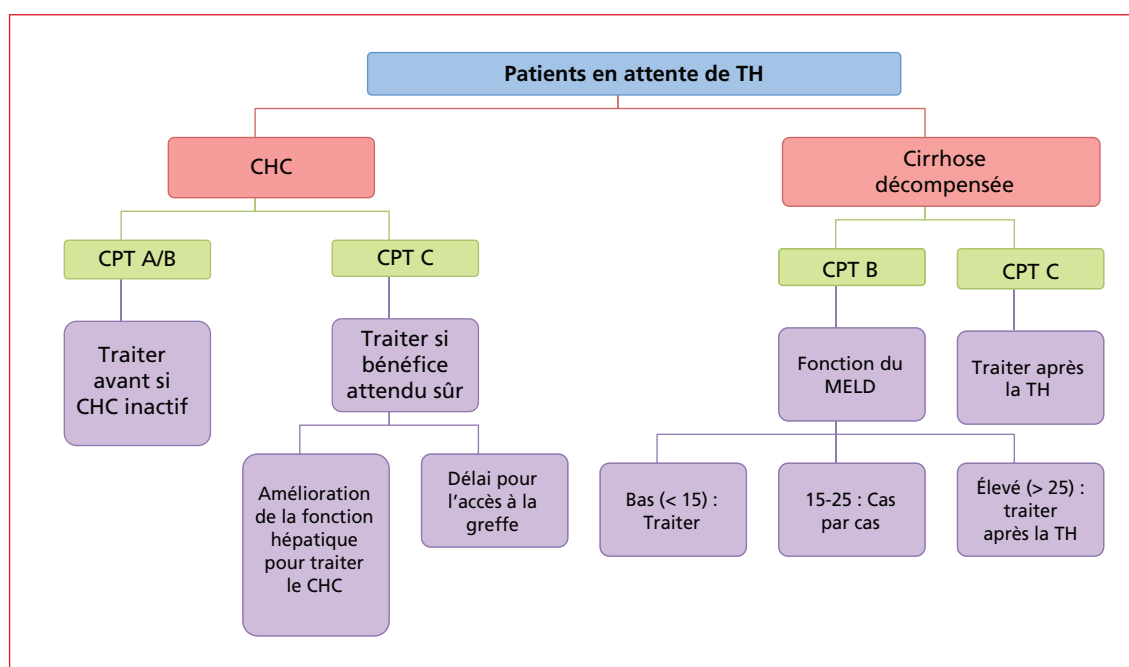


Figure 1 • Proposition d'algorithme décisionnel. CPT : Child-Pugh-Turcotte score, CHC : carcinome hépatocellulaire, TH : transplantation hépatique.

C positive pendant plus de deux décennies [2]. L'efficacité et la tolérance des AVD après transplantation sont excellentes et superposables à celles observées chez les patients non transplantés. Aussi, les études les plus récentes suggèrent de traiter les patients transplantés selon les mêmes recommandations [8]. Les schémas thérapeutiques ne seront pas abordés ici (cf. Recommandations AFEF pour l'élimination de l'infection par le virus de l'hépatite C en France, Mars 2018). Cependant, certaines spécificités persistent et ne doivent pas être méconnues :

- le risque d'interactions avec le traitement immunosuppresseur, en particulier les anticalcineurines. Il faut privilégier des AVD ayant peu ou pas d'interactions comme les inhibiteurs de la NS5B ou de la NS5A ;
- le taux élevé d'insuffisance rénale du patient transplanté hépatique qui nécessite parfois d'adapter la stratégie thérapeutique ;
- le délai entre la TH et l'initiation des AVD, qui ne doit pas être trop court, chez un patient stable et des fonctions du greffon normalisées pour permettre un traitement optimal ; mais qui ne doit pas être trop long non plus pour éviter la progression d'une fibrose irréversible, accélérée après la TH.

Une fois de plus, l'initiation d'un traitement antiviral doit être décidée en RCP d'un centre expert, chez le patient transplanté hépatique.

Cas de la retransplantation

À l'heure actuelle, aucune étude ne permet de contre-indiquer la retransplantation, y compris pour une

maladie hépatique acquise sur le greffon liée à l'hépatite C (hépatite fibrosante et cholestatique, cirrhose). Le nombre croissant d'options thérapeutiques, bien tolérées et très efficaces chez le patient transplanté hépatique, y compris en cas de récurrence sévère, ne justifie pas que l'on contre-indique ces patients pour des raisons virologiques.

Utilisation des greffons de donneurs anti-VHC+

Les greffons provenant de donneurs anti-VHC+ sont des greffons dits marginaux, dont l'utilisation permet de lutter contre la pénurie de greffons. En France, ces greffons sont dérogatoires. L'information et l'obtention du consentement écrit du receveur avant leur attribution sont donc requises. Ces greffons doivent être proposés aux receveurs identifiés et ayant eux-mêmes une sérologie anti-VHC positive. Pour évaluer la qualité du greffon, une biopsie semble être l'outil le plus robuste à l'heure actuelle. Un organe ayant une fibrose ≥ 2 ne doit pas être proposé (avis d'expert).

La réalisation d'une charge virale est également obligatoire avant la transplantation. Elle permet de sélectionner le receveur. Ainsi, un greffon provenant d'un donneur ayant une charge virale positive devra être attribué à un receveur ayant aussi une hépatite C avec répllication virale (hors contexte d'urgence). Un greffon provenant d'un donneur ayant une charge virale négative pourra être attribué à tout receveur anti-VHC positif, quel que soit son statut répllicatif.

Existe-t-il des particularités à la TH de patients co-infectés par le VIH ?

Les maladies virales du foie sont une des premières causes de décès chez les malades infectés par le VIH. La prévention, le dépistage et le traitement des hépatites virales sont impératifs chez les malades infectés par le VIH. Il est maintenant communément admis que les patients mono- ou co-infectés par le VIH sont des candidats avec d'excellents résultats, à condition de respecter les critères suivants :

- charge virale indétectable ou contrôle virologique sous antirétroviraux ;
- taux de CD4+ >150-200/mm³ ;
- absence d'antécédent de maladie opportuniste ou immunité restaurée après introduction d'antirétroviraux.

Les résultats de la TH chez les patients infectés par le VIH sont excellents pour les patients mono-infectés VIH ou co-infectés par le VHB. Les très bons résultats de la TH dans cette dernière indication sont liés à la prophylaxie de la récurrence virale B par un AVD. Plusieurs AVD sont actifs sur le VHB et le VIH (ténofovir, emtricitabine...). Plusieurs antirétroviraux ont également des interactions avec le traitement immunosuppresseur. Il est donc important que la meilleure combinaison d'antirétroviraux/antiviraux anti-VHB soit le fruit d'une concertation entre l'infectiologue et le centre de transplantation, tenant compte du profil de résistance des deux virus.

Les résultats, historiquement moins bons pour les patients co-infectés par le VHC, liés à la récurrence du VHC sur le greffon, devraient être radicalement modifiés par les traitements par AVD et les résultats de la greffe des co-infectés VIH/VHC devraient rejoindre ceux des co-infectés VIH/VHB [12]. Aujourd'hui, il n'y a plus de spécificité de traitement des patients co-infectés VIH et transplantés et les recommandations des mono-infectés VHC doivent s'appliquer, même si une vigilance toute particulière doit être portée aux interactions tripartites entre immunosuppresseurs, antirétroviraux et AVD. Encore une fois, l'initiation d'un traitement antiviral anti-VHC doit être décidée en RCP d'un centre expert, chez le patient transplanté hépatique.

Recommandations

- Indiquer la transplantation hépatique en cas d'hépatite fulminante, de cirrhose décompensée et/ou de carcinome hépatocellulaire chez les patients ayant une hépatite virale B ou C selon les critères habituels, et ce quels que soient le statut virologique et la charge virale (Grade B).
- Traiter systématiquement par AVD les patients ayant une hépatite B chronique en attente de TH (Grade B).
- Traiter systématiquement par AVD les patients ayant une réactivation virale B pour permettre une

réponse clinico-biologique et/ou une réponse virologique et éviter la TH (Grade C). Cette dernière ne doit pas faire retarder la TH.

- Envisager sans délai la TH pour hépatite virale B fulminante, quelle que soit la charge virale (Grade B).
- Prévenir la récurrence de l'hépatite B après la TH par une association d'AVD et d'HBIG, dont la durée d'administration et la concentration cible peuvent être variables en fonction de l'indication de TH (Grade B).
- Privilégier l'attribution des greffons anti-HBc+ aux receveurs AgHBs+ ou aux patients immunisés et prévenir la récurrence (AE).
- Traiter tous les patients ayant une hépatite C chronique avant ou après la transplantation hépatique (Grade B).
- Ne pas initier de traitement par AVD pour traiter une hépatite C chez un patient en attente de transplantation sans avis d'une RCP d'un centre expert, en particulier en cas de cirrhose décompensée (AE).
- Ne pas initier de traitement par AVD pour traiter une hépatite C chez un patient transplanté hépatique sans avis d'une RCP d'un centre expert (AE).
- Proposer aux receveurs anti-VHC+ une greffe dérogatoire avec greffons anti-VHC+ en tenant compte de la fibrose du greffon et de la charge virale du donneur et du receveur (AE).



Liens d'intérêts :

DS déclare les liens d'intérêts suivants : consultant pour les laboratoires Bioitest, Gilead Sciences, AbbVie.

Références

- 1 • European Association for the Study of the Liver.. Electronic address, e.e.e. and L. European Association for the Study of the, EASL 2017 Clinical Practice Guidelines on the management of hepatitis B virus infection. *J Hepatol* 2017 ; 67 (2) : 370-98.
- 2 • Burra P, Germani G, Adam R, et al. Liver transplantation for HBV-related cirrhosis in Europe: an ELTR study on evolution and outcomes. *J Hepatol* 2013 ; 58(2) : 287-96.
- 3 • Lange CM, Bojunga J, Hofmann WP, et al. Severe lactic acidosis during treatment of chronic hepatitis B with entecavir in patients with impaired liver function. *Hepatology* 2009 ; 50(6) : 2001-6.
- 4 • Chun J, Kim W, Kim BG, et al. High viremia, prolonged Lamivudine therapy and recurrent hepatocellular carcinoma predict posttransplant hepatitis B recurrence. *Am J Transplant* 2010 ; 10(7) : 1649-59.
- 5 • Cholongitas E, Goulis J, Akriviadis E, Papatheodoridis GV. Hepatitis B immunoglobulin and/or nucleos(t)ide analogues for prophylaxis against hepatitis b virus recurrence after liver transplantation : a systematic review. *Liver Transpl* 2011 ; 17(10) : 1176-90.
- 6 • Faria LC, Gigou M, Roque-Afonso AM, et al. Hepatocellular carcinoma is associated with an increased risk of hepatitis B virus recurrence after liver transplantation. *Gastroenterology* 2008 ; 134(7) : 1890-9.
- 7 • Cholongitas E, Papatheodoridis GV, Burroughs AK. Liver grafts from anti-hepatitis B core positive donors : a systematic review. *J Hepatol* 2010 ; 52(2) : 272-9.

8 • Belli LS, Duvoux C, Berenguer M, *et al.* ELITA consensus statements on the use of DAAs in liver transplant candidates and recipients. *J Hepatol* 2017 ; 67(3) : 585-602.

9 • Coilly A, Roche B, Duclos-Vallée JC, Samuel D. Optimum timing of treatment for hepatitis C infection relative to liver transplantation. *Lancet Gastroenterol Hepatol* 2016 ; 1(2) : 165-72.

10 • Reig M, Mariño Z, Perelló C, *et al.* Unexpected high rate of early tumor recurrence in patients with HCV-related HCC undergoing interferon-free therapy. *J Hepatol* 2016 ; 65(4) : 719-26.

11 • ANRS collaborative study group on hepatocellular carcinoma (ANRS CO22 HEPATHER, CO12 CirVir and CO23 CUPILT cohorts). Lack of evidence of an effect of direct-acting antivirals on the recurrence of hepatocellular carcinoma: Data from three ANRS cohorts. *J Hepatol* 2016 ; 65(4) : 734-40.

12 • Antonini TM, Coilly A, Rossignol E, *et al.* Sofosbuvir-based Regimens in HIV/HCV Coinfected Patients after Liver Transplantation: Results from the ANRS CO23 CUPILT Study. *Transplantation* 2018 ; 102(1) : 119-26.

Indications de transplantation hépatique pour maladie liée à l'alcool

Indications for liver transplantation for alcohol-related liver disease

Expert : Georges Philippe Pageaux¹
Relecteur : Philippe Mathurin²

¹ CHRU Montpellier, Hôpital Saint-Éloi, Service d'hépatogastro-entérologie et transplantation hépatique, 34000 Montpellier, France

² CHRU Lille, Hôpital Claude-Huriez, Pôle médico-chirurgical Huriez, Services des maladies de l'appareil digestif, 59037 Lille cedex

Correspondance : G.P. Pageaux
gp-pageaux@chu-montpellier.fr

Transplantation pour maladie du foie liée à l'alcool du foie : état des lieux en France

La maladie du foie liée à l'alcool (MFA) est la première indication de TH en France. En 2017, l'addition des patients avec MFA comme indication primaire et ceux avec MFA et CHC ou VHC ou VHB en indication secondaire, représentait 44 % des patients greffés et 47 % des patients nouvellement inscrits (données Agence de la biomédecine).

Le patient atteint d'une MFA candidat à la TH présente les caractéristiques suivantes : un score de MELD élevé au moment de la prise en charge, une dénutrition évaluée entre autre par le degré de sarcopénie, des troubles neurologiques correspondant, soit à une encéphalopathie hépatique, soit à des complications neurologiques de l'alcoolisme, une consommation de tabac majorant le risque cardiovasculaire et le risque néoplasique.

L'arrêt durable de la consommation d'alcool est indispensable, mais reste un sujet de controverse selon qu'on l'aborde sur le plan médical, éthique, ou moral. L'argument médical qui semble le plus convaincant est l'amélioration de la fonction hépatique et donc du score MELD grâce à l'abstinence. À ce jour, il n'existe qu'une étude rétrospective avec peu de patients qui indique qu'au-delà de trois mois, il n'y a plus d'amélioration significative du fonctionnement hépato-cellulaire [1]. Les facteurs prédictifs d'amélioration mériteraient

d'être étudiés. La « règle des six mois » avait déjà été abandonnée par la précédente conférence de consensus de 2005, et il faut lui préférer une évaluation psycho-sociale conduite avec les addictologues afin d'identifier les patients qui risquent de rechuter après TH. En effet, c'est le risque de reprise de la consommation d'alcool qui fait la singularité de la TH pour MFA. Ainsi, alors que les premières études des années 90 et 2 000 avaient considéré que la rechute, même excessive, n'influait pas la survie du patient et du greffon, des études récentes portant sur des effectifs importants ont mis en évidence que la mortalité, principalement cardiovasculaire et néoplasique, mais aussi liée à l'atteinte du greffon, était augmentée chez les patients rechuteurs excessifs au-delà de cinq ans après TH [2, 3]. Si on ne considère pas les arguments moraux, on doit tenir compte du fait que la sphère médicale n'est pas étanche à la sphère sociale et que nous devons rendre des comptes à la société civile quant à l'utilisation des greffons. Pour toutes ces raisons, le temps est venu d'adosser aux centres de TH des unités spécialisées d'addictologie dédiées à la prise en charge précoce des candidats à la TH.

Concernant l'hépatite alcoolique cortico-résistante, les travaux de l'équipe de Lille ont permis d'identifier les patients à haut risque de mortalité et de poser la question de la place de la TH dans cette indication [4]. Les bons résultats de l'étude cas-témoins du *New England Journal of Medicine* ont été confirmés dans des études américaines [5]. Les résultats du PHRC national Quick

Pour citer cet article : Pageaux GP. Indications de transplantation hépatique pour maladie liée à l'alcool. *Hépatogastro et Oncologie Digestive* 2020 ; 27 : 11-15. doi : 10.1684/hpg.2020.2062

Trans HA, dont les inclusions sont terminées, sont attendus en 2020. Sur un plan éthique, ces travaux suscitent de nombreux débats. D'un côté, le droit individuel à être traité sous peine d'être déchu de ce droit ce qui est contraire aux fondements philosophiques universalistes des sociétés occidentales. De l'autre, une priorisation de fait de ces patients qui se présentent souvent avec un MELD élevé permettant une TH rapide.

Maladie alcoolique du foie transplantée

La survie post-TH pour MFA est de l'ordre de 80-85 % à un an faisant de la TH l'option thérapeutique la plus efficace pour les patients avec cirrhose décompensée. Cette survie est équivalente à celle observée pour d'autres étiologies [6, 7]. En Europe, la proportion de patients transplantés pour MFA a augmenté de 8,3 % entre les périodes 1988-1995 et 1996-2000 [8]. L'augmentation du nombre de candidats est plus rapide que la disponibilité des greffons [9, 10]. Les systèmes d'allocation des greffons hépatiques basés sur le score MELD priorisant les candidats plus graves participent à la difficulté de sélection et de gestion des candidats [11]. L'aggravation du déséquilibre entre le nombre de candidats et les greffons disponibles souligne la nécessité de développer des molécules empêchant ou retardant la progression de la MAF.

Bien que la MFA soit une des principales indications de TH en Europe et aux États-Unis [8, 12-14], elle continue d'être controversée. L'opinion publique et des professionnels de la santé remettent en question le degré de priorité de cette indication au sein des programmes de TH. En effet, la MFA est considérée comme une maladie auto-infligée avec des conséquences sociétales négatives [15]. Les sondages d'opinion utilisant des questionnaires anonymes ont mis en évidence que les médecins spécialistes et généralistes considéraient que les patients atteints de MFA étaient responsables de leur maladie. Cette conviction que la MFA est auto-infligée doit être reconsidérée avec les données sur les influences génétiques et environnementales de la dépendance à l'alcool [16].

Sélection du patient avec maladie du foie liée à l'alcool

Facteurs de risque de rechute et règle des six mois

Une évaluation psychosociale évaluant la probabilité d'une abstinence à long terme après TH devrait être effectuée chez tous les patients souffrant d'une MFA candidat à la TH. L'alcoolodépendance peut être associée à des troubles de personnalité, une dépression, une anxiété, une toxicomanie et à d'autres troubles psychiatriques. Une évaluation psychiatrique peut être nécessaire [17]. Une approche multidisciplinaire qui évalue non

seulement l'aptitude médicale mais aussi psychologique à la TH devient alors obligatoire.

Une revue systématique de la littérature met en évidence que la durée de la sobriété avant TH, un tissu et ancrage social faibles et les antécédents familiaux d'alcoolisme étaient trois facteurs de risque de rechute, mais aucun de ces facteurs n'est fortement corrélé avec la rechute post-TH [18]. La plupart des programmes de TH ont exigé une période d'abstinence de six mois avant l'évaluation des patients avec MFA. La période d'abstinence de six mois était présumée : a) permettre à certains patients d'éviter la TH par amélioration de la fonction hépatique et b) identifier un sous-groupe de patients susceptibles de maintenir l'abstinence après TH [19]. Le niveau de preuve de cette règle des six mois comme seul critère prédictif de la rechute alcoolique est faible. Malgré l'utilisation fréquente de la règle des six mois, l'United Network for Organ Sharing (UNOS) [20], l'International Liver Transplantation Society [17], les recommandations de l'EASL sur la MFA [14] et sur la TH [13] n'ont pas retenu cette mesure comme une recommandation formelle.

Évaluation médicale des patients alcooliques candidats à la transplantation hépatique

L'évaluation pré-TH doit apprécier la fonction pancréatique, la fonction rénale, l'état nutritionnel ainsi que le dépistage de la neuropathie centrale et périphérique, la myopathie et la cardiomyopathie [17, 21, 22]. Une attention particulière est nécessaire pour les candidats atteints d'encéphalopathie chronique afin d'exclure la démence alcoolique [17]. La forte prévalence de la double exposition à l'alcool et au tabac justifie un dépistage complémentaire de la cardiopathie ischémique. Il est également essentiel d'exclure toute néoplasie car ces patients sont exposés à une incidence plus élevée de tumeurs solides malignes après la TH, en particulier des voies aériennes supérieures et du tractus gastro-intestinal supérieur [21].

Évaluation de la gravité de la MFA et séquençage de la TH

Le bénéfice de survie lié à la TH est restreint aux patients avec une décompensation avancée [23] alors qu'aucun avantage de survie n'est observé chez les patients atteints de cirrhose de gravité intermédiaire [24]. Des études n'ont pas permis de mettre en évidence que d'autres manifestations cliniques de décompensation hépatique, telles que l'hémorragie variqueuse, l'encéphalopathie hépatique, l'ascite ou l'infection spontanée du liquide d'ascite, étaient des facteurs prédictifs indépendants de la survie après TH au-delà du score MELD [25]. Le score MELD estime avec précision le bénéfice de survie de la TH [26]. Sa valeur pronostique a été validée chez des patients présentant une MFA, dont ceux avec hépatite alcoolique

[27, 28]. Cependant, comme pour les autres étiologies, une proportion importante de patients atteints de MFA et nécessitant une TH n'est pas identifiée par le MELD limites de ce score et a accès à la TH sur la base de directives d'experts.

Transplantation hépatique précoce chez les patients atteints d'hépatite alcoolique ne répondant pas au traitement médical

Une étude prospective pilote contrôlée cas-témoins évaluant la TH précoce chez les patients atteints d'une hépatite alcoolique grave n'ayant pas répondu au traitement médical a mis en évidence une amélioration de survie sans équivoque [4]. Ces patients ont été sélectionnés selon les critères suivants : consensus du personnel paramédical et médical, absence de comorbidité, intégration sociale et soutien familial. L'échec au traitement médical avait été identifié en utilisant un score de Lille $\geq 0,45$ [29] ou devant une aggravation de la fonction hépatique à J7. Ces résultats favorables ont récemment été confirmés par deux études américaines [5, 30]. Le taux de rechute de la MAF post-TH était similaire à celui observé avec des patients sélectionnés pour la TH après une période d'abstinence [4, 5, 30-32]. La TH précoce reste néanmoins encore controversée et constitue une contre-indication relative dans la plupart des centres de TH américains. En effet, seuls 27 % d'entre eux ont listé des patients avec hépatite alcoolique [33] et aucun centre canadien ne réalise de TH précoce pour hépatite alcoolique [34].

Les centres français et belges évaluent actuellement l'efficacité de la TH précoce dans les hépatites alcooliques ne répondant pas au traitement médical et testent l'utilité d'un algorithme dans le cadre d'une étude contrôlée soutenue par un programme national de recherche français.

Suivi et gestion post-TH

Rechute

Les études qui ont évalué la rechute de la consommation d'alcool après TH pour MFA ont mis en évidence une hétérogénéité de fréquence (de 10 à 50 %) et de type de rechute [17, 35]. Une des explications repose sur la difficulté d'obtenir des données précises sur les comportements et la consommation en alcool. La plupart des études documentent la consommation d'alcool après la TH par analyse rétrospective de tests de dépistage de routine, de questionnaires ou d'entretiens avec des patients et/ou une famille au cours du suivi. Il existe un risque important que ces méthodes puissent sous-estimer les vraies habitudes de consommation du patient, en partie en raison du caractère rétrospectif, mais aussi en raison des pressions exercées sur les patients. On estime que 33 % et 50 % des transplantés pour MFA rechutent

après TH et qu'environ 10 % reprennent une consommation massive principalement au cours de la première année post-opératoire [36].

L'entretien clinique est la méthode la plus probante pour identifier l'utilisation d'alcool post-TH [37]. L'utilisation de méthodes multiples peut être l'approche optimale [17, 31]. L'utilisation de l'éthyl glucuronide peut être intéressante et mérite des études [38].

Une revue systématique a évalué les modèles de consommation d'alcool chez les receveurs avec MFA et non-MFA. Chez les patients ayant déclaré une consommation d'alcool précoce post-TH, il n'y avait aucune différence dans la proportion de receveurs de transplantation pour MFA par rapport à ceux n'ayant pas de MFA : 4 % contre 5 % à 6 mois et 17 % contre 16 % à 12 mois [39], mais les transplantés pour MAF étaient plus susceptibles de boire excessivement. La consommation occasionnelle ou modérée n'a pas d'impact sur la fonction du greffon ou la survie des patients [40]. La survie à court terme n'était pas significativement affectée par la rechute excessive [40], en revanche la survie à long terme était diminuée [2, 41]. La récurrence de la cirrhose alcoolique a été responsable d'environ 90 % des décès chez les transplantés qui ont repris la consommation excessive. En résumé, la consommation excessive après TH a peu d'effet sur les résultats à court terme, mais affecte la survie à long terme [2, 41].

Complications extra-hépatiques

L'incidence des événements cardiovasculaires est plus élevée chez les patients transplantés pour une MFA que chez les patients transplantés pour d'autres causes (8 % contre 5,3 %) [8]. Il est également probable que l'incidence de néphropathie, du diabète, de l'hypertension et d'autres composants du syndrome métabolique soit plus élevée après la transplantation pour MFA que d'autres indications. Les cancers solides *de novo* représentent un risque important de décès post-TH [21, 42]. L'incidence des tumeurs *de novo* comme cause de décès est au moins deux fois plus élevée chez les patients transplantés pour MFA par rapport à d'autres indications [8]. L'arrêt du tabagisme a un effet protecteur contre le développement de cancers *de novo*, car des études récentes ont mis en évidence une incidence plus faible de cancers chez les non-fumeurs et ex-fumeurs par rapport aux fumeurs actifs [43]. Des études sont nécessaires pour déterminer si un dépistage protocolisé des cancers chez les receveurs augmenterait la détection précoce du cancer et améliorerait la survie des patients [44]. La définition du protocole de surveillance optimale après TH doit être plus explorée. Outre les facteurs hôtes, l'immunosuppression est un facteur important pour développer des tumeurs malignes. L'influence du type de régime immunosupresseur et de la stratégie consistant en la réduction de la dose d'anticalcineurine sur l'incidence sur le risque de cancers *de novo* mérite d'être approfondie. En effet, des études de cohorte suggèrent par exemple une relation dose-effet entre les niveaux

d'exposition précoce au tacrolimus et les cancers solides de novo post-LT [45].

Recommandations

- Transplanter les patients atteints de MFA classés Child-Pugh-C et/ou MELD ≥ 15 non améliorés par le sevrage (Grade A). Définir des facteurs prédictifs de non-amélioration de la fonction hépatique après obtention du sevrage (AE).
- Dépister les maladies cardiovasculaires et neurologiques, les troubles psychiatriques et les cancers avant et après transplantation dans cette indication (Grade A).
- Évaluer par une approche multidisciplinaire dont une évaluation psycho-sociale prenant en compte la composante addictologique, l'aptitude médicale et psychologique à la transplantation hépatique et au maintien du sevrage alcoolique (Grade A). La durée du sevrage (règle des 6 mois) considérée de façon isolée n'est pas un facteur d'exclusion à la TH.
- Étudier les médicaments du maintien de l'abstinence chez les patients avec MFA avant et après TH (AE).
- Proposer une prise en charge addictologique spécifique aux patients fumeurs (AE).
- Proposer une TH précoce à une minorité de patients atteints d'hépatite alcoolique sévère ne répondant pas au traitement médical après un processus de sélection minutieux (Grade C).
- Mettre en place des études en sciences humaines pour évaluer la perception de la TH pour MFA par la population générale (AE).



Liens d'intérêts :

GPP déclare les liens d'intérêts suivants : speaker pour Astellas et Novartis.

Références

- 1 • Veldt BJ, Lainé F, Guillygomarc'h A, *et al.* Indication of liver transplantation in severe alcoholic liver cirrhosis: quantitative evaluation and optimal timing. *J Hepatol* 2002 ; 36(1) : 93-8.
- 2 • Faure S, Herrero A, Jung B, *et al.* Excessive alcohol consumption after liver transplantation impacts on long-term survival, whatever the primary indication. *J Hepatol* 2012 ; 57(2) : 306-12.
- 3 • Dumortier J, Dharancy S, Cannesson A, *et al.* Recurrent alcoholic cirrhosis in severe alcoholic relapse after liver transplantation: a frequent and serious complication. *Am J Gastroenterol* 2015 ; 110(8) : 1160-6.
- 4 • Mathurin P, Moreno C, Samuel D, *et al.* Early liver transplantation for severe alcoholic hepatitis. *N Engl J Med* 2011 ; 365 : 1790-800.
- 5 • Im GY, Kim-Schluger L, Shenoy A, *et al.* Early Liver Transplantation for Severe Alcoholic Hepatitis in the United States - A Single-Center Experience. *Am J Transplant* 2016 ; 16 : 841-9.
- 6 • Adam R, McMaster P, O'Grady JG, *et al.* Evolution of liver transplantation in Europe: report of the European Liver Transplant Registry. *Liver Transpl* 2003 ; 9 : 1231-43.
- 7 • Burra P, Mioni D, Cecchetto A, *et al.* Histological features after liver transplantation in alcoholic cirrhotics. *J Hepatol* 2001 ; 34 : 716-22.
- 8 • Burra P, Senzolo M, Adam R, *et al.* Liver transplantation for alcoholic liver disease in Europe: a study from the ELTR (European Liver Transplant Registry). *Am J Transplant* 2010 ; 10 : 138-48.
- 9 • Orman ES, Mayorga ME, Wheeler SB, *et al.* Declining Liver Graft Quality Threatens the Future of Liver Transplantation in the United States. *Liver Transpl* 2015 ; 21 : 1040-50.
- 10 • Toro Diaz H, Mayorga M, Barritt AS, Orman ES, Wheeler SB. Predicting Liver Transplant Capacity Using Discrete Event Simulation. *Med Decis Making* 2015 ; 35 : Error: FPage (784) is higher than LPage (779)!
- 11 • Dutkowski P, Linecker M, DeOliveira ML, Müllhaupt B, Clavien PA. Challenges to Liver Transplantation and Strategies to Improve Outcomes. *Gastroenterology* 2015 ; 148 : 307-23.
- 12 • Wong RJ, Aguilar M, Cheung R, *et al.* Nonalcoholic steatohepatitis is the second leading etiology of liver disease among adults awaiting liver transplantation in the United States. *Gastroenterology* 2015 ; 148 : 547-55.
- 13 • European Association for the Study of the Liver. . EASL Clinical Practice Guidelines: Liver transplantation. *J Hepatol* 2016 ; 64 : 433-85.
- 14 • European Association for the Study of Liver. . EASL Clinical Practical Guidelines: Management of alcoholic liver disease. *J Hepatol* 2012 ; 57 : 399-420.
- 15 • Donckier V, Lucidi V, Gustot T, Moreno C. Ethical considerations regarding early liver transplantation in patients with severe alcoholic hepatitis not responding to medical therapy. *J Hepatol* 2014 ; 60 : 866-71.
- 16 • Hasin D, McCloud S, Li Q, Endicott J. Cross-system agreement among demographic subgroups: DSM-III, DSM-III-R, DSM-IV and ICD-10 diagnoses of alcohol use disorders. *Drug Alcohol Depend* 1996 ; 41 : 127-35.
- 17 • Addolorato G, Battaller R, Burra P, *et al.* Liver transplantation for alcoholic liver disease. *Transplantation* 2016 ; 100 : 981-7.
- 18 • Dew MA, DiMartini AF, Steel J, *et al.* Meta-analysis of risk for relapse to substance use after transplantation of the liver or other Solid Organs. *Liver Transpl* 2008 ; 14 : 159-72.
- 19 • Lucey MR, Schaubel DE, Guidinger MK, Tome S, Merion RM. Effect of alcoholic liver disease and hepatitis C infection on waiting list and posttransplant mortality and transplant survival benefit. *Hepatology* 2009 ; 50 : 400-6.
- 20 • Beresford TP, Everson GT. Liver transplantation for alcoholic liver disease: bias, beliefs, 6-month rule, and relapse- but where are the data. *Liver Transpl* 2000 ; 6 : 777-8.
- 21 • Kenngott S, Gerbes AL, Schauer R, Bilzer M. Rapid development of esophageal squamous cell carcinoma after liver transplantation for alcohol-induced cirrhosis. *Transpl Int* 2003 ; 16 : 639-41.
- 22 • Sherman D, Williams R. Liver transplantation for alcoholic liver disease. *J Hepatol* 1995 ; 23 : 474-9.
- 23 • Poynard T, Naveau S, Doffoel M, *et al.* Evaluation of efficacy of liver transplantation in alcoholic cirrhosis using matched and simulated controls: 5-year survival. Multi-centre group. *J Hepatol* 1999 ; 30 : 1130-7.
- 24 • Vanlemmens C, Di Martino V, Milan C, *et al.* Immediate listing for liver transplantation versus standard care for Child-Pugh stage B alcoholic cirrhosis: a randomized trial. *Ann Intern Med* 2009 ; 150 : 153-61.
- 25 • Kamath PS, Wiesner RH, Malinchoc M, *et al.* A model to predict survival in patients with end-stage liver disease. *Hepatology* 2001 ; 33 : Error: FPage (464) is higher than LPage (70)!
- 26 • Merion RM, Schaubel DE, Dykstra DL, Freeman RB, Port FK, Wolfe RA. The survival benefit of liver transplantation. *Am J Transplant* 2005 ; 5 : 307-13.
- 27 • Louvet A, Labreuche J, Artru F, *et al.* Combining Data From Liver Disease Scoring Systems Better Predicts Outcomes of Patients With Alcoholic Hepatitis. *Gastroenterology* 2015 ; 149 : 398-406.
- 28 • Louvet A, Mathurin P. Alcoholic liver disease: mechanisms of injury and targeted treatment. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol* 2015 ; 12 : 231-42.
- 29 • Louvet A, Naveau S, Abdelnour M, *et al.* The Lille model: a new tool for therapeutic strategy in patients with severe alcoholic hepatitis treated with steroids. *Hepatology* 2007 ; 45 : 1348-54.
- 30 • Lee BP, Chen PH, Haugen C, *et al.* Three-year Results of a Pilot Program in Early Liver Transplantation for Severe Alcoholic Hepatitis. *Ann Surg* 2017 ; 265 : 20-9.
- 31 • Singal AK, Bashar H, Anand BS, Jampana SC, Singal V, Kuo YF. Outcomes after liver transplantation for alcoholic hepatitis are similar to alcoholic cirrhosis: exploratory analysis from the UNOS database. *Hepatology* 2012 ; 55 : 1398-405.
- 32 • Lucey MR, Rice JP. Liver Transplantation for Severe Alcoholic Hepatitis Crosses the Atlantic. *Am J Transplant* 2016 ; 16 : 739-40.

- 33** • Hasanin M, Dubay DA, McGuire BM, Schiano T, Singal AK. Liver Transplantation for Alcoholic Hepatitis: A Survey of Liver Transplant Centers. *Liver Transpl* 2015 ; 21 : 1449-52.
- 34** • Chandok N, Aljawad M, White A, Hernandez-Alejandro R, Marotta P, Yoshida EM. Liver transplantation for alcoholic liver disease among Canadian transplant centres: A national study. *Can J Gastroenterol* 2013 ; 27 : 643-6.
- 35** • Tome S, Martinez-Rey C, Gonzalez-Quintela A, *et al.* Influence of superimposed alcoholic hepatitis on the outcome of liver transplantation for end-stage alcoholic liver disease. *J Hepatol* 2002 ; 36 : 793-8.
- 36** • Tang H, Boulton R, Gunson B, Hubscher S, Neuberger J. Patterns of alcohol consumption after liver transplantation. *Gut* 1998 ; 43 : 140-5.
- 37** • Dimartini A, Day N, Dew MA, Lane T, Fitzgerald MG. Alcohol Use Following Liver: A Comparison of Follow-up Methods. *Psychosomatics* 2001 ; 42 : 55-62.
- 38** • Staufer K, Andresen H, Vettorazzi E, Tobias N, Nashan B, Sterneck M. Patients pre- and post-liver transplantation improves detection of alcohol consumption. *Hepatology* 2011 ; 54 : 1640-9.
- 39** • Bravata DM, Olkin I, Barnato AE, Keefe EB, Owens DK. Employment and alcohol use after liver transplantation for alcoholic and nonalcoholic liver disease: a systematic review. *Liver Transpl* 2001 ; 7 : 191-203.
- 40** • Pageaux GP, Bismuth M, Perny P, *et al.* Alcohol relapse after liver transplantation for alcoholic liver disease: does it matter? *J Hepatol* 2003 ; 38 : 629-34.
- 41** • Pfitzmann R, Schwenzer J, Rayes N, Seehofer D, Neuhaus R, Nussler NC. Long-term survival and predictors of relapse after orthotopic liver transplantation for alcoholic liver disease. *Liver Transpl* 2007 ; 13 : 197-205.
- 42** • Haagsma EB, Hagens VE, Schaapveld M, *et al.* Increased cancer risk after liver transplantation: a population-based study. *J Hepatol* 2001 ; 34 : 84-91.
- 43** • Herrero JL, Pardo F, D'Avola D, *et al.* Risk factors of lung, head and neck, esophageal, and kidney and urinary tract carcinomas after liver transplantation: the effect of smoking withdrawal. *Liver Transpl* 2011 ; 17 : 402-8.
- 44** • Finkenstedt A, Graziadei IW, Oberaigner W, *et al.* Extensive surveillance promotes early diagnosis and improved survival of de novo malignancies in liver transplant recipients. *Am J Transplant* 2009 ; 9 : 2355-61.
- 45** • Carencu C, Assenat E, Faure S, *et al.* Tacrolimus and the risk of solid organ cancers after liver transplant: a dose-effect relationship. *Am J Transplant* 2015 ; 5 : 678-86.

Indications de transplantation combinée foie-cœur

Indications for combined liver-heart transplantation

Expert : Jean-Yves Mabrut¹

Relecteur : François-René Pruvot²

¹ Hôpital de la Croix-Rousse, Université Claude-Bernard-Lyon-1, Service de chirurgie digestive et de transplantation hépatique, Lyon

² CHRU Lille, Hôpital Claude-Huriez, Pôle médico-chirurgical Huriez, Service de chirurgie digestive et transplantation, Lille



Correspondance : J.Y. Mabrut
jean-yves.mabrut@chu-lyon.fr

État des lieux

L'activité de transplantation combinée foie-cœur reste marginale en France représentant en moyenne 4 patients/an. Il est donc difficile d'émettre des recommandations d'indications précises à partir des données françaises disponibles. L'expérience la plus importante est colligée dans le registre américain qui inclue près de 200 greffes combinées foie-cœur (<https://optn.transplant.hrsa.gov>). Ce registre met en évidence une augmentation progressive de cette activité depuis les années 2000 aux États-Unis, cette évolution n'est pas observée en France. Deux séries américaines incluant 26 et 37 malades mettent en évidence la grande hétérogénéité des indications avec des patients ayant un score MELD bas (12 et 16 en moyenne) [1, 2].

Indications

Deux grands groupes d'indications se distinguent : les candidats ayant une insuffisance hépatique justifiant d'une transplantation hépatique (TH) avec mise en évidence d'une cardiopathie limitant le projet de greffe hépatique isolée et les candidats à une greffe cardiaque avec hépatopathie chronique qui peut être soit indépendante de l'atteinte cardiaque soit sa conséquence notamment dans le cadre des cardiopathies congénitales. Dans le registre américain, les indications les plus fréquentes de greffe combinée foie-cœur étaient la neuropathie amyloïde (27 %) et les cardiopathies congénitales (18 %).

Enjeux techniques

Il existe des spécificités sur le plan technique [3-5]. En effet, la greffe cardiaque nécessite une circulation extracorporelle (CEC) sous héparine alors que la TH se réalise habituellement sans anticoagulation. Plusieurs séquences techniques ont été testées : maintenir la CEC en continue pour protéger l'allogreffe cardiaque au moment de la revascularisation hépatique en prenant un risque hémorragique pendant la TH ; Arrêter la CEC qui conduit à une ischémie hépatique plus longue liée au temps d'antagonisation de l'héparinothérapie. Il faut également tenir compte de la possibilité d'une insuffisance cardiaque droite (jusqu'à 25 % des cas) post-implantation cardiaque qui constituera un facteur limitant à la reprise optimale des fonctions de synthèse du greffon hépatique en raison de la gêne au retour veineux. Actuellement, un consensus se dégage en faveur de la réalisation de la greffe non pas d'un bloc mais organe par organe avec un séquençage transplantation cardiaque première, puis arrêt de la CEC, antagonisation de l'héparine, puis réalisation de la TH.

Résultats de la greffe combinée foie-cœur

Pour interpréter les résultats en termes de survie il faut tenir compte de l'hyper-sélection des donneurs et des receveurs. La survie après greffe combinée foie-cœur est identique à une greffe de cœur isolée ou à une greffe de foie isolée. En termes de survie des greffons hépatiques, il n'existe pas de

Pour citer cet article : Mabrut JY. Indications de transplantation combinée foie-cœur. Hépato-Gastro et Oncologie Digestive 2020 ; 27 : 16-18. doi : 10.1684/hpg.2020.2063

différence significative entre greffe de foie isolée et une greffe combinée foie-cœur. En termes de survie des greffons cardiaques, il n'y a pas de différence significative entre les greffons cardiaques dans le cadre d'une transplantation cœur isolée ou d'une transplantation combinée foie-cœur [6]. Au sein des greffes combinées, les résultats sont identiques en fonction de l'étiologie de la cardiopathie qu'elle soit congénitale ou non [7].

L'incidence du rejet cardiaque est significativement plus faible en cas de greffe combinée par rapport à la greffe cardiaque isolée (9 vs. 24 %) sans impact en termes de survie [8]. Il existe des observations qui mettent en évidence que la présence du greffon hépatique peut négativer le cross-match [9]. Quelques équipes ont développé le concept du « *liver first* » pour atteindre cet objectif avant de greffer le cœur [10]. Le rôle immunologique potentiellement protecteur du foie apporterait également un bénéfice sur le plan coronarien pour les greffons cardiaques. Une courte série comparant 24 transplantés cardiaques à 10 transplantés combinés met en évidence significativement moins de lésions coronaires à un an et moins d'événements cardiaques coronariens à un an [11].

Transplantation cardiaque et foie

En cas de transplantation cardiaque dans un contexte de cirrhose constituée, des données de quelques séries sont disponibles. Hsu *et al.* ont rapporté leur expérience de 12 patients avec cirrhose Child-A (3 patients), -B (5 patients) ou -C (4 patients) [12]. La mortalité post-opératoire était de 50 % et explique la contre-indication relative historique à la transplantation cardiaque isolée en cas de cirrhose.

Le score MELD pourrait être un outil intéressant dans le pronostic de l'insuffisance cardiaque. Une série rétrospective de 343 patients stratifiés sur le MELD a mis en évidence une corrélation de ce score avec la survie et la survenue d'événements cardiaques [13]. Un score MELD > 12 était associé significativement à une diminution de la survie à un an et à la nécessité d'accéder à la transplantation cardiaque. Dans une seconde série multicentrique de 617 patients transplantés cardiaques, l'évolution du score MELD était étudiée avant et après transplantation cardiaque [14]. À deux mois post-transplantation cardiaque, le score MELD diminuait chez la majorité des patients témoignant de la baisse de la créatininémie et de la bilirubinémie. Dans cette série, lorsque le MELD était supérieur à 20, il y avait un impact sur la survie des patients transplantés, et les deux facteurs indépendants prédictifs de la survie étaient l'albuminémie et la créatininémie.

Dans une revue de la littérature consacrée à la prise en charge des cardiopathies congénitales et leur retentissement hépatique, les malades cirrhotiques compensés Child-A et MELD < 12 pouvait bénéficier de la correction chirurgicale de la malformation cardiaque sans greffe

hépatique associée [15]. En revanche, si le score MELD était > 20, une greffe combinée cardiaque et hépatique était recommandée.

Enfin, l'analyse histologique hépatique apparaît comme un facteur important dans l'évaluation pré-opératoire. Une série incluant des foies cardiaques chez les transplantés cœur-foie (dont 6 explants) et des biopsies hépatiques de 21 candidats à la greffe cardiaque isolée a mis en évidence : 1) le caractère hétérogène des lésions chez un même patient (dilatation sinusoidale, congestion veineuse, fibrose centrolobulaire, septas, cirrhose, nodules de régénération) et 2) l'impact de la fibrose hépatique sur la survie post-opératoire : 5 décès post-opératoires dans la première année après greffe cardiaque (dont 3 d'insuffisance hépatique) parmi les 13 patients/21 avec fibrose septale, alors qu'il n'y avait aucun décès parmi les patients avec stade inférieur de fibrose ou l'absence de fibrose [16].

Conclusion

Le nombre de patients transplantés combinés cœur-foie reste extrêmement limité. Chez les candidats sélectionnés, les résultats post-greffe sont identiques à ceux obtenus avec une transplantation cardiaque ou hépatique isolée. Il n'y a actuellement aucune recommandation possible concernant les indications de greffe combinée cœur-foie compte tenu de l'hétérogénéité des pathologies et leur intrication, la décision repose au cas par cas. L'analyse histologique du foie apparaît un élément important dans l'expertise des candidats à la greffe combinée cœur-foie.

Recommandations

- Retenir l'indication de greffe combinée cœur-foie au cas par cas (AE).
- Réaliser une analyse histologique du foie des candidats à la greffe cardiaque avec foie cardiaque chronique (AE).
- Réévaluer périodiquement la fonction cardiaque des patients cirrhotiques en attente de transplantation (AE).

Liens d'intérêts :

JYM déclare n'avoir aucun lien d'intérêt en rapport avec l'article.

Références

- 1 • Atluri P, Gaffey A, Howard J, *et al.* Combined heart and liver transplantation can be safely performed with excellent short- and long-term results. *Ann Thorac Surg* 2014 ; 98(3) : 858-62.
- 2 • Barbara DW, Rehfeldt KH, Heimbach JK, Rosen CB, Daly RC, Findlay JY. The perioperative management of patients undergoing combined heart-liver transplantation. *Transplantation* 2015 ; 99(1) : 139-44.

- 3 •** Bernier PL, Grenon M, Ergina P, *et al.* Combined simultaneous heart and liver transplantation with complete cardiopulmonary bypass support. *Ann Thorac Surg* 2007 ; 83(4) : 1544-5.
- 4 •** DiStefano YE, Cvetkovic D, Malekan R, McGoldrick KE. Anesthetic Management of Combined Heart-Liver Transplantation in a Patient With Ischemic Cardiomyopathy and Cardiac Cirrhosis: Lessons Learned. *J Cardio-thorac Vasc Anesth* 2017 ; 31(2) : 646-52.
- 5 •** Rauchfuss F, Breuer M, Dittmar Y, *et al.* Implantation of the liver during reperfusion of the heart in combined heart-liver transplantation: own experience and review of the literature. *Transplant Proc* 2011 ; 43(7) : 2707-13.
- 6 •** Cannon RM, Hughes MG, Jones CM, Eng M, Marvin MR. A review of the United States experience with combined heart-liver transplantation. *Transpl Int* 2012 ; 25(12) : 1223-8.
- 7 •** Bradley EA, Pinyoluksana KO, Moore-Clingenpeel M, Miao Y, Daniels C.. Isolated heart transplant and combined heart-liver transplant in adult congenital heart disease patients: Insights from the united network of organ sharing. *Int J Cardiol* 2017 ; 228 : 790-5.
- 8 •** Wong TW, Gandhi MJ, Daly RC, *et al.* Liver Allograft Provides Immuno-protection for the Cardiac Allograft in Combined Heart-LiverTransplantation. *Am J Transplant* 2016 ; 16(12) : 3522-31.
- 9 •** Raichlin E, Um JY, Duncan KF, *et al.* Combined heart and liver transplantation against positive cross-match for patient with hypoplastic left heart syndrome. *Transplantation* 2014 ; 98(12) : e100-2.
- 10 •** Daly RC, Topilsky Y, Joyce L, *et al.* Combined heart and liver transplantation: protection of the cardiac graft from antibody rejection by initial liver implantation. *Transplantation* 2013 ; 95(2) : e2-4.
- 11 •** Topilsky Y, Raichlin E, Hasin T, *et al.* Combined heart and liver transplant attenuates cardiac allograft vasculopathy compared with isolated heart transplantation. *Transplantation* 2013 ; 95(6) : 859-65.
- 12 •** Hsu RB, Chang CI, Lin FY, *et al.* Heart transplantation in patients with liver cirrhosis. *Eur J Cardiothorac Surg* 2008 ; 34(2) : 307-12.
- 13 •** Kim MS, Kato TS, Farr M, *et al.* Hepatic dysfunction in ambulatory patients with heart failure: application of the MELD scoring system for outcome prediction. *J Am Coll Cardiol* 2013 ; 61(22) : 2253-61.
- 14 •** Chokshi A, Cheema FH, Schaeffle KJ, *et al.* Hepatic dysfunction and survival after orthotopic heart transplantation: application of the MELD scoring system for outcome prediction. *J Heart Lung Transplant* 2012 ; 31(6) : 591-600.
- 15 •** Asrani SK, Asrani NS, Freese DK, *et al.* Congenital heart disease and the liver. *Hepatology* 2012 ; 56(3) : 1160-9.
- 16 •** Louie CY, Pham MX, Daugherty TJ, Kambham N, Higgins JP. The liver in heart failure: a biopsy and explant series of the histopathologic and laboratory findings with a particular focus on pre-cardiac transplant evaluation. *Mod Pathol* 2015 ; 28(7) : 932-43.

Indications de retransplantation hépatique

Indications for liver retransplantation

Experts : Karim Boudjema¹

Philippe Bachellier²

Relecteur : Daniel Azoulay³

¹ CHU Rennes, Université de Rennes-1, Hôpital Pontchaillou, Service de chirurgie hépatobiliaire et digestive, 35033 Rennes Cedex 09

² Hôpitaux universitaires de Strasbourg, Université de Strasbourg, Hôpital de Hautepierre, Pôle de pathologies digestives, hépatiques et de la transplantation, avenue Molière, 67098 Strasbourg

³ Hôpital Paul Brousse - Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, Centre Hépatobiliaire, 94000, Villejuif

@ Correspondance : K. Boudjema
karim.Boudjema@chu-rennes.fr

État des lieux 2005

Le consensus sur les indications de TH à Lyon en 2005 a plus émis des avis d'experts que de vraies recommandations. En effet, les analyses bibliographiques ne mettaient en évidence aucun essai randomisé, aucune méta-analyse, des études de faibles niveaux de preuve puisque basées uniquement sur des séries monocentriques et quelques références à des registres :

« La re-TH représente environ 10 % de l'activité dans la majorité des séries. Globalement, le taux de survie tant chez l'enfant que chez l'adulte est inférieur de 20 % à celui observé après transplantation primaire (42 % versus 63 % à 5 ans, 35 % versus 55 % à 10 ans), un peu meilleur pour les re-THs réalisées dans les 8 jours. Les causes en sont multiples. Les règles chirurgicales à respecter au cours de la transplantation primaire en vue d'une re-TH éventuelle, largement diffusées par les équipes entraînées, doivent être appliquées.

Le non-fonctionnement primaire du greffon ou la thrombose de l'artère hépatique imposent une re-TH précoce, avant 8 jours, réalisée dans le contexte de la super-urgence, prioritaire à l'échelon interrégional. La re-TH, est définie, après avis du collège d'experts, par les nécroses ischémiques, la défaillance fonctionnelle rapide du greffon ou la décompensation aiguë de certaines maladies métaboliques.

Les re-THs tardives, dites aussi électives, sont incomplètement définies, regroupant finalement celles qui ne sont ni urgentes, ni super urgentes.

Les études publiées sur ces re-THs tardives manquent d'homogénéité en raison de la variation des définitions et parfois de l'inclusion de transplantations simultanées ou non de plusieurs organes. C'est pourquoi une évaluation européenne regroupant les re-THs en fonction du temps (avant 8 jours, après 3 ou 6 mois et intermédiaires) est nécessaire. Le rejet chronique comme cause de re-TH élective tend à diminuer depuis plusieurs années. Les complications mécaniques à l'origine des re-THs sont en pourcentage variable selon les équipes (complications biliaires et vasculaires). Les causes importantes de décès post-re-TH sont essentiellement le sepsis, puis la défaillance cardiovasculaire. Les principales indications de la re-TH vont donc venir de la récurrence de la maladie initiale.

Pour de nombreuses équipes, les récurrences d'infection à VHB tendent à diminuer. Lors de la re-TH, elles posent le problème des indications d'un nouveau traitement antiviral avec de très fortes doses d'immunoglobulines spécifiques, dont les résultats sont incomplètement rapportés. Mais pour toutes les équipes, les récurrences d'infection à VHC sont déjà une cause importante de re-TH, qui devrait rapidement devenir dominante. Encore plus que lors de la première TH, pèse à moyen terme l'hypothèse de la récurrence de la maladie sur le second greffon, particulièrement en cas d'hépatite C. Les facteurs prédictifs d'évolution péjorative sont les mêmes qu'après une première TH, incluant l'âge du donneur. Il n'existe ni dans la littérature ni dans les avis d'experts de contre-indications à la re-TH. La

Pour citer cet article : Boudjema EK, Bachellier P. Indications de retransplantation hépatique. Hépato-Gastro et Oncologie Digestive 2020 ; 27 : 19-21. doi : 10.1684/hpg.2020.2064

prise en compte de l'insuffisance rénale, fréquente, est difficile. Il importe qu'une position commune des équipes concernées soit définie tout en restant souple. La décision de re-TH repose d'abord sur l'analyse détaillée des souhaits du patient lui-même, et doit intégrer l'âge physiologique et les possibilités thérapeutiques ultérieures sur le ou les facteurs étiologiques. L'utilisation d'un greffon venant d'un donneur vivant a été pratiquée, mais reste rare. Les équipes américaines se basent sur des indicateurs de gravité pour décider de la re-TH (score MELD), mais ce score semble peu prédictif de la mortalité post-re-TH (avis d'experts). D'autres scores sont en développement, mais non validés. Actuellement, les greffons étant attribués à une équipe, celle-ci reste juge ultime de la répartition entre retransplantation et transplantation primaire. Le jury encourage, à la demande de plusieurs experts, la définition de « scores de transplantabilité » incluant les risques de mortalité en liste d'attente et le risque de mortalité post-greffe. »

Qu'en est-il de la re-TH près de 15 ans plus tard ? L'activité de TH est dorénavant caractérisée par des receveurs plus âgés et plus graves, une allocation des greffons dépendante du score foie basé sur le MELD, des donneurs plus âgés porteurs d'un greffon volontiers à critères élargis. La re-TH reste néanmoins une problématique importante puisqu'elle constitue quantitativement la troisième indication de TH en France, un taux relativement stable dans le temps avec depuis 2010 une tendance à une inflexion (passage de 10 % des indications de TH en 2010 à 8,5 % en 2015).

Plusieurs questions sont à prendre en considération :

- 1) Les indications de re-TH sont-elles bien définies ?
- 2) La distinction re-TH précoce versus tardive est-elle encore pertinente ?
- 3) Existe-t-il des critères permettant de préciser le moment de la re-TH ?
- 4) Quels sont les résultats des re-TH en 2017 ?
- 5) Existe-t-il des facteurs identifiés prédictifs d'échec ?

Les indications de re-TH sont-elles bien définies ?

En ce qui concerne les indications de re-TH, les données de l'Agence de la biomédecine sur deux périodes consécutives, 1993-2006 et 2007-2017, ne mettent pas en évidence de profondes modifications des indications en termes de non-fonction primaire et de complications vasculaires tardives ou précoces. En revanche, la part des re-TH liée aux rejets a diminué sur la seconde période témoignant des progrès dans la gestion de l'immunosuppression. L'indication récidive de la maladie initiale notamment liée aux virus a sensiblement augmenté mais probablement beaucoup moins que ce que l'on pouvait imaginer en 2005. Les principales indications de re-TH en 2017 sont représentées par les thromboses de l'artère hépatique, la non-fonction primaire du greffon et la

récidive de la maladie initiale en sachant que la non-fonction primaire et complications vasculaires restent des indications de re-TH. Un quart des re-TH se font dans les deux premières semaines qui suivent la TH et la moitié après le sixième mois.

La distinction re-TH précoce versus tardive est-elle encore pertinente ?

Une re-TH précoce a été définie comme la re-TH réalisée en urgence ou super-urgence dans la première semaine qui suit la transplantation. Ses principales indications sont la non-fonction primaire et la thrombose de l'artère hépatique. Pour la re-TH tardive après trois mois ou six mois, les définitions et indications varient en fonction des séries et c'est essentiellement des re-TH par récidive de la maladie initiale essentiellement d'origine virale et quelques complications vasculaires tardives. La période intermédiaire est un groupe hétérogène d'indications où on peut imaginer, entre autres, des diagnostics tardifs de complications précoces. À la suite du consensus lyonnais de 2005, a été évoqué l'établissement d'un score décisionnel et l'équipe de Paul-Brousse a publié 2006 un modèle dédiée à la re-TH [1]. Dans ce travail, les variables intégrées étaient l'âge du transplanté, la créatinine, le degré d'urgence de la re-TH et la notion de défaillance précoce du greffon. Pour éviter une re-TH, il fallait que le score soit inférieur à 24.

Existe-t-il des critères et des scores permettant de préciser le moment de la re-TH ?

Dans les recommandations de 2005 il avait été aussi proposé d'étudier la notion de délai de la re-TH devant des séries mettant en évidence des différences en termes de survie selon que la re-TH avait été réalisée la première, la seconde semaine, avant J30, entre 1 et 6 mois ou après 6 mois [2]. La période intermédiaire de re-TH donne des résultats en termes de survie moins bons. Parmi les paramètres prédictifs de mortalité publiés dans la littérature, le délai est souvent un indicateur identifié. Dans l'étude de Paul-Brousse, le critère « première semaine » était présent. Les données françaises nationales de l'ABM sont concordantes avec ce résultat pour l'indication non-fonction primaire. Pour les complications vasculaires, la re-TH est considérée comme « utile » avant J7 et après M3 et « futile » dans la période intermédiaire. Concernant les complications vasculaires, il est à noter qu'il existe des observations de survie prolongée sans re-TH précoce mais elle reste souvent nécessaire à moyen ou long terme. En effet, le concept développé de néovascularisation du greffon s'avère être plus un mythe qu'une réalité.

L'utilisation du score MELD a été évoquée comme indicateur décisionnel de re-TH lors du consensus 2005 à l'instar des équipes américaines mais il avait été

finaleme nt considéré comme faiblement prédictif de la mortalité post-retransplantation sur avis d'experts. Mais l'analyse dans la littérature des facteurs prédictifs de survie post-TH met en évidence systématiquement les critères bilirubine et créatinine qui constituent le score MELD. Finalement, le score MELD pourrait potentiellement servir comme indicateur ou comme facteur aidant à la re-TH en sachant néanmoins que les intervalles de confiance de ce score dans cette indication se chevauchent. Par ailleurs, une étude américaine a mis en évidence que les décès en liste d'attente d'une re-TH étaient similaires avant et après l'utilisation du MELD alors que l'accès à la re-TH était favorisé.

Quels sont les résultats des re-TH en 2017 ?

Il persiste toujours un décalage de l'ordre de 20 % en termes de survie entre une TH et une re-TH. Le nombre de re-TH réalisé chez le même patient impacte la survie.

Existe-t-il des facteurs identifiés prédictifs d'échec ?

Il n'existe ni d'étude randomisée ni d'étude multicentrique permettant de définir précisément le risque d'échec mais il apparaît que la présence d'un sepsis est un élément identifié important à prendre en compte lors d'une décision de re-TH. En situation de non-fonction primaire, un greffon stéatosique est un facteur péjoratif de mauvais pronostic.

En présence d'un sepsis les résultats de la re-TH sont mauvais en particulier s'il est lié à des bactéries multi-résistantes. Cette situation doit amener à remettre en

question l'indication opératoire [3]. La non-fonction primaire sur foie stéatosique est de mauvais pronostic. Par ailleurs, il semble qu'il y ait comme un effet de répétition sur les re-TH ultérieures et donc on peut là aussi se poser la question de l'indication d'une deuxième retransplantation voire d'une troisième pour ces malades.

Recommandations

- Envisager la retransplantation devant toute dysfonction aiguë ou chronique du greffon (AE).
- Redéfinir la dysfonction précoce du greffon et les indications de retransplantation en urgence (AE).

Liens d'intérêts :

KB : participation à un essai clinique en qualité d'investigateur principal (Transphil - Place de la TH dans le traitement des cancers périhilaires résécables) ; interventions ponctuelles et aide à la recherche par les laboratoires Astellas. PB : déclare n'avoir aucun lien d'intérêt en rapport avec l'article.

Références

- 1 • Linhares MM, Azoulay D, Matos D, *et al.* Liver retransplantation: a model for determining long-term survival. *Transplantation* 2006 ; 81(7) : 1016-21.
- 2 • Immordino G, Bottino G, De Negri A, *et al.* Predictability and survival in liver replantransplantation: monocentric experience. *Transplant Proc* 2014 ; 46(7) : 2290-2.
- 3 • Memeo R, Laurenzi A, Pittau G, *et al.* Repeat liver retransplantation: rationale and outcomes. *Clin Transplant* 2016 ; 30(3) : 312-9.

Indications de transplantation pour carcinome hépato-cellulaire

Indications for transplantation for hepato-cellular carcinoma

Experts : Christophe Duvoux¹
Daniel Cherqui²
Relecteur : Thomas Decaens^{3,4}

¹ Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, CHU Henri-Mondor, Service d'hépatologie, 94000, Créteil

² Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, Hôpital Paul Brousse, Centre hépato-biliaire, Villejuif

³ CHU Grenoble, Pôle Digidune, Clinique Universitaire d'Hépatogastroentérologie, Grenoble, France

⁴ Inserm U1209/CNRS UMR 5309, Institute for Advanced Biosciences, Université de Grenoble-Alpes, Grenoble

@ Correspondance : C. Duvoux
christophe.duvoux@aphp.fr

Les cinq questions traitées sont les suivantes :

- Quels critères d'indication de TH pour CHC en 2017 ?
- Place du traitement d'attente et gestion de la progression tumorale sur la liste d'attente.
- Comment définir la place de la TH après réduction tumorale (*down-staging*) ?
- Place des autres traitements curatifs (résection, thermo-ablation) dans la stratégie.
- Comment gérer la proportion croissante de CHC inscrits sur la liste d'attente ?

Critères d'indication de transplantation hépatique en 2017

Jusque relativement récemment les critères de TH pour CHC reposaient sur les conclusions et les recommandations de la conférence de consensus de Zurich en 2010, très proches de celles de Lyon en 2005, indiquant que les critères de Milan restaient la référence pour la sélection des patients [1]. Ces critères étaient considérés comme la base de la comparaison avec d'autres qui pouvaient être proposés. La perspective d'élargir ces critères avait également été considérée sur la base de plusieurs études mettant en évidence des survies post-TH comparables à celle observées respectant les critères de Milan. Le concept du « Metro-ticket » modélisant la probabilité de survie en fonction du niveau d'extension maintenait une forme réticence de la communauté sur

l'expansion des critères [2]. Les différents critères proposés, de l'UCSF, Dallas, Kyoto ou Toronto s'associent tous à un niveau de récidence de CHC assez voisin de 10-12 % à 5 ans [3-5]. En revanche, la plupart de ces critères ont été définis à partir du foie natif explanté et non pas sur l'imagerie préopératoire et ces critères n'ont pas été validés prospectivement sur des cohortes externes.

La réflexion sur l'élargissement raisonnable des critères s'est basée de façon pragmatique sur les critères morphologiques de taille et de nombre mais également sur des éléments de biologie tumorale dont certaines caractéristiques étaient associées à un risque de récidence plus important. La biologie tumorale regroupe des marqueurs connus de longue date comme l'alpha foeto-protéine (AFP) ou la décarboxy-prothrombine, et de nouveaux facteurs émergents comme ceux associés à l'inflammation, le ratio neutrophiles/lymphocytes, plaquettes/lymphocytes, la CRP. L'imagerie métabolique (TEP : tomographie par émission de positons) est également en train d'émerger comme un marqueur significatif du comportement biologique de la tumeur. La signature moléculaire de la tumeur n'est pas facilement utilisable car peu disponible en situation de pré-transplantation avec des réticences sur la réalisation de la biopsie tumorale générant un risque d'essaiage tumoral. De bons critères de sélection devraient être simples, disponibles en préopératoire, reproductibles d'un centre à l'autre et répétables.

Pour citer cet article : Duvoux EC, Cherqui D. Indications de transplantation pour carcinome hépato-cellulaire. Hépato-Gastro et Oncologie Digestive 2020 ; 27 : 22-26. doi : 10.1684/hpg.2020.2065

Concernant l'AFP, sa concentration pré-opératoire est bien corrélée avec la différenciation histologique et à l'invasion vasculaire [6]. Différents seuils pronostiques ont été étudiés (100, 200, 400, 1 000 ng/mL) mais sans consensus. Le groupe français d'étude du CHC et de la TH a construit le « modèle AFP » publié en 2012 [6]. Il comprend la combinaison des critères, diamètre maximal, nombre de tumeurs et deux bornes d'AFP sérique (100 et 1 000 ng/mL). Ce score identifie des patients à faible risque de récurrence en dehors des critères de Milan mais également identifie chez les patients dans les critères de Milan, ceux qui sont à haut risque de récurrence, essentiellement les candidats avec un taux d'AFP > 1 000 ng/mL. Ce score a été adopté par l'Agence de la biomédecine pour la sélection des candidats à la TH en 2013. Le score AFP a été validé dans une cohorte sud américaine essentiellement de patients inscrits pour CHC sur cirrhose virale B [7], dans une cohorte italienne de plus de 500 patients avec CHC sur cirrhoses virales B et C [8]. Les données préliminaires d'utilisation en France du score après 2013 sont rassurantes mettant en évidence 11 % de récurrence du CHC et 85 % de survie à 3 ans chez les 330 premiers patients transplantés avec ce système de sélection [9]. Ces données doivent être confirmées avec un suivi plus long et en intention de traiter afin d'évaluer l'incidence du taux de sortie de liste. Le score AFP est donc un outil robuste pour la sélection des candidats à la greffe pour CHC dont la valeur prédictive de récurrence est supérieure à celle des critères de Milan. Il peut donc être recommandé pour l'identification des candidats à la greffe pour CHC. Il est à noter que la combinaison de l'AFP, de la taille et du nombre de lésions pour préciser le pronostic de la transplantation pour CHC a été récemment reprise par Mazzaferro *et al.* dans un modèle Metroticket 2.0, développé sur une cohorte italienne et validé sur une cohorte asiatique [10].

L'imagerie métabolique par la TEP est un outil très prometteur d'aide à la sélection des candidats à la TH. Deux traceurs ont été étudiés, le fluorodésoxyglucose (FDG), habituellement négatif dans le CHC et dont la positivité marquerait une tumeur peu différenciée, et la choline, plus spécifique du CHC bien différencié et utile pour la détection de potentielles métastases. Plusieurs études ont mis en évidence une corrélation entre la fixation en TEP-FDG et les caractéristiques histologiques du CHC notamment sur le plan de la micro-invasion vasculaire (spécificité jusqu'à 90 %) et du caractère mal différencié de la tumeur [11]. Ainsi, lorsqu'un CHC est négatif en TEP-FDG au cours de l'évaluation prégreffe, les résultats en termes de survie globale et sans récurrence post-TH sont de l'ordre de 80-90 % à 5 ans, que les patients soient dans ou en dehors de critères de Milan. Cependant, ces données concernent des séries de malades transplantés avec donneur vivant et donc avec un temps d'attente de greffe très réduit. Dans une série allemande, la positivité du CHC en TEP-FDG était prédictive du taux de sortie de liste de TH pour progression tumorale mais pas associé à la récurrence post-TH. Un travail collaboratif

français a mis en évidence l'intérêt potentiel de l'utilisation combinée des traceurs FDG-choline chez les candidats à la TH [12]. Dans ce travail, 6,5 % des patients en liste d'attente présentaient une extension métastatique extra-hépatique du CHC, non détectée par les techniques conventionnelles d'imagerie, contre-indiquant la TH.

Place de la TH pour le CHC développé sur foie non cirrhotique ?

Une étude portant sur les données du registre européen (ELTR) met en évidence que c'est une indication rare de TH, portée essentiellement chez des candidats jeunes (105 patients d'un âge médian de 40 ans transplantés en Europe en 10 ans [13]. En l'absence de facteurs de risque, ces CHC sont diagnostiqués à un stade avancé, en dehors des critères de Milan dans 89 % des cas. En termes de résultats, la survie après une TH primaire ou une TH de sauvetage après récurrence post-résection est de l'ordre de 50 %. L'invasion macrovasculaire et l'extension ganglionnaire sont des facteurs pronostiques de récurrence et représentent une contre-indication. Pour la TH de sauvetage proposée en cas de récurrence après résection, les résultats sont meilleurs si la récurrence intervient plus de 12 mois après la résection. Les critères de Milan, quels que soient la taille ou le nombre de tumeurs, ne permettent pas d'identifier une population de candidats ayant un bon pronostic. Le carcinome fibrolamellaire est associé à un envahissement ganglionnaire dans plus de 40 % des cas [14].

Traitement d'attente et gestion de la progression tumorale

L'analyse des résultats des études doit être faite en intention de traiter. En France, moins de 30 % des patients ne sont pas traités en attente de TH. Le traitement le plus utilisé est la chimioembolisation suivie par la résection et la destruction per-cutanée. Lorsque le score MELD est bas (< 14), la durée d'attente sur liste est de l'ordre de 16 mois (données Agence de la biomédecine). Dans cette situation, un traitement d'attente est absolument indiqué. Pour les candidats avec un score MELD plus élevé, l'accès à la transplantation est plus rapide du fait de la pondération liée au MELD, en plus des points CHC.

Stratégie de réduction tumorale ou « downstaging »

La stratégie de réduction tumorale vise à utiliser une procédure thérapeutique pour permettre à une tumeur excédant les critères de transplantabilité de les rejoindre. Dans une méta-analyse groupant 13 études retrospectives et 4 prospectives incluant 950 patients, le taux d'efficacité de la stratégie pour revenir dans les critères

de Milan était de 48 % avec 16 % de récurrence post-TH [15], indiquant un risque de récurrence un peu plus élevé qu'en cas d'indication de TH d'emblée dans les critères mais des résultats acceptables. Il est à noter que ces études définissaient pour la plupart un seuil tumoral maximal de départ permettant d'accéder à cette stratégie (principalement les critères de l'UCSF), et qu'une période de 3 à 6 mois entre la réintégration dans les critères de transplantabilité et la TH était requise (en poursuivant le traitement). Un travail récent italien a mis en évidence le même niveau de résultat en utilisant le score AFP mais sur seulement 46 patients [8]. Des résultats similaires avaient été rapportés dans la publication princeps [6], pour les patients transplantés après down-staging dans le score AFP.

L'évaluation récente des résultats de la cohorte prospective française a montré néanmoins qu'en l'absence de période d'observation de 3 à 6 mois après *down staging*, le risque de récurrence augmentait en raison de la transplantation de patients dont l'efficacité de la procédure de réduction tumorale n'avait pas pu être évaluée [9].

Quelle est la place des traitements à visée curative ?

Trois séries françaises dans lesquelles des malades ont eu une résection première pour un CHC potentiellement transplantable avec cirrhose ou avec maladie chronique du foie ont été publiées ces dernières années [16, 17]. Les résultats sont caractérisés par une survie globale de 70 % à 5 ans permettant de retenir cette stratégie en première intention. Des résultats équivalents ont été observés avec la radiofréquence première et l'utilisation de la TH de sauvetage en cas de récurrence [18]. Dans un travail de 2012, il a été mis en évidence que la récurrence du CHC après résection survenait majoritairement dans les critères de Milan et permettait d'envisager la TH de sauvetage [19]. Les facteurs prédictifs de récurrence hors des critères de Milan étaient : l'invasion vasculaire microscopique, la présence de nodules satellites, le faible degré de différenciation, une tumeur > 3 cm [19]. Dans ce travail, chez 15 patients la présence de trois facteurs péjoratifs ou plus était associée à une récurrence en dehors des critères de Milan dans 100 % des cas, soulevant la question dans cette situation particulière de la greffe préemptive. La probabilité de récurrence dans le score AFP chez ces malades à haut risque après résection n'est pas connue.

Comment gérer la proportion croissante de CHC inscrits sur la liste d'attente ?

Le système d'allocation des greffons est caractérisé par accès compétitif à la TH entre CHC et cirrhose. Pour les cirrhoses décompensées, le système d'allocation est essentiellement fondé sur le score MELD. Pour le CHC à

MELD bas, c'est la durée d'attente qui détermine l'accès à la TH. Dans ce système, le risque de décès et de sortie de liste pour aggravation étant important pour les cirrhoses de gravité intermédiaire en compétition avec des patients avec CHC en fin de période d'attente. Le groupe technique foie de l'Agence de la biomédecine a proposé un algorithme de priorisation d'accès à la greffe des patients inscrits pour CHC en fonction des possibilités de traitement et de la réponse au traitement d'attente. En effet, dans la mise en place du système de sélection des candidats à la TH pour CHC en 2013, le patient dont le score AFP est ≤ 2 , on ne prenait pas en compte les possibilités de traitement curateur et la réponse au traitement. L'objectif du groupe était d'introduire de l'utilité dans le système d'attribution des greffons pour CHC. C'est-à-dire de prioriser les patients les plus malades dans les bonnes indications et de retarder l'accès à la TH des patients qui ont des tumeurs supprimées par un traitement à visée curative. Si un candidat peut bénéficier d'un traitement curatif autre que la TH (résection ou thermo-ablation), celui-ci doit être privilégié pour réaffecter des greffons à d'autres indications plus prioritaires. Le concept actuellement développé est donc de passer d'une sélection fondée sur la présentation tumorale à une sélection fondée sur la réponse à la thérapeutique. Ainsi, un CHC qui reste dans le score AFP ≤ 2 , unique, ≤ 3 cm de diamètre et accessible à un traitement à visée curative doit en bénéficier. Sans récurrence, l'accès à la TH est conditionné par le score MELD et donc sa progression sur liste est ralentie. En cas de récurrence (à plus de six mois) toujours dans le score AFP ≤ 2 , il a été proposé un accès accéléré à la transplantation en 6 mois à partir de la date de la récurrence. Pour les patients qui ne sont pas dans ces critères de sélection on reste sur un traitement d'attente dans la composante score national foie CHC. Si le traitement d'attente est impossible (localisation, taille, MELD intermédiaire). Il est proposé, sur l'argumentation documentée d'une contre-indication au traitement d'attente et si le patient a un MELD inférieur à 15, une « composante expert » spécifique pour un accès à la TH en neuf mois. Le principe de cette stratégie a été officiellement accepté par le Conseil Médical et Scientifique de l'ABM en 2015. L'Agence de la biomédecine a rendu opérationnelle à compter du 3 avril 2018 une composante automatisée d'accès à la greffe en 6 mois pour les patients inscrits lors d'une récurrence survenant plus de 6 mois après traitement curateur d'une tumeur unique avec un score AFP ≤ 2 .

Ce concept de priorisation prenant en compte la réponse au traitement d'attente a été également récemment théorisé par Mazzaferro *et al.* [20] et est en cours de mise en place dans la région Nord de l'Italie.

Conclusion

L'ensemble de l'analyse de la littérature met en évidence que l'expansion des critères de TH pour CHC au-delà des critères de Milan est raisonnable, que le score AFP est un

score discriminant. Ce score doit être amélioré et l'imagerie métabolique par TEP est prometteuse dans cette situation pour améliorer l'identification des patients à haut risque de récurrence tumorale. La stratégie de réduction tumorale est un concept acceptable à condition de respecter un volume tumoral maximal et un temps minimal post-réintégration de 3 mois. Les traitements curatifs offrent une alternative en termes d'épargne de greffons mais les causes de non-recours à la TH de sauvetage doivent être analysées et corrigées. Des nouvelles règles d'attribution pour récurrence et pour traitement curatif doivent être mises en place officiellement pour une harmonisation des pratiques à l'échelon territorial. La TH préemptive (TH avant récurrence chez les patients ayant des facteurs de récurrence importants) pourrait être reconsidérée si la réduction de la pénurie qu'on semble observer actuellement sur les indicateurs nationaux est confirmée. La stratégie chez les sujets proches de la limite d'âge de TH doit être débattue.

Recommandations concernant le CHC développé sur foie cirrhotique

- Prendre en compte la morphologie et l'AFP dans la sélection des patients avec CHC (grade B).
- Utiliser le score AFP pour gouverner l'indication de TH pour CHC et prédire le pronostic post-TH des candidats à la greffe (grade B).
- Identifier de nouveaux outils pronostiques de récurrence du CHC post-TH (AE).
- Utiliser et évaluer prospectivement l'imagerie métabolique (TEP-FDG et choline) dans le bilan pré-greffe d'extension du CHC (AE).
- Réaliser un traitement d'attente lorsque la durée prévisionnelle sur liste est supérieure à 6 mois et que la fonction hépatique le permet (grade C).
- Utiliser la résection ou la destruction percutanée comme alternatives curatives à la TH (grade B) pour les tumeurs uniques et adopter pour ces patients une stratégie d'accès à la greffe modulée par la réponse au traitement.
- Dépister tous les 3 mois la progression tumorale par une imagerie en coupe et un dosage d'AFP (grade C).
- En cas de réduction tumorale efficace et durable (≥ 3 mois), transplanter dans le score AFP et idéalement dans les critères de Milan (grade B).
- Étudier la place des thérapies innovantes (radiothérapie stéréotaxique conformationnelle, traitement médical systémique) en attente de TH (AE).
- Évaluer la place de la greffe préemptive en présence de facteurs pronostiques de récurrence du CHC après traitement curatif (AE).
- Prendre en compte la récurrence post-TH dans les critères d'évaluation périodique des résultats de la TH dans cette indication (AE).

Cas particulier du CHC développé sur foie non cirrhotique

- Réséquer en première intention les CHC développés sur foie non cirrhotique (grade C).
- Ne pas utiliser les critères de Milan comme outil pronostique en cas de CHC développé sur foie non cirrhotique (grade C).
- Proposer dans des cas très sélectionnés, la greffe hépatique en cas de CHC non résécable sur foie non cirrhotique en l'absence d'envahissement macrovasculaire et d'extension extra-hépatique (grade C).
- Envisager la TH de sauvetage en cas de récurrence d'un CHC sur foie non cirrhotique survenant plus de 12 mois après la résection première et en l'absence d'envahissement macrovasculaire et d'extension extra-hépatique (grade C).



Liens d'intérêts :

les auteurs déclarent n'avoir aucun lien d'intérêt en rapport avec l'article.

Références

- 1 • Clavien PA, Lesurtel M, Bossuyt PM, Gores GJ, Langer B, Perrier A. OLT for HCC Consensus Group. Recommendations for liver transplantation for hepatocellular carcinoma: an international consensus conference report. *Lancet Oncol* 2012 ; 13(1) : e11-22.
- 2 • Mazzaferro V, Llovet JM, Miceli R, et al. Metroticket Investigator Study Group. Predicting survival after liver transplantation in patients with hepatocellular carcinoma beyond the Milan criteria: a retrospective, exploratory analysis. *Lancet Oncol* 2009 ; 10(1) : 35-43.
- 3 • Yao FY, Xiao L, Bass NM, Kerlan R, Ascher NL, Roberts JP. Liver transplantation for hepatocellular carcinoma: validation of the UCSF-expanded criteria based on preoperative imaging. *Am J Transplant* 2007 ; 7(11) : 2587-96.
- 4 • Kneteman NM, Oberholzer J, Al Saghier M, et al. Sirolimus-based immunosuppression for liver transplantation in the presence of extended criteria for hepatocellular carcinoma. *Liver Transpl* 2004 ; 10(10) : 1301-11.
- 5 • Onaca N, Davis GL, Goldstein RM, Jennings LW, Klintmalm GB. Expanded criteria for liver transplantation in patients with hepatocellular carcinoma: a report from the International Registry of Hepatic Tumors in Liver Transplantation. *Liver Transpl* 2007 ; 13(3) : 391-9.
- 6 • Duvoux C, Roudot-Thoraval F, Decaens T, et al. Liver Transplantation French Study Group. Liver transplantation for hepatocellular carcinoma: a model including α -fetoprotein improves the performance of Milan criteria. *Gastroenterology* 2012 ; 143(4) : 986-94.e3.
- 7 • Piñero F, Tisi Baña M, de Ataíde EC, et al. Latin American Liver Research, Education and Awareness Network (LALREAN). Liver transplantation for hepatocellular carcinoma: evaluation of the alpha-fetoprotein model in a multicenter cohort from Latin America. *Liver Int* 2016 ; 36(11) : 1657-67.
- 8 • Notarapalo A, Layese R, Magistri P, et al. Validation of the AFP model as a predictor of HCC recurrence in patients with viral hepatitis-related cirrhosis who had received a liver transplant for HCC. *J Hepatol* 2017 ; 66(3) : 552-9.
- 9 • Petiet M, Oubaya N, Cherqui D, et al. Evaluation de l'impact de la mise en place du score AFP dans les résultats de la transplantation hépatique pour carcinome hépatocellulaire. JFHOD 2017, Paris, communication orale.

10 • Mazzaferro V, Sposito C, Zhou J, *et al.* Metroticket 2.0 Model for Analysis of Competing Risks of Death After Liver Transplantation for Hepatocellular Carcinoma. *Gastroenterology* 2018 ; 154(1) : 128-39.

11 • Lee SD, Kim SH. Role of positron emission tomography/computed tomography in living donor liver transplantation for hepatocellular carcinoma. *Hepatobiliary Surg Nutr* 2016 ; 5 : 408-14.

12 • Chalaye J, Costentin C, Luciani A, *et al.* Positron emission tomography/computed tomography with 18F-fluorocholine improve tumor staging and treatment allocation in patients with hepatocellular carcinoma. *J Hepatol* 2018 ; 69(2) : 336-44.

13 • Mergental H, Adam R, Ericzon BG, *et al.* Liver transplantation for unresectable hepatocellular carcinoma in normal livers. *J Hepatol* 2012 ; 57(2) : 297-305.

14 • Ang CS, Kelley RK, Choti MA, *et al.* Clinicopathologic characteristics and survival outcomes of patients with fibrolamellar carcinoma: data from the fibrolamellar carcinoma consortium. *Gastrointest Cancer Res* 2013 ; 6(1) : 3-9.

15 • Parikh ND, Waljee AK, Singal AG. Downstaging hepatocellular carcinoma: a systematic review and pooled analysis. *Liver Transpl* 2015 ; 21(9) : 1142-52.

16 • Cherqui D, Laurent A, Mocellin N, *et al.* Liver resection for transplantable hepatocellular carcinoma: long-term survival and role of secondary liver transplantation. *Ann Surg* 2009 ; 250(5) : 738-46.

17 • Soubrane O, Goumard C, Laurent A, *et al.* Laparoscopic resection of hepatocellular carcinoma: a French survey in 351 patients. *HPB (Oxford)* 2014 ; 16(4) : 357-65.

18 • N'Kontchou G, Aout M, Laurent A, *et al.* Survival after radiofrequency ablation and salvage transplantation in patients with hepatocellular carcinoma and Child-Pugh A cirrhosis. *J Hepatol* 2012 ; 56(1) : 160-6.

19 • Fuks D, Dokmak S, Paradis V, Diouf M, Durand F, Belghiti J. Benefit of initial resection of hepatocellular carcinoma followed by transplantation in case of recurrence: an intention-to-treat analysis. *Hepatology* 2012 ; 55(1) : 132-40.

20 • Mazzaferro V. Squaring the circle of selection and allocation in liver transplantation for HCC: an adaptive approach. *Hepatology* 2016 ; 63(5) : 1707-17.

Indications de transplantation pour candidat multidéfaillant et/ou score MELD élevé (en dehors des transplantations en super-urgence)

Indications for transplantation for a candidate with multiple failures and/or a high MELD score (apart from super-emergency transplants)

Experts : Claire Francoz^{1,2}
Catherine Paugam-Burtz^{1,3}
François Durand^{1,2}
Relecteur : Samir Jaber⁴

¹ Hôpital Beaujon, Service de réanimation hépato-digestive et transplantation, Clichy

² Hôpital Beaujon, Service d'hépatologie, Clichy

³ Hôpital Beaujon, Service d'anesthésie-réanimation, Clichy

⁴ Hôpital Saint-Éloi, Service d'anesthésie-réanimation, Montpellier

@ Correspondance : C. Francoz
claire.francoz@aphp.fr.

Historique de l'attribution des donneurs en transplantation hépatique

Dans la majorité des pays réalisant des transplantations hépatiques (TH) à partir de greffons cadavériques, les règles d'attribution des organes reposaient, à l'origine, sur un principe d'attribution du greffon à un centre de TH. L'équipe était libre de choisir le receveur et, dans la plupart des cas, le choix du receveur se faisait selon la durée d'attente sur la liste. Toutefois, ce critère ne reflète ni la sévérité de la maladie du foie, ni le risque de décès à court terme. Ce système d'attribution augmentait par ailleurs le nombre de greffes « prématurées » (greffes réalisées chez des patients ayant une cirrhose peu sévère). En 2002, les États-Unis ont mis en place une attribution des greffons selon le score MELD [1] et ont été suivis rapidement par la plupart des pays occidentaux (en 2007 en France). Le principe de cette stratégie est de greffer en priorité les patients ayant les maladies les plus sévères.

Le score MELD pour l'attribution des greffons

Le score MELD est un score de sévérité de maladie du foie prédisant la mortalité précoce, à 3 mois [2]. Il repose sur trois variables indépendamment associées à la mortalité des patients atteints de cirrhose : deux traduisant l'insuffisance hépatique (l'INR et la bilirubine) et la troisième, la créatininémie. Ce score a initialement été proposé pour prédire la survie après mise en place de TIPS (*Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt*) [3], puis utilisé dans de nombreuses autres situations en hépatologie, dont l'attribution des greffons hépatiques puisqu'il est très robuste pour prédire la mortalité précoce [1]. Le score MELD est objectif et repose sur un calcul simple à partir de trois variables quantitatives. Il a l'avantage de pouvoir être recalculé selon l'évolution des valeurs biologiques et permet donc, facilement, de reclasse les patients sur liste d'attente selon l'évolution de la maladie du foie (amélioration ou dégradation). Le score MELD a toutefois des

Pour citer cet article : Francoz EC, Paugam-Burtz C, Durand F. Indications de transplantation pour candidat multidéfaillant et/ou score MELD élevé (en dehors des transplantations en super-urgence). *Hépatogastro et Oncologie Digestive* 2020 ; 27 : 27-31. doi : 10.1684/hpg.2020.2066

limites intrinsèques [4, 5]. Par exemple, il a bien été démontré qu'il existait une variabilité de la mesure de la créatininémie, de la bilirubinémie et de l'INR selon les laboratoires. La créatininémie est un mauvais marqueur, elle sous-évalue la fonction rénale chez les patients dénutris, chez ceux qui ont une volumineuse ascite et chez les femmes. L'INR a été développé pour prédire le risque hémorragique chez les patients traités par anticoagulants, et non dans la cirrhose. La limite supérieure du score MELD a été initialement fixée à 40 parce qu'il était impossible de mettre en évidence, au-delà, de différence de mortalité avant greffe. Toutefois, des scores bien plus élevés peuvent être calculés. Toutefois, le score MELD ne reflète pas toujours la sévérité de la maladie du foie. Certaines complications graves de la cirrhose ne s'accompagnent pas obligatoirement d'une augmentation du score MELD alors que le risque de mortalité est élevé et/ou que la qualité de vie est très altérée (par exemple l'ascite réfractaire, l'encéphalopathie hépatique chronique ou les hémorragies digestives difficile à contrôler). Plusieurs autres variables prédictives de décès ont été ajoutées au score MELD, dont la natrémie [6] (score MELD-Na). Le score MELD-Na est devenu le score de référence aux États-Unis depuis 2016 pour l'attribution des greffons. La principale limite est qu'il n'est pas fiable pour les hyponatrémies profondes (inférieures à 125 mmol/L) et qu'il n'augmente que faiblement le score [6]. Pour certaines complications qui doivent avoir un accès à la TH mais dont le score MELD reste bas, des exceptions ont été définies [7].

L'attribution selon le score MELD a conduit à la transplantation de patients ayant des maladies de plus en plus sévères et, inversement, à la diminution de celle pour des maladies peu graves. À titre d'exemple, la proportion de TH chez des candidats ayant un MELD de 40 et plus est passée de 4 % en 2002 à 11 % en 2014 aux États-Unis [8], et celle de candidats ayant un MELD au-delà de 35, de 2 % sur la période 2004-2006, à 13 % sur la période 2007-2012 en France (données Agence de la biomédecine). Cette stratégie a permis de considérablement diminuer le risque de décès en attente de TH, sans pour autant altérer les résultats de la TH [9, 10]. En outre, ce système basé sur l'urgence (priorisation des patients les plus graves) a montré son efficacité en termes de bénéfice de la TH, c'est-à-dire au gain de survie obtenu par la transplantation, par comparaison avec le traitement médical [11]. Ainsi les patients qui ont les scores MELD les plus élevés sont ceux qui tirent le plus grand bénéfice de la TH. Ce bénéfice reste cependant difficile à évaluer pour les scores MELD les plus élevés (supérieurs à 40) ou lorsqu'il existe des défaillances d'organes associées.

La survenue de défaillance d'organes est une complication fréquente des cirrhoses très sévères et impacte très fortement le pronostic mais le score MELD ne prend pas en compte dans son calcul, à l'exception de la défaillance rénale, ces défaillances d'organes.

Comment définir la sévérité de la maladie du foie chez les patients candidats à la TH ?

Il existe deux modes de présentation des patients cirrhotiques à haut risque de décès précoce : (1) un score MELD élevé et/ou (2) une dégradation très brutale de la fonction hépatique ne s'accompagnant pas obligatoirement d'une augmentation du score MELD et associée à une défaillance multiviscérale. Cette dégradation peut survenir chez un patient ayant une cirrhose compensée, à l'occasion d'un facteur précipitant (infection du liquide d'ascite, en particulier), et la dysfonction d'organe(s) menace, à très court terme, le pronostic vital. Cette entité, nommée ACLF (*Acute-on-Chronic Liver Failure*) a été définie récemment sur la base d'une étude européenne multicentrique prospective incluant plus de 1 300 patients [12] (tableaux 1 et 2). L'ACLF est le motif d'admission en réanimation le plus fréquent chez les patients cirrhotiques [13]. L'ACLF peut être classée en trois stades de sévérité croissante selon le nombre et le type de défaillance d'organes (*Chronic Liver Failure - Sequential Organ Failure Assessment* [CLIF-SOFA] score) (tableau 2). Chez ces patients, la survie à court terme (28 jours) varie de 24 à 73 % [12]. La prise en compte de l'évolution du score sur quelques jours semble améliorer le pronostic [14]. Pour mieux classer les patients et améliorer le pronostic, un deuxième score, dérivé de la même cohorte de patient, a été proposé. Il prend en compte le CLIF-SOFA auquel ont été ajoutées deux variables, l'âge et le nombre de leucocytes, toutes deux indépendamment liées au risque de décès [15]. Il repose sur la formule suivante¹ :

$$10 \times [0,33 \times \text{CLIFSOFA} + 0,04 \times \text{Age} + 0,63 \times \ln(\text{WBCcount}) - 2]$$

Ce score nécessite d'être validé dans de plus grandes populations.

Comment définir la futilité de la TH ?

Une TH futile correspond à une TH à risque élevé d'échec, conduisant à la perte du greffon ou au décès du patient. Il est admis depuis de nombreuses années qu'une survie

TABEAU 1 • Définitions des défaillances d'organes chez les patients cirrhotiques (score CLIF-SOFA) [12].

Organe	Critère
Foie	Bilirubine $\geq 200 \mu\text{mol/L}$
Rein	Créatinine $\geq 180 \mu\text{mol/L}$
Cerveau	Encéphalopathie grade III ou IV
Poumon	$\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \leq 200$
Coagulation	$\text{INR} \geq 2,5$ et/ou plaquettes $\leq 20 \times 10^9/\text{L}$
Hémodynamique	Utilisation de vasopresseurs

TABLEAU 2 • Définition, classification et pronostic de l'ACLF [12].

Critères	Grade	Mortalité J28
– 0 défaillance – 1 défaillance (foie, coagulation, circulation, poumon) et créatinine < 130 µmol/L et pas d'encéphalopathie – Encéphalopathie + créatinine < 130 µmol/L	Pas d'ACLF	5 %
– Défaillance rénale isolée – 1 défaillance (foie, coagulation, hémodynamique, poumon) et créatinine de 130 à 180 µmol/L et/ou encéphalopathie stade I-II – Encéphalopathie et créatinine de 130 à 180 µmol/L	ACLF-1	22 %
– 2 défaillances d'organes	ACLF-2	30 %
– ≥ 3 défaillances d'organes	ACLF-3	80 %

d'au moins 50 % à 5 ans après la greffe était nécessaire pour valider que la greffe était utile [16]. Ce taux a été fixé de façon arbitraire et peut être contesté. Toutefois, les greffons sont des ressources rares et des taux de survie inférieurs, même s'ils peuvent paraître excellents à titre individuel, ne sont pas acceptables à titre collectif. L'augmentation du pool de greffons pourrait permettre de reconsidérer le taux de 50 % de survie.

L'échec de la greffe peut être lié au receveur, à la chirurgie, au greffon et souvent à l'association de deux ou trois de ces paramètres. Cependant, seuls les critères liés au receveur peuvent être considérés lorsque la question de l'indication de la TH est posée. Certains facteurs liés au receveur et responsables d'une diminution de la survie après TH sont bien connus et incluent l'âge du receveur (au-delà de 65 ou 70 ans, selon les études), la présence d'une infection bactérienne au moment de la TH [17, 18], les antécédents de chirurgie abdominale, l'existence d'une thrombose porte complète ne permettant pas une anastomose portale anatomique, la retransplantation hépatique, l'infection par le VHC, la dénutrition extrême et le diabète [17-22]. À l'exception du choc septique non contrôlé, aucun critère pris isolément ne constitue une contre-indication définitive à la TH mais l'association de plusieurs de ces facteurs doit faire reconsidérer l'indication de TH.

D'autres facteurs sont plus controversés. L'impact du score MELD pré-TH pour prédire la mortalité post-TH a été évalué dans plusieurs études [23, 24]. Les résultats ne sont pas concordants et la communauté admet que le score MELD n'a pas d'impact, à lui seul, sur les résultats de la TH. Les études montrant que le score MELD prédit la mortalité post-TH ont plusieurs limites : certaines ont étudié la mortalité à 1 an, beaucoup trop tardive pour évaluer l'impact du score MELD, et la plupart n'ont pas pris en compte des variables qui ont pourtant un impact majeur sur les résultats de la greffe, comme par exemple l'hospitalisation en réanimation avant la TH et la présence de défaillances d'organes, autre que le rein.

L'analyse du registre américain portant sur près de 51 000 greffés, dont plus de 4 000 en réanimation avant la greffe, a mis en évidence que les patients ayant un score MELD au-delà de 35, qu'ils soient à domicile ou en hospitalisation conventionnelle, avaient un risque significativement augmenté de décès post-TH précoce (à trois mois) mais ce risque n'existait plus à six mois, comparé aux patients ayant des score MELD plus bas. Lorsque les patients étaient hospitalisés en réanimation, le score MELD n'avait plus d'impact sur la survie post-TH [8]. Une deuxième étude du même registre américain a mis en évidence que plus le score MELD augmentait au-delà de 40, plus le risque de décès en liste d'attente était élevé, alors que la mortalité post-TH n'était pas augmentée [25]. Ces résultats suggèrent que la valeur du score MELD, même très élevée au-delà de 40, ne permet pas de restreindre, à elle-seule, les indications de TH. En revanche, le score MELD sans limite à 40 pourrait être utilisé pour greffer plus rapidement les candidats ayant les maladies les plus graves. Les résultats de la cohorte française de l'ABM mettent en évidence que le risque de décès post-TH des patients ayant un score MELD supérieur à 35 au moment de la greffe est plus important lorsque le MELD à l'inscription est supérieur à 35 comparé à celui des patients ayant un MELD à l'inscription inférieur à 35, 20 % vs. 29 %, respectivement, $p < 0,01$. Ces résultats suggèrent que la TH réalisée quelques jours ou semaines chez des patients non connus et non évalués exhaustivement donne de moins bons résultats que celle réalisée chez des patients déjà inscrits sur liste, après une évaluation complète des comorbidités, et qui aggravent progressivement leur maladie.

Plusieurs scores, dont certains incluant le MELD, ont été proposés pour prédire la mortalité après TH (D-MELD, P-SOFT, SOFT, BAR) [21, 26-28]. Toutefois plusieurs incluent des critères liés au donneur et à la chirurgie et aucun d'entre eux n'est suffisamment robuste pour contre-indiquer la TH.

L'impact de l'ACLF sur les résultats de la TH n'a été que très peu étudié. Sur les 1 343 patients inclus dans l'étude princeps de l'ACLF (étude CANONIC), seuls 25 patients avec ACLF ont été transplantés (ACLF 1, 5 patients, ACLF 2, 11

¹ <https://www.clifresearch.com/ToolsCalculators.aspx>

TABLEAU 3 • Principales séries et résultats de la TH de patients avec défaillance d'organes.

Série	Population	Devenir post-TH
Alexopoulos [30]	38 patients transplantés MELD > 40 VM : 13 % EER : 84 % Vasopresseurs : 34 %	Survie de 77 % à 1 an
Bittermann [8]	50 838 patients VM : 3 % EER : 6 % Vasopresseurs : 4 %	Facteurs de risque mortalité à 3 mois (HR) VM : 1,4 EER : 1,2 Vasopresseurs : 1,4
Gustot [14]	25 patients transplantés avec ACLF VM : 40 % EER : 28 % Vasopresseurs : NA	Survie de 75 % à 1 an
Knaak [31]	120 patients admis en réanimation avant TH, VM : n = 42, non VM n = 120	Mortalité à J30 post-TH : VM 6 % vs. 11 % non VM (ns)
Levesque [29]	140 patients transplantés avec ACLF VM : 21 % EER : 11 % Vasopresseurs : 17 %	Mortalité à 3 mois : ACLF 21 % vs. non ACLF 4 % (grade 1 : 15 %, grade 2 : 17 %, grade 3 : 40 %)
Nekrasov [22]	5 002 patients transplantés MELD > 40 VM 26 % EER : 57 %	Survie 1 an : 80 %
Série française, Agence de la biomédecine, C. Jasseron	278 transplantés MELD > 35 VM : 31 % EER : 35 % 1 929 MELD < 35	Survie 3 mois 81 % MELD > 35 vs. 86 % MELD < 35

VM : ventilation mécanique, EER : épuration extra-rénale.

patients, ACLF 3, 9 patients). Aucun des patients n'avait de défaillance respiratoire (définie par un rapport $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \leq 200$) et la survie à 1 an était de 75 % (ACLF 1, 80 % ; ACLF 2, 72 % ; ACLF 3, 78 %). Une autre série de 140 patients transplantés avec ACLF a montré un taux de mortalité à 3 mois post-TH de 21 % avec, pour les ACLF 3 (n = 17), une mortalité de 40 % [29] suggérant que ce groupe ne devrait pas avoir accès à la TH. L'impact sur les résultats de la TH de chacune des défaillances d'organes, prise isolément, n'a été également que peu rapporté (tableau 3) (études monocentriques, rétrospectives, non contrôlées pour la plupart). Il est probable également que seules les études rapportant de bons résultats aient été publiées. Le traitement de l'insuffisance hépatique doit, en théorie, corriger intégralement la fonction hépatique et l'hémostase et corriger, au moins partiellement, l'encéphalopathie, l'insuffisance rénale et l'hémodynamique. En revanche, la dysfonction respiratoire, en dehors d'une cause spécifique liée à l'insuffisance hépatique (syndrome hépato-pulmonaire, hydrothorax), ne s'améliore pas avec la TH et continue son évolution de façon autonome. En présence d'un syndrome de détresse respiratoire aigu, quelle que soit son origine, la TH ne doit pas être réalisée compte tenu du mauvais pronostic à court terme de cette complication.

L'étude de la cohorte des patients transplantés en France de 2007 à 2012 met en évidence que les résultats de la TH sont bons lorsqu'il existe, isolément, un score MELD > 35 ou associé à l'un des trois critères suivants : ventilation mécanique, dialyse, infection (septicémie, infection du liquide d'ascite, pneumopathie) avec une survie à 1 an de 85 % (vs. 86 % pour les patients avec un score MELD < 35). À l'inverse, la survie à 1 an n'est plus que de 61 % lorsque le score MELD est supérieur à 35 et associé à deux des trois critères précédents (données Agence de la biomédecine, C. Jasseron et C. Antoine).

Conclusions et perspectives

Les modalités actuelles d'attribution des greffons hépatiques priorisent des patients ayant des maladies de plus en plus sévères se traduisant par un score MELD élevé. Ces greffes sont, le plus souvent, justifiées car ce sont ces patients qui tirent le plus grand bénéfice de la TH. Une proportion croissante de patients est admise en réanimation pour une cirrhose décompensée compliquée de défaillance d'organes. Le score MELD n'est pas obligatoirement élevé alors que le pronostic à court terme est menacé. La TH peut offrir d'excellents résultats chez des patients très sélectionnés, mais il n'existe actuellement pas de recommandations concernant les limites au-delà

desquelles la TH devient déraisonnable. Les définitions actuelles de l'ACLF et les scores spécifiques qui en découlent pourraient permettre dans l'avenir de définir les bons et les mauvais candidats à la TH. Les comorbidités (âge, diabète, dénutrition, cardiomyopathie du cirrhotique...) devraient être intégrées dans les scores pronostiques de la cirrhose et les algorithmes décisionnels pour la TH car elles pèsent très lourd sur les résultats de la TH. Enfin, la TH de patients ayant des maladies très sévères, même si elle offre de bons résultats en termes de survie, se complique souvent en post-opératoire (infection, retard de cicatrisation, dénutrition, neuropathie de réanimation...), prolonge les durées de séjours et a un impact économique qui reste mal évalué.

Recommandations

- Pas de limite de score MELD pour l'accès à la TH.
- Contre-indication à la TH, quel que soit le score MELD si :
 - ventilation mécanique et épuration extra-rénale et infection non contrôlée ;
 - syndrome de détresse respiratoire aigu (rapport $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \leq 200$) ;
 - défaillance hémodynamique évolutive.
- Retenir l'indication au cas par cas pour l'ACLF grade 3. L'indication de TH doit être reconsidérée entre J3 et J7.



Liens d'intérêts :

les auteurs déclarent n'avoir aucun lien d'intérêt en rapport avec l'article.

Références

- Wiesner R, Edwards E, Freeman R, *et al.* Model for end-stage liver disease (MELD) and allocation of donor livers. *Gastroenterology* 2003 ; 124 : 91-6.
- Kamath PS, Wiesner RH, Malinchoc M, *et al.* A model to predict survival in patients with end-stage liver disease. *Hepatology* 2001 ; 33 : 464-70.
- Malinchoc M, Kamath PS, Gordon FD, Peine CJ, Rank J, ter Borg PC. A model to predict poor survival in patients undergoing transjugular intrahepatic portosystemic shunts. *Hepatology* 2000 ; 31 : 864-71.
- Bernardi M, Gitto S, Biselli M. The MELD score in patients awaiting liver transplant : strengths and weaknesses. *J Hepatol* 2011 ; 54 : 1297-306.
- Durand F, Valla D. Assessment of the prognosis of cirrhosis : Child-Pugh versus MELD. *J Hepatol* 2005 ; 42(Suppl.) : S100-107.
- Kim WR, Biggins SW, Kremers WK, *et al.* Hyponatremia and mortality among patients on the liver-transplant waiting list. *N Engl J Med* 2008 ; 359 : 1018-26.
- Francoz C, Belghiti J, Castaing D, *et al.* Model for end-stage liver disease exceptions in the context of the French model for end-stage liver disease score-based liver allocation system. *Liver Transpl* 2011 ; 17 : 1137-51.
- Bittermann T, Makar G, Goldberg DS. Early post-transplant survival : Interaction of MELD score and hospitalization status. *J Hepatol* 2015 ; 63 : 601-8.
- Kamath PS, Kim WR. Advanced Liver Disease Study G. The model for end-stage liver disease (MELD). *Hepatology* 2007 ; 45 : 797-805.
- Olthoff KM, Brown Jr RS, Delmonico FL, *et al.* Summary report of a national conference : Evolving concepts in liver allocation in the MELD and PELD era. December 8, 2003, Washington, DC, USA. *Liver Transpl* 2004 ; 10 : A6-22.
- Merion RM, Schaubel DE, Dykstra DM, Freeman RB, Port FK, Wolfe RA. The survival benefit of liver transplantation. *Am J Transplant* 2005 ; 5 : 307-13.
- Moreau R, Jalan R, Gines P, *et al.* Acute-on-chronic liver failure is a distinct syndrome that develops in patients with acute decompensation of cirrhosis. *Gastroenterology* 2013 ; 144 : 1426-37.
- Olson JC, Wendon JA, Kramer DJ, *et al.* Intensive care of the patient with cirrhosis. *Hepatology* 2011 ; 54 : 1864-72.
- Gustot T, Fernandez J, Garcia E, *et al.* Clinical Course of acute-on-chronic liver failure syndrome and effects on prognosis. *Hepatology* 2015 ; 62 : 243-52.
- Jalan R, Saliba F, Pavesi M, *et al.* Development and validation of a prognostic score to predict mortality in patients with acute-on-chronic liver failure. *J Hepatol* 2014 ; 61 : 1038-47.
- Yao FY, Saab S, Bass NM, *et al.* Prediction of survival after liver retransplantation for late graft failure based on preoperative prognostic scores. *Hepatology* 2004 ; 39 : 230-8.
- Bajaj JS, O'Leary JG, Reddy KR, *et al.* Survival in infection-related acute-on-chronic liver failure is defined by extrahepatic organ failures. *Hepatology* 2014 ; 60 : 250-6.
- Bertuzzo VR, Giannella M, Cucchetti A, *et al.* Impact of preoperative infection on outcome after liver transplantation. *Br J Surg* 2017 ; 104 : e172-81.
- Kaltenborn A, Salinas R, Jager MD, *et al.* Model of End-Stage Liver Disease Score and Derived Variants Lack Prognostic Ability after Liver Transplantation. *Ann Transplant* 2015 ; 20 : 441-8.
- Petrowsky H, Rana A, Kaldas FM, *et al.* Liver transplantation in highest acuity recipients : identifying factors to avoid futility. *Ann Surg* 2014 ; 259 : 1186-94.
- Rana A, Jie T, Porubsky M, *et al.* The survival outcomes following liver transplantation (SOFT) score : validation with contemporaneous data and stratification of high-risk cohorts. *Clin Transplant* 2013 ; 27 : 627-32.
- Nekrasov V, Matsuoka L, Rauf M, *et al.* National Outcomes of Liver Transplantation for Model for End-Stage Liver Disease Score ≥ 40 : The Impact of Share 35. *Am J Transplant* 2016 ; 16 : 2912-24.
- Klein KB, Stafinski TD, Menon D. Predicting survival after liver transplantation based on pre-transplant MELD score: a systematic review of the literature. *PLoS One* 2013 ; 8 : e80661.
- O'Leary JG, Orloff SL, Levitsky J, Martin P, Foley DP. Keeping high model for end-stage liver disease score liver transplantation candidates alive. *Liver Transpl* 2015 ; 21 : 1428-37.
- Nadim MK, DiNocia J, Ji L, *et al.* Inequity In Organ Allocation For Patients Awaiting Liver Transplantation: Rationale for Uncapping the Model for End-Stage Liver Disease. *J Hepatol* 2017 ; 67(3) : 517-25.
- Halldorson JB, Bakthavatsalam R, Fix O, Reyes JD, Perkins JD. D-MELD, a simple predictor of post liver transplant mortality for optimization of donor/recipient matching. *Am J Transplant* 2009 ; 9 : 318-26.
- Dutkowski P, Oberkofler CE, Slankamenac K, *et al.* Are there better guidelines for allocation in liver transplantation? A novel score targeting justice and utility in the model for end-stage liver disease era. *Ann Surg* 2011 ; 254 : 745-53.
- Rana A, Hardy MA, Halazun KJ, *et al.* Survival outcomes following liver transplantation (SOFT) score: a novel method to predict patient survival following liver transplantation. *Am J Transplant* 2008 ; 8 : 2537-46.
- Levesque E, Winter A, Noorah Z, *et al.* Impact of acute-on-chronic liver failure on 90-day mortality following a first liver transplantation. *Liver Int* 2017 ; 37 : 684-93.
- Alexopoulos S, Matsuoka L, Cho Y, *et al.* Outcomes after liver transplantation in patients achieving a model for end-stage liver disease score of 40 or higher. *Transplantation* 2013 ; 95 : 507-12.
- Knaak J, McVey M, Bazerbachi F, *et al.* Liver transplantation in patients with end-stage liver disease requiring intensive care unit admission and intubation. *Liver Transpl* 2015 ; 21 : 761-7.

Indications de transplantation hépatique pour cirrhose dysmétabolique – Candidat à la transplantation hépatique et obésité

Indications for liver transplantation for dysmetabolic cirrhosis – Candidate for liver transplantation and obesity

Experts : Jérôme Dumortier¹

Laurence Chiche²

Relecteur : Jean Gugenheim³

¹ Hospices Civils de Lyon, Fédération des spécialités digestives, Hôpital Édouard-Herriot, Université Claude-Bernard Lyon 1, 69622 Lyon

² CHU Bordeaux, Hôpital Haut-Lévêque, Service de chirurgie viscérale, Centre Magellan, avenue de Magellan, 33604 Pessac cedex

³ CHU de Nice, Hôpital de l'Archet 2, Service de chirurgie digestive, centre de transplantation hépatique, 06200 Nice



Correspondance : J. Dumortier
jerome.dumortier@chu-lyon.fr

Place actuelle et future dans l'activité de transplantation hépatique en France

La cirrhose dysmétabolique (CD) est l'évolution de la stéatopathie dysmétabolique, maladie hépatique secondaire au syndrome métabolique. La stéatopathie dysmétabolique est la maladie hépatique la plus fréquente en Occident [1]. En France, la CD est une indication très minoritaire de TH. La maladie n'est pas clairement identifiée dans le thésaurus de l'Agence de la biomédecine, mais rentre dans le cadre plus large des « cirrhoses de cause connue ». Même en ajoutant une partie des malades transplantés pour CHC, la CD représente actuellement moins de 5 % des malades inscrits (Rapport annuel 2015). Ceci est en accord avec les données concernant les causes de maladie hépatique à l'origine de complications nécessitant hospitalisation de l'étude française publiée en 2015 dans le *Bulletin Épidémiologique Hebdomadaire* [2]. La maladie du foie liée à l'alcool (MFA) était la cause initiale largement majoritaire (60 %), suivi de la maladie du foie liée au VHC (seul ou avec alcool, 19 %) et la CD (seul ou avec alcool, 13 %). Il est important de noter que l'âge moyen des malades hospitalisés pour complication de MFA était de

60 ans, contre 57 ans pour le VHC et 66 ans pour la CD.

Cette situation française est à comparer avec d'autres pays occidentaux. Aux États-Unis, la CD est depuis peu la deuxième indication de TH derrière le VHC, représentant environ 20 à 25 % des malades [3]. Le nombre de malades inscrits dans cette indication a été multiplié par 1,7 en dix ans. Au Royaume-Uni, la CD représentait sur la période 2008-2009, 12 % des indications [4]. Il est clair que ces données sont à mettre en parallèle avec la prévalence de l'obésité dans les différents pays : 15 % en France en 2012 (enquête Obepi), 35 % aux États-Unis, et 20-25 % au Royaume-Uni. En France, la prévalence de l'obésité est identique à celle des États-Unis au début des années 1970. Surtout, l'obésité touche aux États-Unis des personnes d'âge jeune, inférieur à 60 ans, potentiellement candidats à une TH.

En résumé, la CD est actuellement une indication rare de TH, mais elle pourrait émerger dans les années à venir, en raison de l'épidémiologie de l'obésité en France ; sur un plan « compétitif », les indications de TH pour VHC vont de leur côté disparaître. On peut supposer que, en France, les malades présentant une CD avec complications, sont actuellement souvent trop âgés pour représenter un afflux significatif de malades pour la TH.

Pour citer cet article : Dumortier J, Chiche L. Indications de transplantation hépatique pour cirrhose dysmétabolique – Candidat à la transplantation hépatique et obésité. *Hépatogastro et Oncologie Digestive* 2020 ; 27 : 32-42. doi : 10.1684/hpg.2020.2067

Particularités hépatiques de l'indication de TH pour cirrhose dysmétabolique

La TH est proposée comme le traitement des complications terminales de toute maladie hépatique au stade de cirrhose (insuffisance hépatique et/ou CHC). Il n'y a aucun argument pouvant faire penser que la situation est différente dans cette indication. Par exemple, au Royaume-Uni, la CD représentait, sur la période 2008-2009, 12 % des indications, dont 14,8 % de CHC (pas de surreprésentation de l'indication CHC) [4]. Dans l'étude française publiée en 2015 dans le *Bulletin Épidémiologique Hebdomadaire*, les malades hospitalisés pour complications de CD l'étaient proportionnellement moins pour CHC, en comparaison de la MAF et du VHC [2].

En résumé, les complications hépatiques conduisant à l'indication de TH pour CD sont identiques aux autres maladies du foie.

Particularités du pronostic hépatique après TH pour cirrhose dysmétabolique

Comme pour le VHC autrefois, une question d'importance majeure est celle de la récurrence de la maladie initiale sur le greffon ; en effet, les composantes du syndrome métabolique persistent habituellement après la TH, et peuvent même être aggravées en raison du traitement immuno-suppresseur. Peu de données sont actuellement disponibles et elles doivent être interprétées avec grande prudence. En effet, les cohortes rapportées sont de petite taille, incluant des malades transplantés pour CD, mais aussi cirrhose cryptogénétique avec antécédents de syndrome métabolique, et surtout avec un suivi habituellement assez court (moins de 5 ans après la TH) et une évaluation du greffon rarement basée sur la biopsie, mais plutôt sur des méthodes non invasives. On peut citer l'étude récente de Bhati et al. rapportant 103 patients transplantés, évalués par biopsie (n = 34) ou élastographie (n = 56), avec un suivi médian après TH de 5 ans [5]. Une récurrence de stéatopathie était notée chez 87,5 % des patients, avec une incidence de fibrose sévère de 26,8 %, dont 5,4 % de cirrhose du greffon.

En résumé, la récurrence de la maladie initiale sur le greffon est probablement très fréquente, pouvant conduire à des altérations significatives, y compris récurrence de la cirrhose, avec une vitesse de progression probablement accélérée comme pour les autres maladies du foie (MFA, VHC). Ceci nécessitera une évaluation précise dans un futur proche.

Rôle des comorbidités dans l'indication de TH pour cirrhose dysmétabolique

Les malades présentant une CD sont par définition susceptibles de présenter des complications non-hépati-

ques du syndrome métabolique, et potentiellement sévères. Ces comorbidités peuvent avoir un impact dans l'évaluation d'un malade pour la TH, et dans le devenir à moyen et long terme après TH.

Avant inscription sur liste, ces malades doivent avoir une évaluation cardio-vasculaire et pulmonaire exhaustive, pouvant conduire à contre-indiquer la TH, ou à un traitement devant rendre possible la TH, par exemple revascularisation coronaire. Même si les données disponibles sont très partielles, un certain nombre de facteurs, et surtout association de facteurs, ont été suggérés comme pouvant avoir un impact à moyen et long terme sur la survie des malades transplantés pour CD (âge, IMC, tabagisme, diabète, dyslipidémie). Par exemple, dans l'étude de Malik et al., la survie des malades était significativement réduite chez les malades âgés de 60 ans ou plus, de IMC à 30 ou plus avec diabète et HTA [6]. Dans l'étude Bhati et al., la survie des malades était de 51 % à 15 ans (n = 103), et les facteurs suivants étaient associés à la mortalité : obésité (IMC > 30, OR 3,242 (1,097-9,583, P = ,03) et âge > 60 à la TH (OR 4,382 (1,599-12,012, P = ,005)) [5]. Les causes de mortalité étaient le cancer (25 %), l'infection (25 %), les maladies cardiovasculaires (22 %) et la perte de greffon (9 %).

En résumé, les comorbidités associées au syndrome métabolique doivent être évaluées extrêmement précisément avant inscription sur liste pour CD. En l'absence de contre-indication, l'association de plusieurs facteurs de risque, à confirmer, peut avoir un effet délétère sur la survie à moyen terme.

Prise en charge du candidat à la transplantation hépatique obèse

L'obésité est un problème de santé publique de par sa fréquence (en 2014, d'après les chiffres de l'OMS, 13 % de la population mondiale, soit 600 millions de personnes, étaient concernés), son impact sur la santé et donc le coût de sa prise en charge [7]. Le développement exponentiel de la chirurgie bariatrique, moyen le plus efficace de perte de poids, en est la démonstration flagrante (plus de 50 000 procédures bariatriques en France en 2016 selon les données PMSI).

L'augmentation de l'incidence de l'obésité chez les candidats à la greffe est le reflet de cette évolution générale mais s'explique aussi par le retentissement de l'obésité sur le foie qui aboutit à des CD qui, au stade terminal ou en cas de développement de CHC, constituent une indication per-se à la TH. De plus, l'obésité est un facteur indépendant d'aggravation d'une éventuelle hépatopathie chronique (augmentation de la sévérité de la fibrose chez les candidats VHC [1] ou ayant une MFA [8], facteur de décompensation d'une cirrhose [9] ou d'apparition d'un CHC [10]).

L'obésité, entrant ou non dans le cadre d'un syndrome métabolique, est depuis longtemps reconnue comme un

facteur de risque en chirurgie : elle est associée à une augmentation des complications pariétales et infectieuses mais aussi sans doute cardiovasculaires, thromboemboliques et pulmonaires.

En matière de TH, les questions soulevées sont :

- 1) L'obésité est-elle un facteur de risque de morbi-mortalité en TH ? Influe-t-elle (et si oui, dans quelle mesure) sur la survie du patient et du greffon ?
- 2) Existe-t-il des arguments factuels pour contre indiquer la TH en raison de l'IMC, et dans les faits, l'obésité est-elle un frein à la TH ?
- 3) Peut-on/doit-on agir sur l'obésité avant la greffe ou après et par quels moyens ; notamment y a-t-il une place pour la chirurgie bariatrique ?

Pour répondre à ces questions, trois types de données ont été analysées, issues de la littérature internationale, des réponses à un audit au sein des équipes de transplantation, des données extraites de l'Agence de la biomédecine et des discussions avec des experts du traitement de l'obésité (Dr Blandine Cherifi, Dr C. Gronnier).

Le patient/candidat obèse

Définition de l'obésité

• Générale

L'obésité est définie par une accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle qui peut nuire à la santé. L'indice de masse corporelle (IMC) est la mesure la plus utilisée pour estimer la maigreur, le surpoids et l'obésité : il est calculé en divisant le poids par la taille au carré ([tableau 1](#)).

En chirurgie bariatrique, on définit également les super-obèses (IMC > 50 kg/m²).

• Chez les candidats à la greffe

Il est important de définir précisément l'obésité :

– *par sa sévérité* selon les classes définies par l'IMC (obésité de classe I, II, III) sachant qu'il est important d'intégrer, notamment chez les patients dont la cirrhose est avancée, la surestimation de l'IMC due à l'ascite et la rétention hydro-sodée générale, élément qui nuit à

l'interprétation des données de la littérature concernant les études se référant à l'IMC. Aussi certains auteurs [11, 12] ont-ils apporté des facteurs correctifs prenant en compte cette spécificité, définissant le C IMC (obtenu en retranchant du poids total celui de l'ascite [11]) ou le m IMC (obtenu en multipliant l'IMC par l'albuminémie [12]) ; d'autres préfèrent utiliser le pourcentage de masse grasse.

– *par la répartition de l'obésité* : on distingue en effet l'obésité gynoïde, qui se définit par un excès de graisse principalement dans la graisse pariétale, et l'obésité androïde où l'excès de graisse se situe surtout au niveau intra-abdominal. Cette distinction a un impact direct en chirurgie : la première est associée essentiellement à des problèmes pariétaux (cicatrisation et infection), la seconde engendre plus de difficultés pour le chirurgien digestif en termes d'exposition, de mobilisation, de dissection et est associée à plus de complications opératoires et générales [13, 14].

– *par la présence ou non d'un syndrome métabolique associé.*

L'obésité, notamment de type androïde, peut entrer dans le cadre d'un syndrome métabolique plus rarement elle peut être isolée. Le syndrome métabolique correspond, selon la définition d'Alberti [15], à l'association d'au moins trois comorbidités parmi l'hypertension artérielle, la dyslipidémie, le diabète et l'augmentation du tour de taille ([tableau 2](#)). Ce sont ces comorbidités associées qui sont en cause dans les complications cardiovasculaires notamment.

L'obésité, un problème majeur dans la population générale et chez les candidats à la greffe

L'obésité augmente dans tous les pays et en particulier en France. Au-delà d'un IMC de 35 kg/m², elle peut être responsable de complications ostéo-articulaires, cardiovasculaires et impacte directement la survie. Dans le domaine de la greffe, l'obésité est un problème préoccupant notamment du fait de l'augmentation des indications de TH pour cirrhoses métaboliques (pour insuffisance hépatique ou CHC). Ce fait, démontré aux

TABEAU 1 • Classes d'obésité en fonction de l'IMC.

IMC < 18 kg/m ²	Maigreur
IMC entre 18,1 et 24,9 kg/m ²	Normal
IMC de 25 à 29,9 kg/m ²	Surpoids
IMC de 30 à 34,9 kg/m ²	Obésité modérée (classe I)
IMC de 35 à 39,9 kg/m ²	Obésité sévère (classe II)
IMC > 40 kg/m ²	Obésité morbide (classe III)

TABEAU 2 • Composantes du syndrome métabolique.

1. Tour de taille	M > 96 cm F > 80 cm
2. Triglycérides	> 1,5 g/L (ou traitement)
3. HDL-c	M < 0,4 g/L F < 0,5 g/L (ou traitement)
4. Pression artérielle systolique Diastolique	> 130 mmHg > 85 mmHg (ou traitement)
5. Glycémie	> 1 g/L (ou traitement)

États-Unis, est observé en France également (88 % des centres ont observé cette tendance) [16-18].

Chez le transplanté hépatique, le problème d'obésité n'est pas seulement une préoccupation en pré-transplantation car l'obésité étant une maladie chronique, un patient obèse avant la greffe le restera s'il n'y a pas de prise en charge active. De même, on sait qu'une proportion importante des patients au poids normal ou en surpoids avant la greffe deviendra obèse après [19]. La prévalence de l'obésité après transplantation varie, selon les séries, entre 20 et 68 %. La prise de poids après transplantation peut avoir de multiples facteurs, parmi lesquels la diminution du catabolisme initial lié à la cirrhose, l'augmentation de l'appétit et, surtout, la prise de traitements immunosuppresseurs, notamment de corticoïdes [20]. Les facteurs prédictifs reconnus sont la prise de certains types d'immunosuppresseurs, comme la ciclosporine et les corticostéroïdes [21], un âge supérieur à 50 ans au moment de la greffe [16], un IMC élevé avant la transplantation [22-24], l'indication de la transplantation (NASH) [22], la présence d'un diabète 1 an après la transplantation [22], un IMC du donneur élevé [21].

• Conséquences de l'obésité sur la transplantation hépatique

Il est reconnu dans de nombreuses études, explorant de nombreux domaines chirurgicaux (chirurgie orthopédique, vasculaire, gynécologique ou encore colorectale), que l'obésité est, à des niveaux variables, un facteur de risque de morbidité [24-29]. Il est donc logique et attendu que ceci soit également vrai dans le domaine de la TH ; en revanche à distance, en termes de survie greffon et patient, la question mérite d'être posée.

Les données de la littérature

Accès à la greffe

Le patient obèse, quelle que soit sa classe, bénéficie de la greffe sur le plan individuel [30, 31]. En revanche, en pratique, il apparaît que le patient obèse a un accès réduit à la transplantation pour trois raisons :

- 1) parce que les centres de TH peuvent les récuser pour obésité avec un cut-off variable ;
- 2) parce qu'il attend plus longtemps avec donc le risque de sortie de liste ;
- 3) parce qu'il décède plus sur liste [32, 33].

Résultats à court et long terme de la TH

De nombreuses études [31-54] se sont intéressées à l'impact de l'obésité sur les résultats immédiats et à distance de la transplantation hépatique. On dispose de séries monocentriques d'effectifs modérés et de données d'analyse de registres nationaux (UNOS, registre suisse...). Certaines analysent les complications per- et post-opératoires en comparant leurs receveurs à poids normal

et obèses, d'autres étudient les différentes classes d'obésité afin de définir le seuil d'un éventuel sur-risque. Le **tableau 1** rapporte les séries de la littérature publiées depuis les années 2000.

En 2002, Nair et al. avaient publié une série de 18 172 transplantés hépatiques issus du registre UNOS de 1988 à 1996, étudiant à la fois la mortalité opératoire et la survie à distance. Ils montraient ainsi qu'un IMC > 35 kg/m² était péjoratif [34]. De nombreuses études ont été depuis menées, dont la méthodologie varie (comparaison, études multivariées selon un seuil d'IMC à 40, 38, 35 ou 30 kg/m²). La plupart des séries issues de registres, avec des effectifs considérables démontrent qu'un IMC supérieur à 40 kg/m² est associé à un sur-risque de morbidité et de décès à distance, tout comme l'est la dénutrition (groupe < 18,5 kg/m²) [11, 21]. Les risques les plus notables sont l'infection et les complications cardiovasculaires [50] ; en revanche lorsque le seuil est à 30 kg/m², englobant donc les obèses de classe I, la différence n'est pas significative. Certaines séries trouvent même des résultats meilleurs chez les malades en surpoids ou de classe I [42]. Dans le registre UNOS, Alvarez et al. ont extrait les rares IMC > 50 kg/m² concluant à une augmentation de la perte de greffon de 62 % et une surmortalité de plus de 52 % [53] mais ces « super-obèses » avaient aussi de graves comorbidités associées. De plus, l'obésité semble être reliée à une plus forte proportion de récidives de la maladie initiale. Le risque de récidive du VHC est doublé dans les populations obèses [54]. Lorsque l'hépatopathie sous-jacente est directement reliée à l'obésité, une récidive sur le greffon survient chez 25 à 60 % des patients, selon les séries [55-58]. Se pose enfin la question du traitement immunosuppresseur, du fait d'un volume de distribution plus important.

Les données d'audit

Données américaines

En 2016, dans *Experimental and Clinical Transplantation*, une enquête a été publiée à partir d'un questionnaire envoyé dans les centres de transplantation américains, aux médecins et chirurgiens de l'équipe [59]. La limite pour autoriser la TH était pour la moitié (55 %) d'entre eux à 40 kg/m² et les raisons de cette exclusion étaient la crainte des complications cardiovasculaires, infectieuses et pariétales.

Données françaises

Les 17 centres de TH ont été interrogés sur leur pratique : 38 % ne contre-indiquent pas la TH quel que soit l'IMC, 31 % mettent la limite à 40 kg/m², et 31 % à 50 kg/m² ; donc, dans plus de 60 % des centres, l'obésité est un frein à la TH. Les données de l'Agence de la biomédecine mettent en évidence que le nombre de TH chez les receveurs obèses augmente avec le temps mais de façon limitée, les IMC > 40 kg/m² ne représentant que 4 % des receveurs.

Pour les transplantateurs français :

- l'obésité complique le geste et rend la TH plus difficile à 81 % ;
- elle est grevée d'une morbi-mortalité plus importante (81 %) ;
- mais elle n'impacte la survie à long terme (pour 75 % des transplantateurs interrogés).

Les données de l'Agence de la biomédecine

Le nombre d'obèses transplantés augmente depuis 2002 mais reste une frange très modeste de la population (4 %) Les résultats montrent, si on compare les classes d'IMC sur toute la période 2002-2016, qu'il ne semble pas y avoir d'impact de l'IMC sur la survie à distance sauf dans la première période 2002-2007. Mais le nombre d'obèses de classe II et III est très faible et il est clair que ceux-ci sont très sélectionnés.

Analyse des données

L'interprétation de ces données doit être prudente car l'IMC est un critère insuffisant et parfois inexact, ne prenant pas en compte la surcharge hydro-sodée et la dénutrition parfois associée, surtout pour les receveurs cirrhotiques [44]. Des auteurs ont tenté de corriger cet indice en retirant le poids de l'ascite (cIMC), ou en y ajoutant un facteur correctif : l'albumine (mIMC). Ces auteurs arrivent à des résultats discordants, à savoir soit l'absence de différence pour le cIMC, soit une différence significative pour les IMC extrêmes (< 18 et > 40) si on utilise le mIMC [12, 13]. Mais là encore, l'albumine, possiblement modifiée par les perfusions, et l'évaluation approximative de la rétention hydrosodée sont des facteurs correctifs eux-mêmes imprécis.

De plus, l'obésité morbide est souvent associée à d'autres comorbidités en particulier le diabète et l'HTA et il est difficile de faire la part de la responsabilité de chaque facteur. Pour exemple, Dare *et al.* [44] ont montré que le facteur le plus puissant péjorant le post opératoire était l'association diabète et obésité, ce qui est confirmé par d'autres [37]. En effet, pour beaucoup, c'est l'obésité associée à d'autres facteurs de risques, surtout le diabète ou les maladies cardiovasculaires, qui impacte sur la survie des patients et non l'obésité isolée [44, 45, 51, 60].

Le per-opératoire

L'obésité majore la difficulté opératoire surtout lorsqu'il s'agit d'obésité classe III (IMC > 40 kg/m²), et surtout en cas d'obésité androïde avec une graisse viscérale importante. L'exposition est plus compliquée, la dissection souvent plus hémorragique et le temps opératoire plus long [32, 41]. L'implantation d'un greffon souvent adapté – donc de gros volume – est mal aisée, le patient étant profond et les sites anastomotiques également. L'obésité pariétale, de type gynoïde est certainement moins gênante en per-opératoire.

Les complications post-opératoires précoces

L'obésité en transplantation est également redoutée par les chirurgiens du fait d'une augmentation des complications post-opératoires. Ceci a été confirmé en transplantation par plusieurs travaux en ce qui concerne notamment le risque de complications pariétales [40] mais aussi les risques vasculaires thromboemboliques [37, 41], infectieux et biliaires [32]. Le temps d'hospitalisation notamment en soins intensifs est en général allongé (classe II et III), ce qui a un impact économique non négligeable [32, 44].

Cette augmentation du risque opératoire n'est pas retrouvé dans plusieurs séries [48] mais souvent soit le seuil d'IMC pour l'étude comparative est bas, à 30, soit l'effectif petit, notamment le groupe d'obèses, soit les candidats très sélectionnés [36, 47].

Ces complications semblent majorer le risque de mortalité opératoire dans plusieurs études, notamment en cas d'IMC > 40 kg/m² [31, 49] même si les résultats se sont sans doute améliorés depuis les dix dernières années comme le souligne Chang dans sa série et semblent le montrer les données de l'Agence de la biomédecine [51].

Les conséquences à long terme

Plus controversé est l'impact de l'obésité du candidat à la greffe sur la survie à long terme et le risque de perte de greffon. Il est clair que le candidat à la greffe obèse a toutes les chances de le rester après voire de s'aggraver. Il est exposé surtout s'il y a des comorbidités associées (diabète, HTA) à la récurrence d'une hépatopathie métabolique, soit aux complications cardiovasculaires qui sont déjà dans la population générale des greffés la troisième cause de mortalité. Molina *et al.* [52] montrent d'ailleurs que seul le syndrome métabolique post-opératoire influe sur la survie, d'autres [39, 40, 43, 45] ne démontrent pas de différence de survie à long terme, d'autres enfin et encore une fois en cas d'obésité de classe III concluent à un risque majoré de perte de greffon et de mortalité [35, 38, 46].

• Doit-on agir sur l'obésité en transplantation hépatique, quand et comment ?

La diminution d'accès à la greffe pour les patients obèses alors qu'ils en tirent un bénéfice [30, 31], la majoration du risque opératoire et très probablement la diminution de leur survie à long terme justifient que l'on prenne en charge cette obésité chez le candidat à la greffe. Le problème est d'en discuter la temporalité et les modalités en définissant bien les objectifs dans les différents cas de figures.

Traiter avant la greffe est logique et serait l'idéal avec pour quatre objectifs :

- 1) donner l'accès à la greffe aux patients obèses dans les centres qui ont imposé une limite ;

- 2) faciliter le geste opératoire ;
- 3) diminuer le risque de morbi-mortalité opératoire ;
- 4) améliorer leur survie et diminuer le risque de maladie métabolique sur le greffon voire le traiter [61].

Cependant les obstacles sont majeurs : le traitement de l'obésité est difficile et, quel que soit le moyen, il demande du temps, ce qui manque en cas de cirrhose grave, ce qui est moins vrai en cas de CHC où le temps d'attente en liste est en général de plusieurs mois. Les divers moyens de traiter l'obésité sont inadaptés ou complexes voire contre-indiqués chez le cirrhotique.

Mais si on considère que les deux premiers objectifs (accès à la greffe et difficulté opératoire) sont secondaires car modifiable pour le premier et mineur pour le second, *traiter pendant ou après la greffe* ne changerait certes pas la problématique des suites opératoires mais répondrait à l'objectif principal qui est la survie à long terme. En effet, après la transplantation, le temps n'est plus un obstacle, le foie fonctionne et le patient est accessible à reprendre une activité physique et adopter des règles hygiéno-diététiques plus strictes.

La discussion est donc de savoir quel procédé est réaliste, avant, pendant ou après la greffe, selon leurs caractéristiques et leur efficacité.

Les traitements reconnus de l'obésité

Les mesures hygiéno-diététiques

La prise en charge « médicale » axée sur les comportements alimentaires, l'activité physique est un prérequis indispensable mais il est largement prouvé que, seule, elle est insuffisante dans la plupart des cas, ne permettant qu'une perte de poids modeste.

Les médicaments

Plusieurs médicaments existent, un seul est autorisé en France : l'orlistat (Xenical®) qui inhibe l'absorption des triglycérides. Le problème est que, outre une efficacité

douteuse et peu pérenne, ce médicament a une toxicité hépatique et on ne dispose que de très peu de données dans la littérature [62].

L'endoscopie

Le ballon intra-gastrique est une méthode séduisante de type restrictif : elle consiste à « lâcher » dans l'estomac un ballon qui réduit la compliance de l'estomac et donc les ingestats. C'est une technique peu invasive, totalement réversible et techniquement plutôt simple. Les données sur l'efficacité de ce procédé sont controversées, et en matière de TH, il nécessiterait de contrôler les varices et la gastrite d'hypertension portale. Choudary *et al.* ont rapporté un cas ayant permis avant greffe une perte de poids de 24 kg en 6 mois avec un IMC passant de 48 à 39 et une amélioration du diabète, deux autres cas reports ont été publiés, les données restent insuffisantes pour émettre des recommandations [63, 64].

La chirurgie bariatrique

Elle a prouvé son efficacité au prix de risques opératoires et à distance faibles (mortalité < 1 %), surtout depuis son développement par voie laparoscopique [65]. Il existe deux grands types de procédures et trois interventions principales qui ont chacune leurs avantages et inconvénients (tableau 3) [66].

Les techniques restrictives pures, qui réduisent la taille de l'estomac : *La gastroplastie par anneau ajustable* consiste en l'implantation d'un anneau siliconé sur la partie haute de l'estomac, dans un tunnel rétro-gastrique, au sein du mésogastre postérieur (technique de la pars flaccida, utilisée actuellement pour réduire les glissements postérieurs de l'anneau). Cela permet une calibration de l'estomac, entraînant ainsi une diminution des ingesta par une sensation de satiété plus précoce. Cette technique est réversible, elle comporte des complications (slippages, érosions, migration intra-gastrique) et son efficacité est modérée, avec une perte de poids de 25 à 50 % en 6 à 12 mois, et souvent peu pérenne. *la gastrectomie longitudinale* (ou gastrectomie en man-

TABEAU 3 • Résumé des principaux gestes visant à une perte de poids.

Geste	Type	Réversibilité	Efficacité	Mortalité	Complications
Ballon	Restrictif	Oui	±	0 %	-
Anneau	Restrictif	Oui	+ (35-50 %)	0,1 %	Perforation Déplacements Infections
Sleeve	Restrictif	Non	++ (45-65 %)	0,2 %	Fistules Hémorragies Sténoses
Bypass	Restrictif et malabsorptif	Oui	+++ (70-75 %)	0,5 %	Fistules Sténoses Occlusions Ulcères et dénutrition à distance

chon ou *sleeve gastrectomy*) : L'idée est de réduire la taille de l'estomac et d'enlever la partie de l'estomac qui sécrète la ghréline, hormone stimulant l'appétit. Il s'agit d'une intervention irréversible, qui ne modifie pas le circuit digestif, et qui entraîne peu de déficit vitaminique. C'est l'intervention la plus pratiquée et son efficacité est très bonne (45 à 65 % de perte d'excès de poids (PEP) à 2 ans).

Les techniques mixtes dites restrictives et « malabsorptives », qui réduisent la taille de l'estomac (restriction) et diminuent l'assimilation des aliments (malabsorption) : Il s'agit essentiellement du *bypass gastrique* (ou court-circuit gastrique) qui crée un petit estomac et court-circuite le duodénum et la partie proximale du jéjunum en réalisant une anastomose gastro-jéjunale. Cette intervention est la plus efficace en termes de perte de poids (70 à 75 % de PEP) et de résolution des comorbidités associées à l'obésité (notamment le diabète). Toutefois, c'est celle qui est la plus complexe, grevée du plus de complications et du taux de mortalité le moins bas (0,5 %), et qui donne le plus de répercussions nutritionnelles et modifie le métabolisme des médicaments à absorption gastro-jéjunale [67].

Le cas particulier du pré-greffé : théorie et pratique

Le candidat à la greffe est dans la majorité des cas en France, soit un cirrhotique arrivé en stade terminal ou avec une ascite réfractaire, soit un patient plus ou moins compensé porteur de CHC. Il a donc une hypertension portale de stade variable et sa fonction hépatocellulaire est plus ou moins altérée. Nous disposons de quelques données de la littérature concernant la chirurgie bariatrique chez le cirrhotique sélectionné (en grande partie des cirrhotiques parfaitement compensés Child-A dont la cirrhose est découverte au moment du geste). La chirurgie bariatrique chez le patient cirrhotique décompensée induit une mortalité plus élevée qu'en population générale ou que parmi les patients ayant une hépatopathie compensée [68].

Environ 130 cas ont été publiés [69-76] majoritairement des sleeves, mais chez trois auteurs également des bypass [69, 73, 74] avec de très bons résultats (efficacité comparable à celle observée dans la population générale avec une perte d'excès de poids à 1 an de 53,9 % et à 2 ans de 66 %) mais au prix d'une morbidité entre 15 et 35 %. Cette chirurgie est donc possible chez des cirrhotiques très sélectionnés. À noter que Shimizu *et al.* [72] ont constaté que le Roux-en-Y gastric bypass et la sleeve gastrectomy peuvent être effectués en toute sécurité chez ces patients.

Cependant, les différents procédés de chirurgie bariatrique posent des problèmes spécifiques pour le candidat à la greffe [77, 78] :

Il est certain qu'ils ne peuvent s'envisager en cas de fonction hépatique altérée ni en cas d'hypertension

portale (ascite ou circulation veineuse collatérale). Reste à discuter les éventuels obstacles chez les patients Child A, par exemple les patients porteurs de CHC.

Afin de préparer les patients tant à la chirurgie bariatrique (pour diminuer l'hypertension portale et donc la circulation veineuse collatérale [79]) qu'à la TH, il pourrait être intéressant de proposer la mise en place d'un TIPS (*Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt*).

Avant la greffe [74, 75, 80]

Pour les trois procédés, l'existence d'une hypertension portale particulièrement développée en péri-cardiale et péri-gastrique, une éventuelle splénomégalie constituent une difficulté majeure et posent le problème du risque hémorragique, majoré, de plus, par d'éventuels troubles de la coagulation (thrombopénie, baisse des facteurs de coagulation). La pose d'un TIPS pourrait permettre de diminuer l'impact de ces facteurs sur la chirurgie [79].

L'anneau est un corps étranger et une quelconque complication, certes rare, pourrait décompenser le patient. Dans le cadre de la TH, la dissection du petit épiploon nécessaire à la mise en place d'un anneau, dans lequel chemine une artère hépatique gauche dans 10 à 15 % des cas, doit être prudente afin de ne pas léser la vascularisation du foie. Le risque de décompensation est encore plus vrai pour les autres procédés pour lesquels il faut ajouter d'autres inconvénients : la sleeve a l'inconvénient d'être irréversible mais l'avantage de laisser l'accès à la papille et donc aux voies biliaires. Elle modifie moins l'absorption des médicaments, et notamment les immunosuppresseurs. Le bypass en revanche, s'il est réversible, est une procédure plus complexe et la plupart des experts la contre-indique en cas de cirrhose, sauf dans certains cas hypersélectionnés et avec une morbidité élevée. De plus, l'absorption des immunosuppresseurs après la greffe, surtout dans la période précoce, risquerait d'être notablement perturbée [67]. L'accès aux voies biliaires est difficile après bypass, nécessitant un abord transhépatique ou la réalisation d'une gastrostomie sur l'estomac exclu, soit une autre intervention.

Il faut par ailleurs prendre en compte le risque de dénutrition avant TH, qui est délétère sur les suites post-greffe, ainsi que celui de la décompensation d'une hépatopathie chronique qui peut survenir après toute intervention chirurgicale, compliquée ou non. Enfin, le délai avant la greffe est aussi un élément à prendre en compte du fait de la corticothérapie fréquemment utilisée en immunosuppression d'attaque, qui présente des effets secondaires digestifs et augmente le risque d'ulcère.

Lin *et al.* [75] ont rapporté 20 cas de sleeve par laparoscopie chez des patients en attente de transplantation dont 7 en attente de greffe hépatique, Takata *et al.*, 6 cas [74] : le délai entre la chirurgie bariatrique est de plus d'un an avec des pertes de poids comparable à celle

attendues (de 48 à 33 en moyenne) la mortalité opératoire est nulle. Il faut toutefois noter qu'en cas de complication de la chirurgie bariatrique, l'accès à la transplantation peut être retardé.

Pendant la greffe [81-85]

La lourdeur d'une transplantation surtout chez l'obèse, les aléas liés au greffon, notamment de reprise de fonction, le risque de cumuler les complications de deux gestes incitent à la réserve. La mise en place d'un anneau serait la procédure la plus simple mais le risque infectieux est préoccupant. Heimbach *et al.* ont publié 7 cas de gastroplastie réalisés pendant la greffe, sans morbidité significative. Les avantages d'une chirurgie bariatrique simultanée à la transplantation hépatique sont représentés par une durée d'hospitalisation réduite, un coût réduit et une diminution du stress et de la douleur post-opératoire [83, 85].

Après la greffe

Pour les trois procédures, l'antécédent de la chirurgie de transplantation avec les adhérences prévisibles rend la procédure plus complexe et la voie laparoscopique plus aléatoire. Il est possible de programmer cette chirurgie chez un patient qui a récupéré de sa greffe, qui a donc une bonne fonction hépatique, une coagulation normale. Cependant, il s'agit d'un patient sous immunosuppression et donc fragile. Le bypass est la procédure la plus complexe et elle a deux inconvénients théoriques notables : un accès à la papille fermé en cas de problèmes biliaires et des modifications prévisibles dans l'absorption des immunosuppresseurs [67].

Dans la littérature (*tableau 4*), on peut colliger 27 cas [86-93] : 16 sleeve, 10 bypass et 1 diversion duodénale ont été rapportés par divers auteurs principalement américains. Pour la sleeve, les interventions ont pu se faire par coelioscopie, en revanche les bypass ont été réalisés par voie ouverte. Le taux de morbi-mortalité n'est pas négligeable (3 décès) notamment pour les bypass (28,5 %) [91]. Le taux de fistule est par exemple multiplié par 2. Mais en termes d'efficacité, les résultats sont bons et pérennes, avec l'amélioration du syndrome métabolique [85] et la régression de la NASH sur le greffon [86].

Quelle prise en charge recommander : analyse

Il apparaît qu'une prise en charge spécifique du candidat obèse est nécessaire que ce soit pour l'amener ou le préparer à la greffe. Une évaluation multidisciplinaire, comme pour tout patient obèse est indispensable, sachant qu'elle doit ici impliquer les spécialistes médicaux de l'obésité (médecins et chirurgiens), les transplantateurs et les hépatologues. Les données de la littérature et un audit auprès des centres français montrent que la chirurgie de l'obésité est acceptable et envisageable. On peut proposer une prise en charge en trois volets.

Le premier volet est l'évaluation du receveur :

- Sur le plan de l'obésité : classe, type, comorbidités associées, dénutrition associée, évaluation endocrinologique, nutritionnelle...
- Sur le plan hépatologique : fonction hépatique, hypertension portale qui est à évaluer par endoscopie

TABLEAU 4 • Chirurgie bariatrique et transplantation hépatique.

Auteur (date) pays	N BMI 47 kg/m ²	Opération	Voie
Takata (2008) États-Unis	6	Sleeve	Laparoscopique
Lin (2013) États-Unis	7	Sleeve	Laparoscopique
Taneja	1	Sleeve	Laparoscopique
Marszalek (2015) Pologne	1	Bypass	-
Tariciotti (2016) Italie	1	Sleeve	ouvert
Campsen (2008) États-Unis	1	Anneau	Ouvert
Heimbach (2013) États-Unis	7	Sleeve	Ouvert
Duchini (2001) États-Unis	2	Bypass	Ouvert
Tichansky (2005) États-Unis	1	Bypass	Laparoscopique
Butte (2007) Chili	1	Sleeve	Ouvert
Gentileschi (2009) Italie	1	Div	Ouvert
Elli (2012) États-Unis	1	Sleeve	Robotique
Lin (2012) États-Unis	9	Sleeve	Laparoscopique (8) Ouvert (1)
Al-Nowayalati (2013) États-Unis	7	Bypass	Ouvert
Khoraki (2016)	5	Sleeve	-

mais surtout par scanner, présence ou non d'ascite, état général et évaluation du temps d'attente.

– Sur le plan général : évaluation cardio-respiratoire, dénutrition, sarcopénie, évaluation psychiatrique, autres pathologies pouvant impacter les résultats de la chirurgie bariatrique et de la transplantation.

Ce premier temps permettra de définir ce qui est possible ou non avant la greffe, envisageable ou non après la greffe sachant que chirurgie bariatrique se discute comme dans la population générale en cas d'IMC > 35 kg/m² avec comorbidité ou > 40 kg/m². Cette discussion doit s'intégrer à une réunion multidisciplinaire. À souligner, l'importance d'une évaluation anesthésique adéquate, permettant notamment une optimisation de la prise en charge cardiologique mais aussi respiratoire (appareillage d'un syndrome d'apnée du sommeil permettant une réhabilitation respiratoire améliorée en post-opératoire).

Le second volet est la prise en charge médicale spécifique du patient avec une information claire des enjeux, et l'étape essentielle de mise en place des mesures qui sont aujourd'hui bien codifiées (consultation diététicienne, psychologue, endocrinologue...), une hospitalisation spécifique est souhaitable et permet en général une perte de poids et surtout une prise de conscience du patient. L'évaluation après cette approche permet à la fois de mesurer l'implication du patient et peut avoir des résultats déjà très positifs surtout en cas d'obésité de classe I ou II.

Le troisième volet consiste à choisir le type de procédures et son timing : Les expériences déjà rapportées semblent plutôt orienter vers une chirurgie bariatrique post-transplantation ; cependant, en cas de IMC extrême (> 45-50), la chirurgie bariatrique mérite d'être discutée avant la greffe car si on considère que ce IMC impacte massivement sur les résultats ou contre indique le patient, le risque d'une chirurgie bariatrique pourrait être envisagé si le facteur temps est favorable, avec une préparation éventuelle par pose de TIPS si l'hypertension portale est importante.

La sleeve semble être la procédure la plus raisonnable en termes de balance risque/bénéfice mais encore une fois les données disponibles sont insuffisantes pour réellement proposer des recommandations [88]. En revanche, il apparaît que la communauté scientifique et plus précisément les équipes de transplantation sont prêtes à la mise en place d'un essai randomisé évaluant les effets de la chirurgie bariatrique chez le candidat obèse qui serait le seul moyen de réellement définir les indications et les effets à long terme de ces procédures (100 % des équipes sont favorables à la chirurgie de l'obésité ou avant (56 %) pendant (44 %) ou après (69 %) et avec une nette préférence pour la sleeve (94 %).

À souligner que la chirurgie bariatrique chez un patient candidat à la transplantation ou transplanté ne peut s'envisager que dans des centres experts à la fois en chirurgie de l'obésité et en transplantation, étant donné les spécificités liées à chacune de ces spécialités.

Conclusion

L'obésité est un problème majeur de santé publique qui n'épargne pas les candidats à la greffe hépatique et qui, du fait de l'augmentation des TH pour cirrhose métabolique et de la prévalence importante de la prise de poids post-greffe, est de plus en plus préoccupante. L'obésité sévère *de facto* diminue l'accès à la greffe dans la majorité des centres, alors que même chez ces patients le bénéfice de la transplantation à l'échelon individuel est démontré. L'obésité morbide est un facteur de risque reconnu en chirurgie, et on retrouve en transplantation son impact négatif sur la morbidité opératoire surtout pour les IMC > 40 kg/m². La survie du greffon et du malade semble aussi en être affectée, surtout en cas de syndrome métabolique post-greffe. La prise en charge active de ce problème doit être faite avant la greffe et une discussion multidisciplinaire impliquant les différents acteurs de la transplantation et les spécialistes de l'obésité est nécessaire pour envisager l'opportunité et les modalités d'une éventuelle chirurgie bariatrique qui a déjà prouvé sa faisabilité avant, pendant et après la greffe chez des patients sélectionnés. Cependant, un essai multicentrique randomisé est maintenant indispensable pour répondre aux nombreuses questions sur la balance risque/bénéfice à court et long termes.

Recommandations

- Mettre en place une cohorte française pour évaluer les résultats de la transplantation hépatique pour cirrhose dysmétabolique (AE).
- Ne pas contre-indiquer la transplantation hépatique sur la présence d'un composant isolé du syndrome métabolique en particulier l'IMC (grade C).
- Sélectionner rigoureusement les candidats qui présentent une association de plusieurs facteurs de risque en fonction de leur nombre et leur sévérité (obésité, HTA, diabète, âge > 60 ans) (grade C).
- Évaluer de façon multidisciplinaire les complications extra-hépatiques du syndrome métabolique en particulier cardiovasculaires (AE).
- Prendre en charge de façon multidisciplinaire, en particulier sur le plan nutritionnel et psychologique les candidats obèses à la transplantation dans des centres experts (grade C).
- Discuter la chirurgie bariatrique en cas d'IMC > 35 kg/m² avec comorbidité ou > 40 kg/m² après échec de la prise en charge médicale (grade C).
- Discuter la temporalité de la chirurgie bariatrique par rapport à la transplantation hépatique (avant, pendant ou après) (AE).
- Privilégier la sleeve gastrectomy comme intervention de chirurgie bariatrique donnant le meilleur rapport bénéfices/risques (AE).
- Mettre en place un registre des traitements chirurgicaux de l'obésité avant, pendant ou après une transplantation hépatique (AE).

Liens d'intérêts :

LC et JG déclarent n'avoir aucun lien d'intérêt en rapport avec l'article. JD déclare les liens d'intérêts suivants : déplacements (Gilead, Abbvie, Novartis, Astellas, MSD, Intercept), boards (Gilead, Novartis, Astellas, Chiesi, Sandoz, Intercept, Biotest).

Références

- 1 • de Alwis NM, Day CP. Non-alcoholic fatty liver disease: the mist gradually clears. *J Hepatol* 2008 ; 48(Suppl. 1) : S104-12.
- 2 • Condat B, Rémy AJ, Jouannaud V, et al. Le recours aux soins pour cirrhose dans les services d'hépatogastro-entérologie des centres hospitaliers généraux français, 2012. *Bulletin épidémiologique hebdomadaire* 2015 ; ; 24-5.
- 3 • Wong RJ, Aguilar M, Cheung R, et al. Nonalcoholic steatohepatitis is the second leading etiology of liver disease among adults awaiting liver transplantation in the United States. *Gastroenterology* 2015 ; 148 : 547-55.
- 4 • Newsome PN, Allison ME, Andrews PA, et al. Guidelines for liver transplantation for patients with non-alcoholic steatohepatitis. *Gut* 2012 ; 61 : 484-500.
- 5 • Bhati C, Idowu MO, Sanyal AJ, et al. Long Term Outcomes in Patients Undergoing Liver Transplantation for Nonalcoholic Steatohepatitis Related Cirrhosis. *Transplantation* 2017 ; 101(8) : 1867-74.
- 6 • Malik SM, deVera ME, Fontes P, Shaikh O, Ahmad J. Outcome after liver transplantation for NASH cirrhosis. *Am J Transplant* 2009 ; 9 : 782-93.
- 7 • Enquête OBEPI 2012. Disponible à l'adresse suivante : https://www.roche.fr/content/dam/rochexx/roche-fr/roche_france/fr_FR/doc/obepl_2012.pdf.
- 8 • Friedenbergs F, Pungpapong S, Zaeri N, Braitman LE. The impact of diabetes and obesity on liver histology in patients with hepatitis C. *Diabetes Obes Metab* 2003 ; 5 : 150-5.
- 9 • Naveau S. Excess weight risk factor for alcoholic liver disease. *Hepatology* 1997 ; 25 : 108-11.
- 10 • Berzigotti A, Garcia-Tsao G, Bosch J, et al. Portal Hypertension Collaborative Group. Obesity is an independent risk factor for clinical decompensation in patients with cirrhosis. *Hepatology* 2011 ; 54 : 555-61.
- 11 • Chen Y, Wang X, Wang J, Yan Z, Luo J. Excess body weight and the risk of primary liver cancer : an updated meta-analysis of prospective studies. *Eur J Cancer* 2012 ; 48 : 2137-45.
- 12 • Leonard JK, Heimbach M, Malinchoc, Watt K, Charlton M. The Impact of Obesity on Long-term Outcomes in Liver Transplant Recipients – Results of the NIDDK Liver Transplant Database. *Am J Transpl* 2008 ; 8 : 667-72.
- 13 • Tanaka T, Renner EL, Selzner N, Therapondos G, Lilly LB. The Impact of Obesity as Determined by Modified Body Mass Index on Long-Term Outcome After Liver Transplantation: Canadian Single-Center Experience. *Transpl Proc* 2013 ; 45 : 2288-94.
- 14 • Fox C, Massaro JM, Hoffmann U, et al. Abdominal visceral and subcutaneous adipose tissue compartments: association with metabolic risk factors in the Framingham heart study. *Circulation* 2007 ; 116 : 39-48.
- 15 • Alberti KG, Eckel RH, Grundy SM, et al. Harmonizing the metabolic syndrome : a joint interim statement of the International Diabetes Federation Task Force on Epidemiology and Prevention ; National Heart Lung, and Blood Institute ; American Heart Association ; World Heart Federation ; International Atherosclerosis Society ; and International Association for the Study of Obesity. *Circulation* 2009 ; 120(16) : 1640-5.
- 16 • Tellez-Avila F, Sanchez-Avila F, Garcia-Saenz-de-Socollia M, et al. Prevalence of metabolic syndrome, obesity and diabetes type 2 in cryptogenic cirrhosis. *World J Gastroenterol* 2008 ; 14 : 4771-5.
- 17 • Watt KDS, Charlton MR. Metabolic syndrome and liver transplantation : a review and guide to management. *J Hepatol* 2010 ; 53 : 199-206.
- 18 • Reuben A. Long-Term Management of the Liver Transplant Patient: Diabetes, Hyperlipidemia, and Obesity. *Liver Transpl* 2001 ; 7 : S13-21.
- 19 • De Luca L, Westbrook R, Tsochatzis EA. Metabolic and cardiovascular complications in the liver transplant recipient. *Ann Gastroenterol* 2015 ; 28 : 183-92.
- 20 • Everhart JE, Lombardero M, Lake JR, Wiesner RH, Zetterman RK, Hoofnagle JH. Weight change and obesity after liver transplantation : incidence and risk factors. *Liver Transpl Surg* 1998 ; 4(4) : 285-96.
- 21 • Fussner LA, Heimbach JK, Fan C, et al. Cardiovascular disease after liver transplantation : When, what, and who is at risk. *Liver Transpl* 2015 ; 21(7) : 889-96.
- 22 • Lim LG, Cheng CL, Wee A, et al. Prevalence and clinical associations of posttransplant fatty liver disease. *Liver Int* 2007 ; 27(1) : 76-80.
- 23 • Choban P, Flancbaum L. The impact of obesity on surgical outcomes : a review. *J Am Coll Surg* 1997 ; 185 : 593-603.
- 24 • Mullen JT, Moorman DW, Davenport DL. The obesity paradox: body mass index and outcomes in patients undergoing nonbariatric general surgery. *Ann Surg* 2009 ; 250(1) : 166-72.
- 25 • Reis JP, Macera CA, Araneta MR, et al. A Comparison of Overall Obesity and Body Fat Distribution in Predicting Risk of Mortality. *Obesity* 2009 ; 17 : 1232-9.
- 26 • Pierpont YN, Dinh TP, Salas RE, et al. Obesity and Surgical Wound Healing: A Current Review. *ISNR Obesity* 2014 ; 2014 : 638936.
- 27 • Anaya DA, Dellinger EP. The obese surgical patient: a susceptible host for infection. *Surgical Infections* 2006 ; 5(7) : 473-80.
- 28 • Pemberton LB, Manax WG. Relationship of obesity to postoperative complications after cholecystectomy. *Am J Surg* 1971 ; 121(1) : 87-90.
- 29 • Davenport DL, Xenos ES, Hosokawa P, et al. The influence of body mass index obesity status on vascular surgery 30-day morbidity and mortality. *J Vasc Surg* 2009 ; 49 : 140-7.
- 30 • Pelletier SJ, Schaubel DE, Wei G, et al. Effect of body mass index on the survival benefit of liver transplantation. *Liver Transpl* 2007 ; 13 : 1678-83.
- 31 • Schlansky B, Naugler WE, Orloff SF, Enestvedt CK. Higher Mortality and Survival Benefit in Obese Patients Awaiting Liver Transplantation. *Transplantation* 2016 ; 100 : 2648-55.
- 32 • Lamattina JC, Foley DP, Fernandez LA, et al. Complications associated with liver transplantation in the obese recipient. *Clin Transplant* 2012 ; 26(6) : 910-8.
- 33 • Seggev DL, Thompson RE, Locke JE, et al. Prolonged waiting times for liver transplantation in obese patients. *Ann Surg* 2008 ; 248 : 863-70.
- 34 • Nair S, Verma S, Thuluvath PJ. Obesity and its effect on survival in patients undergoing orthotopic liver transplantation in the United States. *Hepatology* 2002 ; 35 : 105-9.
- 35 • Hillings JG, Wettergren A, Hyoudo M, Kirkegaard P. Obesity increases mortality in liver transplantation the Danish experience. *Transplant Int* 2005 ; 18 : 1231-5.
- 36 • Fujikawa T, Fujita S, Mizuno S, et al. Clinical and financial impact of obesity on the outcome of liver transplantation. *Transplant Proc* 2006 ; 38(10) : 3612-4.
- 37 • Laryea M, Watt KD, Molinari M, et al. Metabolic Syndrome in Liver Transplant Recipients: Prevalence and Association With Major Vascular Events. *Liver Transpl* 2007 ; 13 : 1109-14.
- 38 • Dick AS, Spitzer AL, Seifert CF, et al. Liver Transplantation at the Extremes of the Body Mass Index. *Liver Transpl* 2009 ; 15 : 968-77.
- 39 • Nair S, Vanatta JM, Arteh J, Eason JD. Effects of Obesity, Diabetes, and Prior Abdominal Surgery on Resource Utilization in Liver Transplantation: A Single-Center Study. *Liver Transpl* 2009 ; 15 : 1519-24.
- 40 • Schaeffer DF, Yoshida EM, Buczkowski AK, et al. Surgical morbidity in severely obese liver transplant recipients – a single Canadian centre experience. *Ann Hepatol* 2009 ; 8 : 38-40.
- 41 • Orcl LA, Majno PE, Berner T, Morel P, Mentha G, Toso C. The impact of wait list body mass index changes on the outcome after liver transplantation. *Transpl Int* 2013 ; 26(2) : 170-6.
- 42 • Perez-Protto, Quintini C, Reynolds LF, et al. Comparable Graft and Patient Survival in Lean and Obese Liver Transplant Recipients. *Liver Transpl* 2013 ; 19 : 907-15.
- 43 • Hakeem AR, Cockbain AJ, Raza SS, et al. Increased Morbidity in Overweight and Obese Liver Transplant Recipients : A Single-Center Experience of 1325 Patients From the United Kingdom. *Liver Transplant* 2013 ; 19 : 551-62.
- 44 • Dare AJ, Plank LD, Phillips ARJ, et al. Additive Effect of Pretransplant Obesity, Diabetes, and Cardiovascular Risk Factors on Outcomes After Liver Transplantation. *Liver Transplant* 2014 ; 20 : 281-90.
- 45 • Conzen KD, Vachharajani N, Collins KM, et al. Morbid obesity in liver transplant recipients adversely affects longterm graft and patient survival in a single-institution analysis. *HPB* 2015 ; 17 : 251-7.
- 46 • Singhal A, Wilson G, Wima K, et al. Impact of recipient morbid obesity on outcomes after liver transplantation. *Transpl Int* 2014 ; 28 : 148-55.
- 47 • Gunay Y, Guler N, Dayangac M, et al. Living Donor Liver Transplantation for Obese Patients: Challenges and Outcomes. *Liver Transplant* 2014 ; 20 : 311-22.
- 48 • Bambha K, Dodge JL, Gralla J, Sprague D, Biggins SW. Low, Rather than High, Body Mass Index Confers Increased Risk for Post-Liver Transplant Death

and Graft Loss : Risk Modulated by Model for End-Stage Liver Disease. *Liver Transplant* 2015 ; 21 : 1286-94.

49 • Triguero J, García A, Molina A, et al. Complications Associated With Liver Transplantation in Recipients With Body Mass Index >35 kg/m²: Would It Be a Poor Prognosis Predictive Factor? *Transplant Proc* 2015 ; 47 : 2650-2.

50 • Ayloo S, Hurton S, Cwinn M, Molinari M. Impact of body mass index on outcomes of 48281 patients undergoing first time cadaveric liver transplantation. *World J Transplant* 2016 ; 6(2) : 356-69.

51 • Chang AL, Cortez AR, Bondoc A, et al. Metabolic syndrome in liver transplantation : A preoperative and postoperative concern. *Surgery* 2016 ; 160 (4) : 1111-7.

52 • Molina R, Navarro G, Méndez S, et al. Influence of Obesity on Liver Transplantation Outcomes. *Transplant Proc* 2016 ; 48(7) : 2503-5.

53 • Alvarez J, Mei X, Daily M, et al. Tipping the Scales: Liver Transplant Outcomes of the Super Obese. *J Gastrointest Surg* 2016 ; 20(9) : 1628-35.

54 • Mathur A, Franco ES, Leone JP, et al. Obesity portends increased morbidity and earlier recurrence following liver transplantation for hepatocellular carcinoma. *HPB (Oxford)* 2013 ; 15(7) : 504-10.

55 • Bhagat V, Mindikoglu AL, Nudo CG, Schiff ER, Tzakis A, Regev A. Outcomes of liver transplantation in patients with cirrhosis due to nonalcoholic steatohepatitis versus patients with cirrhosis due to alcoholic liver disease. *Liver Transpl* 2009 ; 15 : 1814-20.

56 • Dureja P, Mellinger J, Agni R, et al. NAFLD recurrence in liver transplant recipients. *Transplantation* 2011 ; 91 : 684-9.

57 • Kim WR, Poterucha JJ, Porayko MK, Dickson ER, Steers JL, Wiesner RH. Recurrence of nonalcoholic steatohepatitis following liver transplantation. *Transplantation* 1996 ; 62 : 1802-5.

58 • Molloy RM, Komorowski R, Varma RR. Recurrent nonalcoholic steatohepatitis and cirrhosis after liver transplantation. *Liver Transpl Surg* 1997 ; 3 : 177-8.

59 • Halegoua-De Marzio DL, Wong S, Fenkel JM, Doria C, Sass DA. Listing Practices for Morbidly Obese Patients at Liver Transplantation Centers in the United States. *Exp Clin Transplant* 2016 ; 14(6) : 646-9.

60 • Thuluvath PJ. Morbid obesity with one or more other serious comorbidities should be a contraindication for liver transplantation. *Liver Transpl* 2007 ; 13(12) : 1627-9.

61 • Lassailly G, Ciaazzo R, Buob D, et al. Bariatric Surgery Reduces Features of Nonalcoholic Steatohepatitis in Morbidly Obese Patients. *Gastroenterology* 2015 ; 149(2) : 379-88.

62 • Cassiman D, Roelands M, Vandenplas G, et al. Orlistat treatment is safe in overweight and obese liver transplant recipients : a prospective, open label trial. *Transpl Int* 2006 ; 19(12) : 1000-5.

63 • Choudhary NS, Saigal S, Saraf N, Puri R, Soin A. Innovative Approach Using an Intra-gastric Balloon for Weight Loss in a Morbidly Obese Patient Undergoing Liver Transplantation. *Liver Transpl* 2013 ; 19 : 235.

64 • Gentileschi P, Venza M, Benavoli D, et al. Intra-gastric Balloon Followed by Biliopancreatic Diversion in a Liver Transplant Recipient : A Case Report. *Obes Surg* 2009 ; 19 : 1460-3.

65 • Chang SH, Stoll CR, Song J, Varela JE, Eagon CJ, Colditz GA. The effectiveness and risks of bariatric surgery : an updated systematic review and meta-analysis, 2003-2012. *JAMA Surg* 2014 ; 149(3) : 275-87.

66 • Franco JV, Ruiz PA, Palermo M, Gagner M. A review of studies comparing three laparoscopic procedures in bariatric surgery : sleeve gastrectomy, Roux-en-Y gastric bypass and adjustable gastric banding. *Obes Surg* 2011 ; 21 : 1458-68.

67 • Rogers CC, Alloway RR, Alexander JW, Cardi M, Trofe J, Vinks AA. Pharmacokinetics of mycophenolic acid, tacrolimus and sirolimus after gastric bypass surgery in end-stage renal disease and transplant patients: a pilot study. *Clin Transplant* 2008 ; 22 : 281-91.

68 • Mosko JD, Nguyen GC. Increased perioperative mortality following bariatric surgery among patients with cirrhosis. *Clin Gastroenterol Hepatol* 2011 ; 9(10) : 897-901.

69 • Dallal RM, Mattar SG, Lord JL, et al. Results of laparoscopic gastric bypass in patients with cirrhosis. *Obes Surg* 2004 ; 14 : 47-53.

70 • Kral JG, Thung SN, Biron S, et al. Effects of surgical treatment of the metabolic syndrome on liver fibrosis and cirrhosis. *Surgery* 2004 ; 135 : 48-58.

71 • Rebibo L, Gerin O, Verhaeghe P, Dhahri A, Cosse C, Regimbeau JM. Laparoscopic sleeve gastrectomy in patients with NASH-related cirrhosis : a case-matched study. *Surg Obes Relat Dis* 2014 ; 10 : 405-10.

72 • Shimizu H, Phuong V, Maia M, et al. Bariatric surgery in patients with liver cirrhosis. *Surg Obes Relat Dis* 2013 ; 9 : 1-6.

73 • Pestana L, Swain J, Dierkhising R, Kendrick ML, Kamath PS, Watt KD. Bariatric surgery in patients with cirrhosis with and without portal hypertension: a single-center experience. *Mayo Clin Proc* 2015 ; 90 : 209-15.

74 • Takata MC, Campos GM, Ciovia R, et al. Laparoscopic bariatric surgery improves candidacy in morbidly obese patients awaiting transplantation. *Surg Obes Relat Dis* 2008 ; 4 : 159-64.

75 • Lin MY, Tavakol MM, Sarin A, et al. Laparoscopic sleeve gastrectomy is safe and efficacious for pretransplant candidates. *Surg Obes Relat Dis* 2013 ; 9 : 653-8.

76 • Woodford RM, Burton PR, O'Brien PE, Laurie C, Brown WA. Laparoscopic Adjustable Gastric Banding In Patients with Unexpected Cirrhosis: Safety and Outcomes. *Obes Surg* 2015 ; 25 : 1858-62.

77 • Lazatti A, Ianelli A, Schneck A, et al. Bariatric surgery and liver transplantation: A systematic review a new frontier for bariatric surgery. *Obes Surg* 2015 ; 25 : 134.

78 • Ayloo S, Armstrong J, Hurton S, Molinari M. Obesity and liver transplantation. *World J Transplant* 2015 ; 5(3) : 95-101.

79 • Pateria P, Jeffrey GP, Garas G, et al. Transjugular intrahepatic portosystemic shunt: Indications, complications, survival and its use as a bridging therapy to liver transplant in Western Australia. *J Med Imaging Radiat Oncol* 2017 ; 61(4) : 441-7.

80 • Taneja S, Gupta S, Wadhawan M, Goyal N. Single-lobe living donor liver transplant in a morbidly obese cirrhotic patient preceded by laparoscopic sleeve gastrectomy. *Case Rep Transplant* 2013 ; 2013 : 279651.

81 • Campsen J, Zimmerman M, Shoen J, et al. Adjustable gastric banding in a morbidly obese patient during liver transplantation. *Obes Surg* 2008 ; 18 : 1625-7.

82 • Tariciotti L, D'Ugo S, Manzia TM, et al. Combined liver transplantation and sleeve gastrectomy for end-stage liver disease in a bariatric patient : First European case-report. *Int J Surg Case Rep* 2016 ; 28 : 38-41.

83 • Heimbach JK, Watt KD, Poterucha JJ, et al. Combined liver transplantation and gastric sleeve resection for patients with medically complicated obesity and end-stage liver disease. *Am J Transplant* 2013 ; 13 : 363-8.

84 • Nesher E, Mor E, Shlomai A, et al. Simultaneous Liver Transplantation and Sleeve Gastrectomy: Prohibitive Combination or a Necessity? *Obes Surg* 2017 ; 27(5) : 1387-90.

85 • Tariciotti L, D'Ugo S, Manzia TM, et al. Combined liver transplantation and sleeve gastrectomy for end-stage liver disease in a bariatric patient: First European case-report. *Int J Surg Case Rep* 2016 ; 28 : 38-41.

86 • Duchini A, Brunson ME. Roux-en-Y gastric bypass for recurrent nonalcoholic steatohepatitis in liver transplant recipients with morbid obesity. *Transplantation* 2001 ; 72 : 156-9.

87 • Tichansky DS, Madan AK. Laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass is safe and feasible after orthotopic liver transplantation. *Obes Surg* 2013 ; 15 : 1481-6.

88 • Butte JM, Devaud N, Jarufe NP, et al. Sleeve gastrectomy as treatment for severe obesity after orthotopic liver transplantation. *Obes Surg* 2007 ; 17 : 1517-9.

89 • Elli EF, Gonzalez-Heredia R, Sanchez-Johnsen L, Patel N, Garcia-Roca R, Oberholzer J. Sleeve gastrectomy surgery in obese patients post organ transplantation. *Surg Obes Relat Dis* 2016 ; 12(3) : 528-34.

90 • Lin MY, Tavakol MM, Sarin A, et al. Safety and feasibility of sleeve gastrectomy in morbidly obese patients following liver transplantation. *Surg Endosc* 2013 ; 27 : 81-5.

91 • Al-Nowaylati AR, Al-Haddad BJ, Dorman RB, et al. Gastric bypass after liver transplantation. *Liver Transpl* 2013 ; 19 : 1324-9.

92 • Khoraki J, Katz MG, Funk LM, Greenberg JA, Fernandez LA, Campos GM. Feasibility and outcomes of laparoscopic sleeve gastrectomy after solid organ transplantation. *Surg Obes Relat Dis* 2016 ; 12(1) : 75-83.

93 • Reino DC, Weigle KE, Dutson EP, Bodzin AS, Lunsford KE, Busuttill RW. Liver transplantation and sleeve gastrectomy in the medically complicated obese: new challenges on the horizon. *World J Hepatol* 2015 ; 7 : 2315-8.

Principales indications de transplantation hépatique pédiatrique

Main indications for pediatric liver transplantation

Experts : Dominique Debray¹

Sophie Branchereau²

Relecteur : Emmanuel Gonzales³

¹ AP-HP, Hôpital Necker, Pôle médico-chirurgical, Unité d'hépatologie pédiatrique, 75015 Paris

² AP-HP, Hôpital Bicêtre, Pôle maladies du foie, appareil digestif et urinaire, Service de chirurgie pédiatrique, 94275 Le Kremlin-Bicêtre cedex

³ AP-HP, Hôpital Bicêtre, Pôle maladies du foie, appareil digestif et urinaire, Service d'hépatologie pédiatrique, 94275 Le Kremlin-Bicêtre cedex

Correspondance : D. Debray
dominique.debray@aphp.fr

État des lieux

Le nombre de TH réalisées chez l'enfant avant l'âge de 18 ans représente actuellement 6 à 7 % du nombre total de TH réalisées chaque année en France, soit en moyenne 85 greffes par an sur la période de 2011 à 2015, en légère augmentation par rapport à la période 2006-2010 (moyenne de 75 greffes/an) [1]. Cette augmentation de l'activité tient à l'augmentation des indications de TH pour des erreurs innées du métabolisme et des indications de TH pour tumeurs du foie (hépatoblastome).

La TH reste le seul traitement efficace pour un très grand nombre de maladies létales ou invalidantes du foie de l'enfant. Elle peut se concevoir également dans certaines circonstances pour améliorer la qualité de vie ou comme thérapie de remplacement enzymatique. La plupart des équipes rapportent un taux de survie actuarielle de 80 à 90 % à 1 et 5 ans et de 70 à 80 % à 10, 15 et 20 ans [1-3]. Le taux d'incidence de décès sur liste pour 1 000 patients × année a diminué de manière significative de 176,3 en 2001 à 49,6 en 2015. Vingt-cinq pour cent des inscrits sur liste d'attente de moins de 18 ans bénéficient de la priorité nationale super-urgence. C'est avec cette modalité d'inscription que 42 % des greffes hépatiques pédiatriques à partir de donneur décédés sont réalisées ; les enfants représentant 27 % (42/154) des demandes de super-urgence accordées par le collège d'experts en 2015.

Les données de l'Agence de biomédecine mettent en évidence que le nombre de re-TH avant l'âge de 18 ans diminue régulièrement (18,7 % des inscrits en 2003, 16,9 % en 2009, 13,4 % en 2012 et 11,9 % en 2015) [1]. Celles du registre européen montrent une survie-patient équivalente mais une diminution régulière de la survie des greffons avec le délai post-greffe de 75 % à 1 an, 68 % à 5 ans, 63 % à 10 ans et de 53 % à 20 ans suggérant qu'une proportion non négligeable de patients est retransplantée à l'âge adulte [2].

Les spécificités de la TH chez l'enfant tiennent essentiellement aux indications, au jeune âge des enfants candidats et à l'utilisation majoritaire de greffons segmentaires issus le plus souvent d'un partage du greffon d'un donneur décédé. Avec 101 nouveaux inscrits de moins de 18 ans en 2015, l'activité d'inscription a progressé de 6,3 % comparée aux années 2013-2014 : 36,6 % concernent des enfants de moins de 2 ans, 37,6 % concernent des enfants âgés de 3 à 10 ans et 25,7 % des enfants âgés de 11 à 17 ans [1].

Indications de TH chez l'enfant

Les indications de TH chez l'enfant sont caractérisées par la forte prédominance des maladies cholestatiques chroniques de début le plus souvent néonatal, par un âge au moment de la TH inférieur à deux ans dans 36,6 % [1] à 41 % [2] des cas ; et enfin par la très faible

Pour citer cet article : Debray D. Principales indications de transplantation hépatique pédiatrique. Hépato-Gastro et Oncologie Digestive 2020 ; 27 : 43-50. doi : 10.1684/hpg.2020.2068

proportion d'indications exposant à un risque de récurrence de la maladie primitive sur le greffon.

Les maladies cholestatiques chroniques

Elles représentent actuellement plus de 50 % des indications de TH chez l'enfant.

• L'atrésie des voies biliaires

Elle est la principale cause de cholestase néonatale et d'indication de TH chez l'enfant. Il s'agit d'une maladie hépatique rare de cause inconnue dont l'incidence est estimée à 1/18 000 naissances vivantes en France, à l'origine d'une cholestase de début néonatal et d'une cirrhose biliaire précoce. Le pronostic de la maladie est lié en partie à la précocité avec laquelle une intervention correctrice pour tenter de rétablir le flux biliaire est réalisée (intervention de Kasai correspondant à une hépato-porto-entérostomie ou hépato-porto-cholécystostomie). Si cette intervention chirurgicale est réalisée avant l'âge de 30 jours, on peut espérer que près de 40 % des enfants opérés seront en vie avec leur foie natif à l'âge de 20 ans [4]. Avec le temps, les chances de succès de l'intervention diminuent rapidement pour s'annuler quasiment après l'âge de 4 mois. En cas d'échec de l'intervention, l'évolution se fait vers la décompensation de la cirrhose et nécessite une TH, le plus souvent avant l'âge de deux ans [5], souvent en urgence en raison d'une dégradation rapide des fonctions hépatiques, parfois liée à une nécrose hépatique aiguë, ou à la surinfection de lacs biliaires intrahépatiques. La possibilité d'obtenir une inscription en priorité nationale de super-urgence en cas d'aggravation rapide a largement contribué à la diminution de la mortalité sur liste d'attente. Cependant, même en cas de rétablissement du flux biliaire et de régression de l'ictère, il se développe le plus souvent à moyen terme une cirrhose biliaire, exposant à un risque de complications lié à l'hypertension portale. Du fait de la progression de l'obstruction des voies biliaires intrahépatiques, la réapparition secondaire d'un ictère indiquant une transplantation hépatique est fréquente. La survie globale avec foie natif est de 40 %, 36 %, et 30 % à 5, 10, et 20 ans [4]. L'amélioration de la prise en charge initiale de ces enfants pourrait expliquer une relative diminution des indications de greffe précoce pour atrésie des voies biliaires depuis 10 ans. On peut noter que la part des inscriptions des enfants âgés de moins de deux ans a progressivement baissé ces 8 dernières années, passant de 63 % en 2007 à 36,6 % en 2015 [1].

Recommandations

– Adresser tout enfant présentant une cholestase néonatale avec décoloration des selles à un centre de référence ou de compétence Maladies rares de l'AVB et des cholestases génétiques afin de diagnostiquer le plus tôt possible une AVB.

- Indiquer la TH en cas d'échec du rétablissement du flux biliaire par l'intervention de Kasai.
- Indiquer la TH en cas de cholangites bactériennes à répétition, de la survenue de complications de la cirrhose (insuffisance hépatocellulaire, hypertension portale sévère et ses complications cardio-pulmonaires, CHC).

• Autres causes de cholestase chronique

Ces causes de cholestase sont en majorité d'origine génétique. La possibilité d'un diagnostic anténatal pourrait permettre de diminuer la récurrence de ces maladies dans la fratrie et donc de l'incidence de ces maladies qui représentent près de 15 % des indications de TH dans l'enfance en France.

Les cholestases hépatocytaires génétiques

Elles regroupent plusieurs maladies rares (de 1/50 000 à 1/100 000 naissances) de transmission autosomique récessive.

La cholestase intrahépatique progressive familiale (PFIC) de type 1 (PFIC1), liée à une mutation du gène *ATP8B1/FIC1*, la PFIC de type 2, liée à une mutation du gène *ABCB11/BSEP*, la PFIC de type 4, liée à une mutation du gène *ZO-2/TJP2* et le déficit en myosine5B sont à l'origine d'un ictère cholestatique de début néonatal le plus souvent avec activité sérique de la GGT normale, et d'un prurit féroce. Les PFIC de type 1, et surtout de type 2 et 4 sont associées à un risque important d'hépatocarcinome, ou d'insuffisance hépatique progressive indiquant une TH dans l'enfance. En l'absence de telles complications, elles sont à l'origine d'un prurit parfois invalidant qui peut constituer une indication de TH. Cependant, à un stade précoce (avant le développement d'une cirrhose), le traitement par l'acide ursodésoxycholique [6] ou la réalisation d'une dérivation biliaire externe [7, 8] peut permettre de faire régresser la cholestase et/ou le prurit, de ralentir la progression de la fibrose et d'éviter ou de retarder la TH [9].

La PFIC de type 3, liée à une mutation du gène *ABCB4/MDR3* et de début souvent plus tardif dans la vie, est caractérisée par un prurit inconstant et modéré, une activité sérique élevée de la GGT, et le développement plus tardif d'une cirrhose biliaire, d'une hypertension portale et d'une insuffisance hépatocellulaire parfois qu'à l'âge adulte. Le traitement par l'acide ursodésoxycholique peut également ralentir la progression de la maladie [6, 9]. D'autres causes de cholestase hépatocytaires génétiques de début néonatal ont été identifiées, notamment celles liées à des mutations du gène *NRH14/FXR* à l'origine d'une cholestase sévère avec activité sérique GGT normale avec insuffisance hépatocellulaire rapidement progressive qui semble être une indication de TH [10] mais également des

maladies syndromiques telles que le syndrome ARC qui du fait de la sévérité des atteintes extra-hépatiques sont des contre-indications à la TH.

De nouvelles molécules font actuellement l'objet d'essais thérapeutiques de phases II et III dans le traitement du prurit cholestatique sévère chez l'enfant lié à une PFIC de types 1 et 2. Il s'agit d'inhibiteurs d'ASBT (*ileal apical sodium-dependent BA transporter*), le transporteur spécifique des acides biliaires au niveau de l'iléon terminal. Ces molécules, en inhibant la réabsorption iléale des acides biliaires et en permettant leur élimination dans les selles, offrent une option thérapeutique intéressante en réalisant une dérivation biliaire chimique (ClinicalTrials.gov Identifier : NCT02057718 ; NCT02630875). D'autres stratégies de pharmacothérapie ciblée ont été étudiées chez des enfants atteints de PFIC 1, 2 ou 3, comme le 4-phénylbutyrate [11]. Son utilisation chez des enfants porteurs de PFIC de type 2 liées à des mutations faux-sens était associée à une réexpression canaliculaire de BSEP *in vitro* (effet chape-rone), et à une amélioration de la cholestase et du prurit chez ces patients.

Le syndrome d'Alagille (ou paucité des voies biliaires intrahépatiques syndromique)

Il s'agit d'une cause également très rare de cholestase chez l'enfant, dont l'incidence est estimée à un cas sur 100 000 naissances. Il s'agit d'une maladie de transmission autosomique dominante liée à une mutation du gène *Jagged 1* (plus de 90 % des patients) ou du gène *Notch2*, dont l'évolution est caractérisée chez certains enfants par un prurit féroce, invalidant et insomniant, des xanthomes disgracieux et handicapants, un retard de croissance, un risque important de fractures osseuses, et un risque d'hépatocarcinome. L'évolution vers la cirrhose est inconstante et rare avant l'âge de dix ans. La TH reste souvent proposée dans les premières années de vie pour améliorer la qualité de vie en cas de cholestase sévère avec ictère persistant depuis la naissance associé à des xanthomes et un prurit sévère. Cependant, le syndrome peut comporter une cardiopathie, une maladie vasculaire et une atteinte rénale qui peuvent contraindre ou compliquer la TH. Les inhibiteurs d'ASBT actuellement à l'étude dans cette indication offrent une alternative thérapeutique intéressante (ClinicalTrials.gov Identifier : NCT02160782) pour traiter le prurit.

Le déficit en alpha-1 antitrypsine

Il est transmis sur un mode autosomique récessif. En France, la fréquence des homozygotes ZZ est estimée à un cas sur 10 000 naissances, dont 15 à 20 % présentent une cholestase néonatale évoluant dans environ 30 % des cas vers une cirrhose et d'insuffisance hépatocellulaire pouvant indiquer une TH dans l'enfance.

Autres

Les autres causes de maladies cholestatiques chroniques de l'enfant ou de cirrhose biliaire incluent les cholangites

sclérosantes dont une entité particulière d'origine génétique se présente par une cholestase de début néonatal, la cirrhose associée à la mucoviscidose qui se développe au cours de la première décennie chez 5 à 10 % des patients mucoviscidosiques et dont les principales complications sont liées au développement d'une hypertension portale et plus rarement d'une insuffisance hépatocellulaire. Elles sont des indications rares de TH chez l'enfant.

Recommandations

- Indiquer la TH en cas de complications de l'hypertension portale, d'insuffisance hépatocellulaire, ou d'hépatocarcinome chez l'enfant.
- Indiquer la TH pour prurit réfractaire aux traitements médicaux standards et innovants.

L'insuffisance hépatique aiguë

L'insuffisance hépatique aiguë (IHA) est définie par une défaillance aiguë des fonctions hépatiques susceptible de se compliquer d'une encéphalopathie hépatique survenant chez un enfant sans maladie du foie préexistante connue. D'après les données de l'agence biomédecine sur la période 2010-2015, les indications de TH pour insuffisance hépatocellulaire aiguë représentent 8 à 9 % des indications de TH pédiatrique [1]. L'IHA est le mode de révélation d'un grand nombre de maladies métaboliques notamment chez le nourrisson, dont une prise en charge thérapeutique/diététique précoce permet parfois d'éviter la TH [12]. Parmi celles-ci, la tyrosinémie héréditaire de type 1, maladie autosomique récessive avec une incidence de 1/100 000 à 1/120 000 due à un déficit en fumaryl acétoacétate hydrolase (la dernière enzyme de la voie de catabolisme de la tyrosine) se révèle soit par une IHA dans les premières semaines ou mois de vie, ou une insuffisance hépatocellulaire subaiguë avec cirrhose, avec rachitisme vitamino-résistant, et risque majeur d'hépatocarcinome dans les deux premières années de vie. Jusqu'au début des années 90, le seul traitement efficace était la TH en urgence. Actuellement, le NTBC (2-[2-nitro-4-trifluorométhylbenzoyl]-1,3-cyclohexanedione) (Orfadin®) a révolutionné la prise en charge de ces patients permettant d'éviter la TH en urgence dans plus de 90 % des cas. Les indications de TH se limitent donc actuellement aux rares cas d'échec du traitement par NTBC, ou aux cas d'hépatocarcinome dont le risque de développement ultérieur n'est pas encore parfaitement connu mais constitue une préoccupation majeure.

L'incidence des hépatites virales fulminantes (virus A chez le grand enfant, virus B chez le nourrisson) a largement diminué grâce à la vaccination vis-à-vis de l'hépatite A des enfants à risque (sujets contacts, enfants voyageant en pays d'endémie, enfants porteurs d'hépatopathie chro-

nique) et de la sérovaccination à la naissance des nouveaux nés de mères AgHBs+. L'hépatite fulminante liée au virus E est exceptionnelle chez l'enfant en Europe.

Les hépatites toxiques ou médicamenteuses sont une indication exceptionnelle de TH chez l'enfant en France. À noter que l'IHA liée au valproate de sodium n'est observée que chez les enfants porteurs d'une cytopathie mitochondriale (mutation du gène *POLG*) et est une contre-indication à la TH.

Les hépatites dysimmunes (hépatite-aplasie) et la maladie de Wilson représentent les principales causes identifiées d'IHA chez l'enfant. Cependant, la cause de l'IHA reste encore fréquemment indéterminée (20 à 50 % des cas selon les séries), mais l'apport des techniques de séquençage de l'exome à haut débit devrait permettre de préciser l'origine de certaines IHA comme l'identification récente de mutations du gène *NBAS* (*NeuroBlastoma Amplified Sequence*) à l'origine d'IHA récurrente chez le nourrisson [13] ou encore celles liées à un déficit en dihydrolipoamide dehydrogénase [14].

Enfin, certaines maladies pouvant se révéler par une IHA sont en revanche des contre-indications formelles à la TH, telles que la leucémie, la lymphohistiocytose familiale et les cytopathies mitochondriales avec atteinte extra-hépatique notamment neurologique [15].

Recommandations

– Indiquer la TH en urgence pour IHA chez l'enfant après bilan adapté en milieu spécialisé pour détecter les contre-indications particulièrement fréquentes chez le nouveau-né et le nourrisson.

Erreurs innées du métabolisme

• Les maladies avec atteinte parenchymateuse

Les indications de TH sont rares en dehors de la maladie de Wilson se révélant par une IHA avec encéphalopathie hépatique, ou la tyrosinémie héréditaire se compliquant d'un hépatocarcinome, indiquant une TH en urgence.

Les glycogénoses hépatiques

Liées à des déficits enzymatiques dans les voies de synthèse ou du catabolisme du glycogène, principalement dans le foie ou le muscle, elles sont exceptionnellement une indication de TH dans l'enfance [16]. Un bon contrôle métabolique par une prise en charge diététique appropriée permet d'éviter la majorité des complications. Les indications de TH sont limitées aux rares enfants imparfaitement contrôlés par le régime ou développant des adénomes à risque de transformation maligne dont la fréquence augmente avec l'âge [17], ou aux quelques

formes de glycogénose évoluant vers la cirrhose hépatique (glycogénose de type III ou de type IV et plus rarement de type IX). La transplantation d'hépatocytes ou de cellules souches semble prometteuse dans cette indication [18, 19].

Les maladies mitochondriales par déficit de la chaîne respiratoire

Si les maladies mitochondriales par déficit de la chaîne respiratoire peuvent être à l'origine d'une cirrhose ou insuffisance hépatocellulaire, ou se compliquer d'un hépatocarcinome, elles sont le plus souvent une contre-indication à la TH du fait de l'atteinte extra-hépatique, notamment neurologique.

• Les maladies sans atteinte parenchymateuse hépatique (foie sain)

La prise en charge des erreurs innées du métabolisme a considérablement évolué au cours de ces quinze dernières années. Toutefois, certaines de ces maladies ne sont pas suffisamment contrôlées par une diététique adaptée ou d'autres mesures médicales. Les réticences à utiliser la TH comme thérapie de remplacement enzymatique sont liées aux risques auxquels elle expose. L'utilisation optimale de la TH nécessite une connaissance de l'évolution naturelle de ces maladies, des options thérapeutiques disponibles et de la lourdeur de celles-ci, mais aussi des risques et des contraintes liés à la transplantation, afin de peser les risques et bénéfices de chaque stratégie et d'adopter la plus appropriée.

L'hypercholestérolémie familiale homozygote

Maladie autosomique dominante rare (1/1 000 000) liée à un déficit d'expression des récepteurs aux LDL, elle conduit à une athérosclérose prématurée avec maladie coronarienne sévère parfois dès l'enfance et décès par infarctus dans les deux premières décennies. La TH permet de contrôler la maladie, mais elle ne devrait plus être indiquée, car, actuellement, les aphérèses avec adsorption des LDL permettent un bon contrôle de la cholestérolémie, moyennant une séance tous les quinze jours en général.

La maladie de Crigler Najjar de type 1

Elle est liée à un déficit en uridine diphosphate glucuronosyltransférase 1, polypeptide A1 (*UGT1A1*), à l'origine d'une hyperbilirubinémie non conjuguée majeure néonatale qui non traitée par photothérapie continue expose au risque d'ictère nucléaire. La photothérapie doit être poursuivie à vie pour maintenir la bilirubine en dessous des niveaux critiques, avec un risque permanent de majoration de l'hyperbilirubinémie non conjuguée à l'occasion d'épisodes infectieux. La TH a été proposée et réalisée afin d'améliorer la qualité de vie de

ces patients. Cependant, c'est pour cette maladie que la transplantation d'hépatocytes ou de cellules souches hépatiques trouve actuellement sa meilleure indication et fait l'objet d'un essai thérapeutique (clinicaltrials.gov identifier NCT01765283 ; NCT02051049) [19].

Les déficits du cycle de l'urée (déficit en carbamylphosphate synthétase (CPS1) ou en ornithine transcarbamylase (OTC), citrullinémie, acidurie argininosuccinique (ASS) ou argininémie)

Le tableau clinique peut être sévère avec hyperammoniémie néonatale, notamment chez les garçons avec déficit en OTC. Le traitement de première intention consiste en un régime hypoprotidique et des médicaments stimulant des voies alternatives d'élimination de l'ammoniac tels que le phénylbutyrate de sodium ou le benzoate de sodium. La TH est idéalement indiquée le plus tôt possible dans les formes de révélation néonatale (OTC, CPS1, ASS), et avant la survenue de lésions neurologiques irréversibles dans les formes de révélation plus tardive mal contrôlées par le traitement médical [20]. La transplantation d'hépatocytes ou de cellules souches en cours d'évaluation (clinicaltrials.gov identifier NCT01765283) pourrait permettre un contrôle métabolique dans les formes les plus sévères en attente de greffe hépatique [21].

Les aciduries organiques

Elles comprennent un groupe hétérogène de maladies dont l'acidémie méthylmalonique (déficit de la méthylmalonyl-coenzyme 2 mutase) et l'acidémie propionique (déficit en propionyl-CoA-carboxylase) posent la question de l'indication d'une TH (non curative en raison du déficit enzymatique multiviscéral) permettant de réduire la sévérité de la maladie. La TH peut permettre d'améliorer ou de prévenir l'atteinte cardiaque dans le cas de l'acidémie propionique [22]. Dans le cas particulier de l'acidémie méthylmalonique, de rares observations de cirrhose ont été rapportées. Isolée, la TH restaure une activité enzymatique suffisante pour prévenir les décompensations métaboliques. Pour autant, le déficit persiste au niveau cérébral et rénal, il n'est donc pas certain qu'elle prévienne complètement les complications neurologiques et l'évolution vers l'insuffisance rénale. Une transplantation hépatique précoce (avant le développement de l'insuffisance rénale) est une option à considérer [23, 24].

L'hyperoxalurie primitive de type 1

Elle est due au déficit d'une enzyme peroxysomale hépatique, l'alanine-glyoxylate-aminotransférase (AGT), à l'origine d'une production excessive d'oxalate à l'origine de lithiase rénale et d'une néphrocalcinose responsables d'une insuffisance rénale, et de dépôts d'oxalate calcique dans de nombreux tissus (os, cœur,

vaisseaux, nerfs, rétine), responsables d'une morbidité et d'une mortalité élevées. L'apparition et la progression de la maladie sont très variables, allant d'une présentation grave néonatale avec une progression rapide vers une insuffisance rénale à un diagnostic à l'âge adulte suite à la découverte de calculs rénaux. Dix à 50 % des patients répondent à un traitement par pyridoxine, le cofacteur de l'AGT, et évoluent plus lentement vers l'insuffisance rénale terminale. La transplantation rénale isolée est invariablement suivie d'une récurrence des dépôts sur le greffon. Une TH doit être réalisée en tant que thérapie de remplacement enzymatique. En règle générale, une transplantation combinée hépatorénale est nécessaire pour permettre une survie à long terme [25]. La période de dialyse avant greffe doit être la plus courte possible, afin de limiter le stockage tissulaire d'oxalate, qui sera lentement relargué après la greffe. Une transplantation combinée hépatorénale séquentielle peut être proposée afin d'épurer une partie de ce stockage par une dialyse intensive entre la TH et la transplantation rénale pratiquée dans un second temps. Idéalement, une TH préemptive pourrait être proposée précocement avant la constitution des lésions rénales, mais le timing adéquat de cette option est délicat à déterminer. En effet, l'évolution de la fonction rénale est difficile à prédire, alors que la TH expose à un risque vital immédiat.

Recommandations

– Considérer la TH préemptive en cas de maladie métabolique dont le déficit est purement hépatique pour prévenir les conséquences extra-hépatiques du déficit enzymatique, notamment dans le cas des formes de révélation néonatale des anomalies du cycle de l'urée.

Les tumeurs du foie de l'enfant

La transplantation pour tumeur hépatique est une indication rare de TH chez l'enfant (5 % des indications de 1988 à 2015 du registre ELTR), mais c'est une indication qui est globalement en augmentation (9 % de 2011 à 2013 du registre OPNT aux États-Unis).

• L'hépatoblastome

L'hépatoblastome est la tumeur maligne la plus fréquente chez l'enfant avec une incidence de 1 par million. Le nombre de TH pour hépatoblastome a été multiplié par 20 entre 1988 et 2011 dans le registre UNOS alors que l'on estime qu'il y a eu 4 fois plus de cas d'hépatoblastome sur la même période [26]. Les hépatoblastomes de l'enfant sont traités en France selon les recommandations de la SFCE suivant les protocoles SIOPEL groupe d'Etude des Tumeurs hépatiques de la Société Internationale d'Oncologie Pédiatrique. L'examen radiologique initial

permet de classer la tumeur selon le stade PRE-TEXT (*Pretreatment Extent*) [27] qui reflète l'extension de la tumeur dans le foie avant la chimiothérapie préopératoire, et POST-TEXT (*PostTreatment Extent*) après chimiothérapie mis au point par le groupe SIOPEL. Pour les tumeurs PRE-TEXT III il y a seulement une section hépatique libre et aucune section libre pour les tumeurs PRE-TEXT IV, ces tumeurs sont plus fréquemment associées à une extension vasculaire précoce.

Chez les patients dont l'extension de la tumeur au terme de la chimiothérapie protocolaire préopératoire nécessite une hépatectomie totale, il a été prouvé que la TH permettait une survie à long terme évaluée à 76 % sur une revue de toutes les séries publiées [28]. Les patients avec des métastases hépatiques au diagnostic ont un taux de survie sans récurrence après TH qui est équivalent aux patients sans métastase au diagnostic sous réserve qu'après chimiothérapie il n'y ait plus de métastases visibles sur l'examen TDM ou qu'une exérèse microscopiquement complète de toutes les lésions résiduelles ait été réalisée [29]. L'indication d'une TH après rechute hépatique diminue de moitié les chances de survie [29].

La planification de l'exérèse chirurgicale et donc de la TH si celle-ci est nécessaire doit se faire dans des délais fixés par le schéma thérapeutique entre deux cycles de chimiothérapie, idéalement sans prolonger la chimiothérapie après 4 cycles. L'intervention doit être réalisée en dehors des périodes d'aplasie, soit des périodes courtes d'opérabilité pour obtenir les meilleures chances de guérison [30, 31]. Deux options sont donc recommandées pour la TH : l'accès à la priorité nationale en super-urgence après avis d'expert, ou la TH avec donneur parental. Les contraintes organisationnelles font recommander d'adresser précocement l'enfant à un centre de TH pour les formes étendues (une relecture nationale de l'imagerie est organisée en France par le groupe foie de la SFCE).

Recommandations

- Adresser les enfants avec un hépatoblastome non métastatique et non résécable à un centre de TH pédiatrique.
- Envisager la TH chez les enfants avec un hépatoblastome métastatique pulmonaire s'il n'y a plus de lésion visible sur l'examen TDM après chimiothérapie ou si les lésions métastatiques visibles ont pu faire l'objet d'une exérèse microscopiquement complète.

• Le CHC

Il peut être associé à une maladie virale chronique (hépatite chronique B et C), une maladie métabolique (tyrosinémie, glycogénose, maladie de Wilson) ou à une maladie cholestasique chronique (atrésie des voies biliaires, syndrome d'Alagille, cholestases hépatocytaires

génétiques). Les formes de CHC sur foie non cirrhotique semblent plus fréquentes chez l'enfant que chez l'adulte. En règle générale, les patients atteints d'hépatopathies chroniques doivent bénéficier d'un dépistage régulier du CHC (imagerie et AFP). L'apparition d'un ou de plusieurs nodules suspects conduit à discuter l'indication de TH. La chimiothérapie préopératoire n'est pas utilisée chez ces patients (avec maladie chronique du foie) en raison des risques de toxicité et en l'absence d'amélioration prouvée de la survie. Sur foie non cirrhotique, le cancer primitif du foie dans la forme fibro-lamellaire est souvent diagnostiqué à un stade avancé. L'exérèse chirurgicale complète est indiquée, même si ces tumeurs sont plus chimio-sensibles que les tumeurs de l'adulte (50 % de réponse vs. 20 % chez l'adulte) mais sans amélioration franche de la survie globale avec les différents protocoles internationaux proposés. Les critères de Milan utilisés chez l'adulte ont permis de diminuer le taux de récurrence après TH. Ces critères ne sont pas applicables chez l'enfant, et les recommandations doivent être individualisées. Des survies sans récurrences sont rapportées chez des enfants avec de volumineuses tumeurs, des lésions multifocales, pour des formes avec extension vasculaire ou extension locale extra-hépatiques [32].

Recommandations

- Dépister régulièrement et systématiquement le CHC chez les enfants exposés à ce risque.
- Adresser à un centre de TH pédiatrique toute suspicion ou diagnostic de CHC chez un enfant.
- Porter l'indication de TH pour CHC chez l'enfant quels que soient la taille et le nombre des lésions en l'absence d'extension extra-hépatique.
- Discuter l'indication de TH en cas d'extension vasculaire ou de progression rapide sous chimiothérapie.

• Autres tumeurs hépatiques

L'indication de TH pour tumeurs rhabdoïdes, tumeurs vasculaires (hémangiome infantile, hémangioendothéliome épithélioïde ou angiosarcome), sarcomes indifférenciés, et pour certaines volumineuses tumeurs bénignes inextirpables mais exposant à des risques de complications hépatiques ou de dégénérescence nécessitent une expertise multidisciplinaire spécialisée. Aucune recommandation ne peut être donnée précisément du fait de la rareté des cas.

Autres indications

La cirrhose secondaire à une hépatite chronique B ou C ou à une hépatite auto-immune, le syndrome de Budd-Chiari, la fibrose hépatique congénitale représentent des indications exceptionnelles de TH chez l'enfant.

Les fistules porto-caves congénitales, l'obstruction porte peuvent exceptionnellement conduire à envisager une TH. Les shunts porto-systémiques congénitaux peuvent se compliquer d'encéphalopathie chronique, de syndrome hépato-pulmonaire, et d'hypertension artérielle pulmonaire. Ces complications doivent être dépistées, et inversement un shunt systématiquement recherché dans ces situations. La fermeture radiologique ou chirurgicale du shunt est le traitement de première intention. La TH n'est recommandée que si ces options thérapeutiques sont inenvisageables ou ont échoué. En cas d'obstruction portale congénitale avec cavernome responsable d'HTP, le traitement de première intention est la réalisation d'un shunt lorsque cette approche est anatomiquement possible, l'alternative est le traitement symptomatique de l'hypertension portale ou la dérivation porto-systémique chirurgicale. La TH ne s'envisage qu'en cas d'échec du traitement conservateur par ligature endoscopique de varices, de syndrome hépato-pulmonaire ou d'hypertension artérielle pulmonaire [33].

Choix des greffons et modalités d'inscription spécifiques aux enfants

La TH pédiatrique est définie en France par des règles d'attribution spécifiques pour les receveurs jusqu'à 18 ans. Elle est réalisée dans des équipes pédiatriques exclusives pour les plus petits, dans des équipes pédiatriques ou mixtes pour les plus grands. Une prise en charge dans une équipe multidisciplinaire spécialisée en chirurgie hépatobiliaire et en transplantation pédiatrique est optimale pour que puissent être utilisées toutes les techniques spécifiques à l'enfant (donneur parental, et tous types de greffons entiers, réduits ou partagés). Le développement de la greffe avec un don parental, et des techniques de partage des greffons a permis de réduire la mortalité sur liste.

Le volume idéal d'un greffon pour un enfant est estimé entre 1 et 3 % de la masse corporelle du receveur, la survie globale est inférieure lorsque le ratio est inférieur à 0,7 %. Quand le ratio est supérieur à 4 % il est nécessaire de réaliser une réduction supplémentaire du greffon (greffons hyper-réduits ou mono-segmentaires) [34].

Pour un greffon cadavérique, ce type de ratio ne peut être utilisé, c'est le ratio masse corporelle du donneur/receveur qui est utilisé. Mais il n'y a pas de recommandations validées concernant l'appariement en poids donneur/receveur, chaque équipe définit son propre schéma. Le schéma suivant est néanmoins largement utilisé : ratio inférieur à 2 pour un foie entier, ratio de 2 à 4 pour un foie gauche et de 4 à 8 pour un lobe gauche. Pour un rapport de 8 à 14, il faut probablement prévoir une hyper-réduction, qui sera confirmée après avoir analysé le poids réel du greffon, sa forme, la taille de la cavité abdominale et la balance bénéfice/risque au cas par cas. Deux problèmes sont rencontrés lorsque le greffon est

trop gros : la petite taille de la cavité abdominale et l'insuffisance de perfusion du greffon. La cavité abdominale peut être agrandie en utilisant différentes techniques de fermeture sur plaque.

L'augmentation du nombre de transplantations chez des receveurs adultes est constante, avec un besoin stable en transplantation pédiatrique (les indications se sont peu modifiées en 20 ans). Cette situation aboutit à un déséquilibre statistique d'attribution des greffons. Par ailleurs, le pool des donneurs n'a pas évolué en proportion, et l'âge moyen des donneurs ne cesse d'augmenter alors que les résultats de la transplantation à long terme sont significativement plus mauvais avec des greffons de plus de 55 ans [2]. Les contraintes techniques liées à la transplantation pédiatrique (qualité et taille des greffons) aboutissent à un plus grand nombre de greffons qui ne sont pas attribuables à des enfants. Cette évolution a conduit les groupes d'experts à modifier les règles d'attributions en 2006 avec une priorisation des enfants qui attendent de façon élective un greffon sous contrainte de partage, et avec un accès à une priorisation nationale pour des indications spécifiquement pédiatriques.

Conclusion

Si le nombre de TH réalisées chez l'enfant n'a pas significativement augmenté depuis 20 ans, on peut toutefois noter des modifications des indications, et de l'âge moyen des candidats à la greffe. En 2015, sur 101 nouveaux inscrits sur liste, il est toujours noté une prédominance d'inscriptions pour atrésie des voies biliaires mais moindre qu'antérieurement (30,7 %), une augmentation des indications de TH pour les erreurs innées du métabolisme (18,8 %) et les tumeurs du foie (4 %), et diminution des indications pour cholestase chronique et cirrhose biliaire (5 %). On peut noter également une augmentation de l'âge moyen des nouveaux inscrits de 3,6 ans en 2007 à 6,5 ans en 2015 correspondant à une baisse significative des inscriptions pour les enfants de moins de 2 ans. Il n'en reste pas moins que la majorité des enfants candidats à une TH seront greffés dans les premières années de vie, ce qui justifie des études sur le devenir à (très) long terme pour optimiser leur prise en charge.



Liens d'intérêts :

les auteurs déclarent n'avoir aucun lien d'intérêt en rapport avec l'article.

Références

- 1 • Agence de la biomédecine. Le rapport médical et scientifique du prélèvement et de la greffe en France. Paris : 2015. <https://www.agence-biomedecine.fr/annexes/bilan2015/donnees/organes/09-pediatrie/synthese.htm>
- 2 • European Liver Transplant Registry. <http://www.eltr.org/Pediatric-transplantation.html>.
- 3 • Martinelli J, Habes D, Majed L, et al. Long-term outcome of liver transplantation in childhood : A study of 20-year survivors. *Am J Transplant* 2018 ; 18(7) : 1680-9.

- 4 • Chardot C, Buet C, Serinet MO, *et al.* Improving outcomes of biliary atresia: French national series 1986-2009. *J Hepatol* 2013 ; 58 : 1209-17.
- 5 • Fouquet V, Alves A, Branchereau S, *et al.* Long-term outcome of pediatric liver transplantation for biliary atresia: a 10-year follow-up in a single center. *Liver Transpl* 2005 ; 11 : 152-60.
- 6 • Jacquemin E, Hermans D, Myara A, *et al.* Ursodeoxycholic acid therapy in pediatric patients with progressive familial intrahepatic cholestasis. *Hepatology* 1997 ; 25 : 1645-54.
- 7 • Wang KS, Tiao G, Bass LM, *et al.* Analysis of surgical interruption of the enterohepatic circulation as a treatment for pediatric cholestasis. *Hepatology* 2017 ; 65 : 1645-54.
- 8 • Schukfeh N, Metzelder ML, Petersen C, *et al.* Normalization of serum bile acids after partial external biliary diversion indicates an excellent long-term outcome in children with progressive familial intrahepatic cholestasis. *J Pediatr Surg* 2012 ; 47 : 501-5.
- 9 • van der Woerd WL, Houwen RH, van de Graaf SF. Current and future therapies for inherited cholestatic liver diseases. *World J Gastroenterol* 2017 ; 23 : 763-75.
- 10 • Gomez-Ospina N, Potter CJ, Xiao R, *et al.* Mutations in the nuclear bile acid receptor FXR cause progressive familial intrahepatic cholestasis. *Nat Commun* 2016 ; 7 : 10713.
- 11 • Gonzales E, Grosse B, Schuller B, *et al.* Targeted pharmacotherapy in progressive familial intrahepatic cholestasis type 2: Evidence for improvement of cholestasis with 4-phenylbutyrate. *Hepatology* 2015 ; 62 : 558-66.
- 12 • Devictor D, Tissieres P, Afanetti M, Debray D. Acute liver failure in children. *Clin Res Hepatol Gastroenterol* 2011 ; 35 : 430-7.
- 13 • Stauffer C, Haack TB, Kopke MG, *et al.* Recurrent acute liver failure due to NBAS deficiency: phenotypic spectrum, disease mechanisms, and therapeutic concepts. *J Inher Metab Dis* 2016 ; 39 : 3-16.
- 14 • Brassier A, Ottolenghi C, Boutron A, *et al.* Dihydrolipoamide dehydrogenase deficiency : a still overlooked cause of recurrent acute liver failure and Reye-like syndrome. *Mol Genet Metab* 2013 ; 109 : 28-32.
- 15 • Schmidt WM, Rutledge SL, Schule R, *et al.* Disruptive SCYL1 Mutations Underlie a Syndrome Characterized by Recurrent Episodes of Liver Failure, Peripheral Neuropathy, Cerebellar Atrophy, and Ataxia. *Am J Hum Genet* 2015 ; 97 : 855-61.
- 16 • Bhattacharya K. Investigation and management of the hepatic glycogen storage diseases. *Transl Pediatr* 2015 ; 4 : 240-8.
- 17 • Calderaro J, Labrune P, Morcrette G, *et al.* Molecular characterization of hepatocellular adenomas developed in patients with glycogen storage disease type I. *J Hepatol* 2013 ; 58 : 350-7.
- 18 • Ribes-Koninckx C, Ibars EP, Calzado Agrasot MA, *et al.* Clinical outcome of hepatocyte transplantation in four pediatric patients with inherited metabolic diseases. *Cell Transplant* 2012 ; 21 : 2267-82.
- 19 • Najimi M, Defresne F, Sokal EM. Concise Review: Updated Advances and Current Challenges in Cell Therapy for Inborn Liver Metabolic Defects. *Stem Cells Transl Med* 2016 ; 5 : 1117-25.
- 20 • Morioka D, Kasahara M, Takada Y, *et al.* Current role of liver transplantation for the treatment of urea cycle disorders: a review of the worldwide English literature and 13 cases at Kyoto University. *Liver Transpl* 2005 ; 11 : 1332-42.
- 21 • Meyburg J, Hoffmann GF. Liver, liver cell and stem cell transplantation for the treatment of urea cycle defects. *Mol Genet Metab* 2010 ; 100(Suppl. 1) : S77-83.
- 22 • Charbit-Henrion F, Lacaille F, McKiernan P, *et al.* Early and late complications after liver transplantation for propionic acidemia in children: a two centers study. *Am J Transplant* 2015 ; 15 : 786-91.
- 23 • Spada M, Calvo PL, Brunati A, *et al.* Early Liver Transplantation for Neonatal-Onset Methylmalonic Acidemia. *Pediatrics* 2015 ; 136 : e252-256.
- 24 • Niemi AK, Kim IK, Krueger CE, *et al.* Treatment of methylmalonic acidemia by liver or combined liver-kidney transplantation. *J Pediatr* 2015 ; 166 : 1455-1461 e1451.
- 25 • Duclaux-Loras R, Bacchetta J, Berthiller J, *et al.* Pediatric combined liver-kidney transplantation: a single-center experience of 18 cases. *Pediatr Nephrol* 2016 ; 31 : 1517-29.
- 26 • Cruz Jr RJ, Ranganathan S, Mazariegos G, *et al.* Analysis of national and single-center incidence and survival after liver transplantation for hepatoblastoma: new trends and future opportunities. *Surgery* 2013 ; 153 : 150-9.
- 27 • Roebuck DJ, Olsen O, Pariente D. Radiological staging in children with hepatoblastoma. *Pediatr Radiol* 2006 ; 36 : 176-82.
- 28 • Trobaugh-Lotrario AD, Meyers RL, Tiao GM, Feusner JH. Pediatric liver transplantation for hepatoblastoma. *Transl Gastroenterol Hepatol* 2016 ; 1 : 44.
- 29 • Aronson DC, Schnater JM, Staalman CR, *et al.* Predictive value of the pretreatment extent of disease system in hepatoblastoma: results from the International Society of Pediatric Oncology Liver Tumor Study Group SIOPEL-1 study. *J Clin Oncol* 2005 ; 23 : 1245-52.
- 30 • Pham TA, Gallo AM, Concepcion W, Esquivel CO, Bonham CA. Effect of Liver Transplant on Long-term Disease-Free Survival in Children With Hepatoblastoma and Hepatocellular Cancer. *JAMA Surg* 2015 ; 150 : 1150-8.
- 31 • Hery G, Franchi-Abella S, Habes D, *et al.* Initial liver transplantation for unresectable hepatoblastoma after chemotherapy. *Pediatr Blood Cancer* 2011 ; 57 : 1270-5.
- 32 • de Ville de Goyet J, Meyers RL, Tiao GM, Morland B. Beyond the Milan criteria for liver transplantation in children with hepatic tumours. *Lancet Gastroenterol Hepatol* 2017 ; 2 : 456-62.
- 33 • Shneider BL, de Ville de Goyet J, Leung DH, *et al.* Primary prophylaxis of variceal bleeding in children and the role of MesoRex Bypass: Summary of the Baveno VI Pediatric Satellite Symposium. *Hepatology* 2016 ; 63 : 1368-80.
- 34 • Sakuma Y, Sasanuma H, Miki A, *et al.* Living-Donor Liver Transplantation Using Segment 2 Monosegment Graft: A Single - Center Experience. *Transplant Proc* 2016 ; 48 : 1110-4.

Indications de transplantation combinées foie-rein

Indications for combined liver-kidney transplantation

Expert : Olivier Soubrane

Relecteur : François-René Pruvot

AP-HP, Hôpital Beaujon, Service de chirurgie hépato-biliaire pancréatique et de transplantation hépatique, Clichy CHRU Lille, Hôpital Claude-Huriez, Pôle médico-chirurgical Huriez, Service de chirurgie digestive et transplantation, Lille

@ Correspondance : O. Soubrane
olivier.soubrane@aphp.fr

État des lieux

La présence d'une insuffisance rénale avant TH impacte la survie post-greffe et est corrélée à sa sévérité [1]. L'adoption du score MELD en 2002 aux États-Unis pour accéder à la greffe, dans lequel la créatininémie est intégrée, a eu des conséquences importantes sur l'activité de greffe combinée foie-rein. En effet, dans les années 90, l'activité de greffe combinée foie-rein était marginale et correspondait à 1,7 % de l'ensemble des greffes hépatiques. Après 2002, il y a eu une augmentation de cette proportion par 4 et en 2014 on notait que 8 % des greffes hépatiques étaient des greffes combinées foie-rein (<https://optn.transplant.hrsa.gov/>). En France, on aurait pu s'attendre à une même cinétique évolutive mais l'augmentation a été modeste puisque le score de MELD, introduit en 2007, a fait passer l'activité de greffe combinée de 4 % en 2005 à 5,4 % en 2015 (données Agence de la biomédecine).

L'insuffisance rénale est une complication extrêmement fréquente au cours de la cirrhose [2]. Jusqu'à 50 % des malades qui sont hospitalisés pour décompensation ont une insuffisance rénale dont le mécanisme est lié à une vasoconstriction artériolaire tandis qu'il existe une vasodilatation splanchnique et systémique et que ces modifications hémodynamiques sont majorées au cours des principales complications de la cirrhose (hémorragie digestive et sepsis notamment).

On décrit classiquement trois phénotypes principaux à l'insuffisance rénale :

- phénotype pré-rénal lié à une hypovolémie ;
- le syndrome hépatorénal notamment de type 1 ;
- le troisième phénotype est l'anomalie intra-rénale (nécrose tubulaire aiguë).

Indications de transplantation combinée foie-rein

1) Une même maladie peut toucher les deux organes. Le cas le plus fréquent est celui de la polykystose hépatorénale, notamment dans sa forme typique de type 1 de transmission autosomale dominante. Dans la forme la plus simple, le candidat à la greffe en dialyse présente une organomégalie avec des conséquences liées au volume hépatique comprimant les structures anatomiques adjacentes. L'oxalose de type 1 chez l'enfant est plus rare. La greffe séquentielle peut parfois se discuter mais sans être consensuelle.

2) Un patient candidat à la greffe hépatique peut avoir une maladie rénale terminale ou être dialysé chronique. La greffe combinée s'impose *de facto* car la greffe hépatique isolée donnera de mauvais résultats.

3) Dans la situation inverse (malade ayant une indication de greffe rénale avec cirrhose), la greffe de rein isolée est possible aux conditions suivantes :

- 1) que la cirrhose n'ait jamais été décompensée,

Pour citer cet article : Soubrane O, Pruvot FR, Dharancy S. Indications de transplantation combinées foie-rein. Hépato-Gastro et Oncologie Digestive 2020 ; 27 : 51-52. doi : 10.1684/hpg.2020.2069

2) qu'il n'y ait pas d'hypertension portale significative (documentée par la mesure du gradient porto-systémique ≤ 10 mm Hg) et que

3) la cause de la cirrhose soit prise en charge sur le plan thérapeutique.

4) Indications complexes de transplantation combinée hépatique et rénale simultanée dans le cadre d'une cirrhose et d'une insuffisance rénale aiguë :

1) pour le phénotype pré-rénal, c'est une insuffisance rénale fonctionnelle qui se corrigera avec l'expansion volémique vasculaire ;

2) le syndrome hépatorénal de type 1 est susceptible de disparaître après TH isolée mais des lésions intra-rénales organiques peuvent se développer en cas de forme prolongée et

3) la nécrose tubulaire aiguë n'est pas guérie par la transplantation hépatique mais peut évoluer favorablement spontanément en 4 à 6 semaines (10 % des patients évoluent vers l'insuffisance rénale terminale).

Pour résumer, les indications de greffe hépatique et rénale simultanée en cas d'insuffisance rénale aiguë, se définissent par la coexistence d'une insuffisance rénale avec une créatinémie ≥ 350 μmol et/ou un patient en dialyse depuis au moins quatre semaines sans espoir de réversibilité.

Évaluation pré-opératoire des indications complexes

Il n'y a pas de marqueur sensible et spécifique pour déterminer la cause et la gravité d'une insuffisance rénale chronique. La biopsie rénale présente un intérêt mais elle n'est pas réalisable chez tous les malades, notamment en raison de la gravité de la maladie du foie. Par ailleurs, la fonction rénale est mal évaluée chez le patient cirrhotique par les critères habituels, en particulier la créatininémie [3, 4]. Il y a de nombreuses méthodes de calcul de la clairance et celle qui semble la plus adaptée chez le cirrhotique est l'équation MDRD-6 [5]. Avant greffe combinée, il apparaît nécessaire et indispensable d'évaluer précisément le débit de filtration glomérulaire. Il faut donc passer par la mesure d'une clairance à l'aide d'un agent exogène tel que l'inuline, l'itholamate ou l'iohexol.

Les recommandations américaines pour ces situations complexes sont les suivantes [6] : C'est la présence d'une maladie rénale chronique évoluant depuis plus de six mois et associée à l'un des facteurs suivants qui indiquent la greffe combinée :

- un débit de filtration glomérulaire ≤ 30 mL/mn (DFG mesuré à l'aide d'un facteur exogène) ou ≤ 40 mL/mn (DFG calculé avec l'équation MDRD-6) ;
- une protéinurie ≥ 2 g/24 h signant la glomérulopathie ;

- présence d'une glomérulosclérose > 30 % et/ou d'une fibrose interstitielle > 30 % à la biopsie rénale.

Perspectives

- Création d'un registre des malades candidats à une greffe simultanée ou à une greffe hépatique isolée avec insuffisance rénale.

- Greffe combinée à partir de donneur à cœur arrêté « Maastricht 3 ».

- Protocoles d'immunosuppression moins néphrotoxiques.

Recommandations

- Retenir la transplantation combinée Foie-Rein chez le patient présentant à la fois une indication de greffe hépatique et une indication de greffe rénale (AE).
- Évaluer le débit de filtration glomérulaire et l'histologie du rein des patients cirrhotiques en insuffisance rénale chronique non dialysés (AE).
- Discuter en réunion multidisciplinaire incluant un néphrologue, une transplantation combinée foie-rein chez tout patient cirrhotique en indication de greffe hépatique devant un débit de filtration glomérulaire ≤ 30 mL/mn et/ou une glomérulosclérose > 30 % et/ou une fibrose interstitielle > 30 % à la biopsie rénale (AE).
- Réévaluer périodiquement la fonction rénale des patients cirrhotiques en attente de transplantation (AE).



Liens d'intérêts :

OS déclare n'avoir aucun lien d'intérêt en rapport avec l'article.

Références

- 1 • Nair S, Verma S, Thuluvath PJ. Pretransplant renal function predicts survival in patients undergoing orthotopic liver transplantation. *Hepatology* 2002 ; 35(5) : 1179-85.
- 2 • Martín-Llahí M, Guevara M, Torre A, et al. Prognostic importance of the cause of renal failure in patients with cirrhosis. *Gastroenterology* 2011 ; 140 : 488-96.
- 3 • Francoz C, Nadim MK, Durand F. Kidney biomarkers in cirrhosis. *J Hepatol* 2016 ; 65(4) : 809-24.
- 4 • Francoz C, Glotz D, Moreau R, Durand F. The evaluation of renal function and disease in patients with cirrhosis. *J Hepatol* 2010 ; 52(4) : 605-13.
- 5 • Francoz C, Nadim MK, Baron A, et al. Glomerular filtration rate equations for liver-kidney transplantation in patients with cirrhosis : validation of current recommendations. *Hepatology* 2014 ; 59(4) : 1514-21.
- 6 • Nadim MK, Sung RS, Davis CL, et al. Simultaneous liver-kidney transplantation summit: current state and future directions. *Am J Transplant* 2012 ; 12(11) : 2901-8.